



MINISTERIO
DE SANIDAD

AMIR

PRUEBAS SELECTIVAS CUADERNO DE EXAMEN

MEDICINA - VERSIÓN: 0
SIMULACRO 14

NÚMERO DE MESA:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

Nº DE D.N.I. O EQUIVALENTE PARA EXTRANJEROS:

APELLIDOS Y NOMBRE:

ADVERTENCIA IMPORTANTE ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

- 1. MUY IMPORTANTE:** Compruebe que este Cuaderno de Examen, lleva todas sus páginas y no tiene defectos de impresión. Si detecta alguna anomalía, pida otro Cuaderno de Examen a la Mesa. **Realice esta operación al principio**, pues si tiene que cambiar el cuaderno de examen posteriormente, se le facilitará una versión "0", que no coincide con su versión personal en la colocación de preguntas y **no dispondrá** de tiempo adicional.
- El cuestionario se compone de 200 preguntas más 10 de reserva. Tenga en cuenta que hay 30 **preguntas que están ligadas a una imagen**. Todas las imágenes están en un cuadernillo de imágenes separado.
- Compruebe que el **número de versión** de examen que figura en su "Hoja de Respuestas", **coincide** con el número de versión que figura en el cuestionario. Compruebe también el resto de sus datos identificativos.
- La "Hoja de Respuestas" está nominalizada. Se compone de dos ejemplares en papel autocopiativo que deben colocarse correctamente para permitir la impresión de las contestaciones en todos ellos. Recuerde que debe firmar esta Hoja.
- Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "Hoja de Respuestas" corresponde al número de pregunta del cuestionario. **Sólo se valoran** las respuestas marcadas en la "Hoja de Respuestas", siempre que se tengan en cuenta las instrucciones contenidas en la misma.
- Si inutiliza su "Hoja de Respuestas" pida un nuevo juego de repuesto a la Mesa de Examen y **no olvide** consignar sus datos personales.
- Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de cuatro horas y media improrrogables y que están prohibidos el uso de calculadoras y la utilización de teléfonos móviles, o de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos.
- No se entregarán**, en ningún caso, **los cuestionarios** con las preguntas de examen. Las distintas versiones de los cuadernos de examen se publicarán en la Web del Ministerio de Sanidad, al cierre de la última mesa de examen.

1. Pregunta asociada a la imagen 1.

Mujer de 83 años con antecedentes personales de diabetes mellitus, hernia de hiato, úlcera duodenal y herniorrafia inguinal bilateral. Sigue tratamiento habitual con metformina, omeprazol y hierro por anemia desde hace meses. Acude a urgencias por dolor abdominal cólico con náuseas vómitos y estreñimiento de 48 h de evolución. Exploración física: abdomen distendido y doloroso difusamente sin signos de irritación peritoneal. Ruidos hidroaéreos disminuidos. No masas palpables. Analítica: Hb: 8.5 gr/dl, VCM 80 fl, Plaquetas 240.000/uL, leucocitos 10.200/ul (81% granulocitos). pH: 7.31. HC03- 17 mmol/L, Na⁺ 134 mmol/L. K 3.1 mmol/L. Amilasa 150 U/L (28-100). LDH 252 U/L (135-225). Creatinina 1.1 mg/dl. Resto normal. Radiología de abdomen: ver imagen 1. Su sospecha diagnóstica sería:

1. Estreñimiento secundario a tratamiento con hierro.
2. Pancreatitis aguda.
3. Obstrucción intestinal mecánica a nivel de ileon distal o ciego.
4. Ileo paralítico secundario a alteraciones iónicas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Esta pregunta tiene un grado de dificultad alto. La radiografía muestra, estrictamente, dilatación de asas de intestino delgado sin verse el colon ascendente ni descendente y minimamente el transverso. No indican si la RX es en bipedestación o no y por lo tanto no podemos saber si adicionalmente tiene niveles o solo dilatación. La duda inicial es entre ileo paralítico y un tumor obstructivo en el ciego que cause esa dilatación. La decisión es difícil. Existen casos descritos de ileo paralítico con la metformina y en pacientes diabéticos por alteraciones iónicas. Sin embargo y aunque la duda es razonable, la presencia de anemia de meses de evolución que no reponde o poco a la ingesta de hierro es lo que hace pensar como primera posibilidad en un tumor de ciego/colon derecho. El hecho de que la anemia tenga un volumen corpuscular normal o en el límite bajo de la normalidad puede estar artefactado por la ingesta de hierro.

2. Pregunta asociada a la imagen 2.

Paciente de 72 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés que consulta por disnea de reposo y astenia de 1 mes de evolución. No refiere alteración del ritmo intestinal. A su llegada a urgencias se encuentra hemodinámicamente estable. Se solicita analítica en la que presenta, en el hemograma. Hb 7,6 g/dl. VCM 72 fl y Hto de 26%. La paciente ingresa para estudio. La imagen 2 muestra una sección axial del

TC realizado a la paciente. En relación a los hallazgos de la prueba radiológica, ¿cuál sería la actitud a seguir a continuación?:

1. Pancoloscopia con biopsia.
2. Drenaje percutáneo.
3. Antibioterapia de amplio espectro.
4. Colocación de sonda rectal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se trata de nuevo de un paciente de edad avanzada que acude por disnea y astenia en relación a anemia microcítica importante. En la imagen del TC, se observa, en la parte izquierda de la imagen que corresponde a la derecha del paciente y por tanto al colon ascendente, un engrosamiento irregular en superficie y densidad en su pared prácticamente específico de cáncer de colon. En este caso al sospecharse un tumor en el ciego es necesario confirmar en primer lugar el diagnóstico mediante colonoscopia y biopsia de la lesión. En segundo lugar un TC u otras pruebas de imagen para valorar la extensión de la enfermedad. La colocación de una sonda nasogástrica no sería preciso al no haber datos de obstrucción. Ya que no hay colecciones ni datos en la clínica ni en la imagen de abscesos, no estarían indicados ni el drenaje ni tampoco los antibióticos. La sonda rectal sería útil en acumulación de aire en colon como ocurre tras algunas colonoscopias pero en este caso no sería útil. De todas formas, sin necesidad de mirar la imagen asociada al caso, debemos de pensar en pedir una colonoscopia ante un paciente de 72 años con anemia microcítica (ferropénica).

3. Pregunta asociada a la imagen 3.

Un paciente de 38 años sin antecedentes de interés acude al Servicio de Urgencias aquejando dolor torácico epigástrico y disnea. En la exploración física destaca un paciente intranquilo, sudoroso, con presión arterial de 105/60 mmHg y frecuencia cardiaca de 120 lpm. Una imagen del ecocardiograma practicado se muestra en la figura 3. ¿En qué fase del ciclo cardiaco está congelada la imagen?:

1. La fase de contracción isovolumétrica.
2. La diástole.
3. La sístole.
4. La fase de relajación isovolumétrica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En la imagen se muestra un ecocardiograma, con la secuencia detenida en el momento en que se encuentra la válvula mitral abierta y la válvula aórtica cerrada: la diástole (opción 2 correcta). Además, existe una zona laminar ecolucen-te -oscura, sin ecos- por delante y de ventrículo derecho y detrás de ventrículo izquierdo: derrame pericárdico.

4. Pregunta asociada a la imagen 4.

Se trata de un paciente de 70 años ex-fumador con criterios de bronquitis crónica, hipertenso tratado con inhibidores de la angiotensina que acude a urgencias refiriendo disnea progresiva en la última semana y ortopnea. La exploración física muestra un paciente afebril con presión arterial de 140/70 mmHg, consciente y orientado, taquipneico. El pulso es rápido e irregular. La auscultación del tórax revela estertores crepitantes en ambos campos pulmonares de predominio inferior. Ingurgitación yugular. Tonos cardíacos rápidos e irregulares sin soplos. La saturación de oxígeno es del 94%. La radiografía de tórax muestra un patrón alveolar bilateral. Se obtiene ECG de 12 derivaciones. ¿Cuál es el diagnóstico de presunción?

1. Insuficiencia respiratoria crónica agudizada por sobreinfección vírica.
2. Insuficiencia cardíaca aguda por disfunción ventricular secundaria a infarto agudo de miocardio complicado con una taquicardia ventricular.
3. Insuficiencia cardíaca aguda secundaria a fibrilación auricular de nuevo diagnóstico.
4. Edema agudo de pulmón secundario a miocardiopatía hipertrófica obstructiva complicada con caída en fibrilación auricular.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Paciente con cuadro de insuficiencia cardíaca, de inicio subagudo, hemodinámicamente estable y sin soplos a la auscultación cardíaca. Destaca de esta última que el paciente se encuentra taquicárdico y de forma irregular. Se confirma nuestra sospecha de fibrilación auricular como ritmo en el ECG que se muestra en la imagen: fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. El resto del ECG es anodino. Por tanto, el paciente sufre un cuadro de insuficiencia cardíaca en el contexto de fibrilación auricular rápida (respuesta 3 correcta).

5. Pregunta asociada a la imagen 5.

Hombre de 45 años de edad, indigente, bebedor habitual y fumador de 20 cigarrillos/día. No manifiesta otros antecedentes de interés. Refiere tos, expectoración habitual y disnea a moderados esfuerzos. Se realiza un examen radiológico en el que se detecta la imagen que se muestra en la figura. Con respecto a la etiología de la imagen radiológica en cuestión, ¿cuál de estas afirmaciones le parece correcta?

1. Neumonía bilateral.
2. Neumotórax espontáneo bilateral.
3. Neumotórax espontáneo izquierdo secundario a tuberculosis con afectación bilateral.

4. Neumotórax espontáneo primario izquierdo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En la radiografía observamos aumento de densidad en ambos lóbulos superiores. En el caso del lado derecho, con clara limitación por la cisura menor. Se trata de infiltrados pulmonares asociados a pérdida de volumen pulmonar (retracción sobretudo en el lado izquierdo). Pero observando el hemitórax izquierdo, también observamos una banda de hiperclaridad (más negro) basal y periférica, delimitada por la pleura visceral del pulmón izquierdo, lo que sería un Neumotórax. Tenemos infiltrados bilaterales apicales (que en un paciente indigente es muy sugestivo de tuberculosis pulmonar) y neumotórax izquierdo. La única opción válida y que comprende las 2 entidades es la respuesta 3.

6. Pregunta asociada a la imagen 6.

Hombre de 63 años, fumador importante e intervenido hace un mes por neoplasia de sigma, acude al Servicio de Urgencias por presentar disnea de 48 horas de evolución que comenzó bruscamente y se ha acompañado de un esputo hemoptoico y dolor torácico derecho de características pleuríticas. En la exploración el paciente está ansioso, sudoroso, cianótico y se constata una temperatura de 37.8°C; una frecuencia respiratoria de 34 rpm; y una frecuencia cardíaca de 120 lpm. La presión arterial es 100/55 mmHg. En la auscultación cardiopulmonar se comprueba la existencia de taquicardia, un segundo ruido pulmonar fuerte y un roce pleural derecho. La gasometría arterial respirando aire ambiente muestra los siguientes datos: pH 7,32; PCO2 28 mmHg; PO2 50 mmHg. En el ECG se observa una onda T invertida de V1 a V4. Tras la administración de oxígeno, la saturación de O2, medida por pulsioximetría es de 90%. Se le realiza radiografía de tórax y TC de tórax con contraste (imagen 6). ¿Cuál es la causa de muerte más frecuente en estos pacientes?

1. Shock séptico.
2. Disfunción progresiva del ventrículo derecho.
3. Hemoptisis masiva.
4. Infarto agudo de miocardio.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Paciente con la clínica típica de un tromboembolismo pulmonar (Disnea BRUSCA, expectoración hemoptoica y dolor pleurítico; además sugiere TEP con infarto pulmonar por la hemoptisis) y con antecedentes de riesgo trombótico: cáncer, intervención reciente. Las exploraciones complementarias (ECG alterado con T negativas, gasometría con hipoxemia hipocapnica, radiografía de torax inespecíficamente anormal) también son sugestivas. El diagnóstico lo confirma el TC del torax: derrame pleural con discreto colapso

pulmonar pasivo y una imagen triangular con base pleural (con imaginación), que sería la famosa joroba de Hampton. Siempre decimos lo mismo ante las preguntas con imágenes: sigue siendo tanto o más importante la información clínica que la propia imagen. En éste caso, prácticamente sin la imagen el diagnóstico está hecho. En cualquier caso, nos están preguntando la causa de muerte en el TEP, que no es otra que la disfunción del ventrículo derecho que puede conducir a shock cardiogénico.

7. Pregunta asociada a la imagen 7.

Las manos que aparecen en la imagen 7 corresponden a un hombre de 52 años de edad, sin antecedentes patológicos de interés, que acudió a la consulta por una enfermedad que debutó clínicamente tres meses antes. Indique entre las siguientes, qué prueba considera realizar en primer lugar:

1. Gasometría arterial basal.
2. Ecocardiograma.
3. Radiografía simple de manos.
4. Radiografía simple de tórax.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Las lesiones que se muestran corresponden a acropaquias. Las acropaquias o dedos “en palillo de tambor” constituyen un engrosamiento de las falanges distales de los dedos de las manos y de los pies. Se desconoce su mecanismo de producción y se atribuye a la hipoxia. Suelen ser asintomáticos. Existen formas idiopáticas y familiares de acropaquias, aunque son muy raras. La forma secundaria aparece relacionada con diversas enfermedades, sobre todo a nivel pulmonar, entre las que destacan las neoplasias pulmonares (carcinoma broncogénico y tumores pleurales) y afectaciones pulmonares crónicas como la fibrosis pulmonar idiopática o la fibrosis quística. También podemos encontrarla en casos de cardiopatía congénita, endocarditis bacteriana, enfermedades inflamatorias intestinales y neoplasias del tracto gastrointestinal. Si aparece de forma unilateral debemos pensar en una afectación vascular subyacente. Por todo ello la prueba diagnóstica que debería realizarse en primer lugar sería la RX del Tórax.

8. Pregunta asociada a la imagen 8.

Un hombre de 55 años acude a urgencias por presentar hacia 45 minutos y de forma brusca una hemiparesia izquierda. Se solicita una TC craneal que es la que ve en la figura 8. ¿Cuál de las siguientes consideraciones en el diagnóstico le parece la más correcta?

1. La causa más probable es la hipertensión arterial.
2. Se trata de una hemorragia lobar secundaria a angiopatía congénita por amiloidosis.

3. El paciente presenta un absceso cerebral posiblemente secundario a toxoplasmosis.
4. El paciente presenta un ictus isquémico en el territorio profundo de la arteria cerebral media derecha.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En esta imagen nos muestran un sangrado cerebral intraparenquimatoso (imagen hiperintensa, sangrado agudo) a nivel de los ganglios basales derechos. Como sabes, la causa más frecuente de ictus hemorrágico es la hipertensión arterial (recuerda: en los no hipertensos, la causa más frecuente es la angiopatía amiloide si el paciente es de edad avanzada, o malformación arteriovenosa, si es joven). Es cierto que en las imágenes de TAC el hemisferio derecho suele representarse a la izquierda de la imagen y es con lo que os tenéis que quedar, pero en este caso en el MIR fue una imagen excepcional donde marcaron con una “D” el lado derecho, el del sangrado.

9. Pregunta asociada a la imagen 9.

Teniendo en cuenta los hallazgos observados ¿cuál sería su diagnóstico?:

1. Hiperparatiroidismo.
2. Hipervitaminosis D.
3. Enfermedad de Paget.
4. Mieloma.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El cráneo que se muestra en la imagen tiene zonas líticas que corresponden a zonas de osteoporosis circunscrita (sobre todo visibles en la zona frontal) asociadas a zonas de esclerosis ósea (hueso “más blanco”) que se localizan preferentemente en zona ténoro-parietal y frontal, sugerentes de enfermedad de Paget. Comprueba las similitudes de esta imagen (pregunta de MIR real) con la del manual e identifica las áreas de osteoporosis como áreas radiolúcidas (“más negras”) y las de esclerosis (que son más abundantes en la imagen de este examen) como “más blancas”

10. Pregunta asociada a la imagen 10.

Un paciente de 52 años con las lesiones que se pueden observar en la imagen e historia familiar y personal de epistaxis y sangrado gastrointestinal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sería la incorrecta?:

1. Las lesiones son muy sugestivas de una púrpura de Schönlein-Henoch.
2. El paciente padece una Enf. de Rendu-Osler.
3. Es posible el desarrollo de poliglobulia hipoxémica secundaria a fistulas pulmonares.
4. Sufre un trastorno vascular hereditario que afecta a genes relacionados con el remodelado vascular.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

El paciente presenta una Enf. de Rendu-Osler o telangiectasia hemorrágica hereditaria caracterizada por telangiectasias en piel y mucosas. La epistaxis es la causa más frecuente de anemia ferropénica en estos pacientes. También es frecuente el sangrado gastrointestinal y de la cavidad oral, y es posible el desarrollo de poliglobulia hipoxémica secundaria a fistulas pulmonares.

11. Pregunta asociada a la imagen 11.

La imagen mostrada en la figura 11 corresponde a las piernas de una enferma de 45 años. Una prueba que podría orientarnos en el diagnóstico sería:

1. Investigación microbiológica de una de las lesiones, mediante frotis.
2. Hemocultivos.
3. Determinación de crioglobulinas.
4. Serología luética.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Esta fotografía muestra la imagen típica de una vasculitis, cuya descripción dermatológica clínica típica es la de pápulas eritematovioláceas que no desaparecen a la vitropresión o PÚRPURA PALPABLE. Hay muchas causas de vasculitis y una de ellas es una vasculitis crioglobulinémica. Se trata de una vasculitis leucocitoclástica relacionada frecuentemente con el VHC.

12. Pregunta asociada a la imagen 12.

Paciente de 53 años de edad, hipertenso sin otros antecedentes patológicos de interés. A partir del estudio por su hipertensión se realiza un estudio con TC abdominal cuyas imágenes corresponden a la imagen 12. El paciente no presenta ninguna sintomatología. Ante este hallazgo, ¿cuál es la opción adecuada a seguir?:

1. Remitir al paciente a urgencias por riesgo de sangrado agudo y realizar una embolización selectiva del riñón derecho.
2. Solicitar un estudio con renograma con diurético para valorar la funcionalidad renal.
3. Realizar una punción-biopsia de la lesión para poder diagnosticar al paciente y decidir el tratamiento adecuado.
4. Programar una nefrectomía radical tras realizar un estudio de extensión.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

En la imagen se pone de manifiesto una lesión renal derecha de gran tamaño con necrosis lo que es muy sugestivo de tumor renal. Ante una masa renal solida sugestiva de tumor

renal la actitud correcta es realizar una nefrectomía radical. La embolización únicamente estaría indicada en el caso de angiomiolipomas por el riesgo de sangrado. La funcionalidad renal no importa dado que con una masa de ese tamaño impera la exéresis completa del riñón. La biopsia solo estaría indicada para descartar que ese tumor fuera metástasis de un tumor primario conocido en otra localización, o se planteara un tratamiento focal.

13. Pregunta asociada a la imagen 13.

Hombre de 34 años sin antecedentes personales de interés que acude a Urgencias tras sufrir accidente de motocicleta. Presenta exclusivamente un traumatismo en la cadera izquierda que clínicamente se manifiesta por dolor en región inguinal, impotencia funcional y deformidad del miembro en rotación externa. A la vista del estudio radiológico que se acompaña (Figura 13) ¿cuál de los siguientes considera el tratamiento de elección?:

1. Tracción transesquelética durante 3 semanas y descarga del miembro hasta el tercer mes.
2. Reducción cerrada y osteosíntesis.
3. Artroplastia parcial de cadera.
4. Artroplastia total de cadera.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta sencilla en la que describen un paciente joven con clínica de fractura de cadera. En la imagen radiológica se observa una fractura subcapital desplazada (Garden IV). El tratamiento de elección es la reducción y osteosíntesis con tres tornillos canulados de forma Urgente (en 6-12 horas). Se trata de un paciente joven en el que debemos intentar preservar la viabilidad de la cabeza femoral.

14. Pregunta asociada a la imagen 14.

Paciente de 46 años de edad, con infección VIH desde hace 10 años, que consulta por un cuadro progresivo de hemiparesia derecha y trastorno del habla de 4 semanas de evolución. No infecciones oportunistas. No sigue tratamiento antirretroviral. La exploración demostró un paciente afebril, con afasia mixta, hemiparesia derecha de predominio faciobraquial (fuerza en mano 1/5 y pierna 4/5) y hemihipoestesia derecha. La analítica mostraba una carga viral de 207 copias/ml. CD4 204 cel/mm3. El estudio de LCR demostró líquido acelular con glucosa normal y proteínas elevadas de 60 mg/dl. Se practicó una RM craneal. En las secuencias FLAIR (A de la imagen 14) se observaron varias lesiones hiperintensas, la mayor en la sustancia blanca del lóbulo frontal izquierdo y otras menores periventriculares y en el esplénio del cuerpo calloso. Estas lesiones no ejercían efecto

de masa ni se realzaban tras la administración de gadolinio (B de la imagen). ¿Qué prueba sería de mayor utilidad para su diagnóstico?

1. Serología de toxoplasma.
2. VDRL en LCR.
3. PCR para virus JC.
4. Citología en LCR.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta clínica típica de enfermedad neurológica del VIH. Lo primero es fijarse en el tiempo de evolución (4 semanas), lo segundo en el estado inmunológico (204 CD4+) y lo tercero es la exploración neurológica: progresivamente adquiere déficits neurológicos de distintas localizaciones, demostrándose una afectación de la sustancia blanca en RM (secuencias FLAIR). Estas manifestaciones son características de la Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva. Conociendo la enfermedad causante del cuadro debemos saber que se asocia al virus JC, por lo que habrá que hacer una PCR para dicho virus.

15. Pregunta asociada a la imagen 15.

Paciente de 65 años, fumador de 40 cigarrillos al día durante treinta y cinco años. Diagnosticado de tuberculosis cavitada en lóbulo superior derecho a los 20 años de edad, tratada. Acude a consulta por dolor costal derecho, de baja intensidad que mejora con analgésicos y desde hace diez días tos mucopurulenta con sensación distérmica. Radiología: masa en cara costal del lóbulo superior derecho con cavitación central. La broncoscopia no demuestra lesión a la visión directa. El paciente es sometido finalmente a una resección del lóbulo superior derecho. La pieza operatoria aparece en la imagen 15. Cuál piensa que es la naturaleza del proceso antes de realizar estudio microscópico del mismo:

1. Tuberculosis pulmonar cavilada reactivada
2. Aspergiloma sobre caverna tuberculosa con neumonía satélite
3. Carcinoma pulmonar primario con invasión pleural
4. Metástasis solitaria de tumor primario desconocido

Respuesta correcta: 3

Comentario:

LA imagen nos muestra un pulmón con una lesión de gran tamaño, cavitada por necrosis pero que no forma una caverna, periférica. Impresiona de un tumor sobre cicatriz, el llamado "Scar Cancer". Los pacientes con cicatrices/secuelas en los pulmones tienen más riesgo de tener un cáncer de pulmón en dicha localización. Tenemos un paciente fumador y con antecedentes de tuberculosis pulmonar (lesión cavitada), que acude por dolor costal de baja intensidad (lo

que sugiere afectación pleural) y clínica de infección aguda (tos, expectoración y fiebre). En la RX nos indican que existe una masa cavitada en la zona donde previamente hubo una cavidad tuberculosa. Esto nos sugiere 3 grandes posibilidades: reactivación tuberculosa, sobreinfección de cavidad tuberculosa y "Scar cancer". Habitualmente en una sobreinfección nos encontraríamos en la radiografía un nivel hidroaéreo (en el caso de colonización bacteriana con pus) o la imagen en "media luna" (en el caso de colonización por hongos: *Aspergillus* sp). En la reactivación tuberculosa habitualmente nos encontramos con infiltrados apicales y periféricos a la cavidad previa. En éste caso nos hablan de "masa cavitada", lo que nos sugiere prioritariamente un "Scar cancer".

16. Pregunta asociada a la imagen 16.

Varón de 56 años con antecedentes personales de C. Isquémica: ACTP + Stent en Descendente anterior media y Coronaria derecha media. Presenta también antecedentes de Estenosis Aórtica moderada + Insuficiencia Aórtica Moderada. Consulta actualmente por dolor centrotorácico en esfuerzo leve, opresivo irradiado a miembro superior izquierdo, asociado a cortejo vegetativo, similar a su infarto previo. Cedió con cafinitrina sublingual tras duración total de 10-15min. Se realiza coronariografía urgente que muestra arterias coronarias sin estenosis significativas y con stents previos permeables. El ecocardiograma muestra el flujo Doppler continuo transaórtico que se muestra en la imagen. Señale la opción correcta con respecto al diagnóstico y tratamiento del paciente.

1. Síndrome coronario crónico y estenosis aórtica moderada. Aumento del tratamiento antianginoso y ecocardiografía en 1 año.
2. Síndrome coronario crónico y estenosis aórtica severa. Implante de prótesis aórtica percutánea.
3. Síndrome coronario crónico y estenosis aórtica severa. Implante de prótesis aórtica por cirugía abierta.
4. Síndrome coronario crónico y estenosis aórtica moderada, angina con arterias coronarias normales. Antiagregación y anticoagulación 1 semana y posteriormente aumento de tratamiento antianginoso crónico para control de síntomas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Paciente con antecedentes de cardiopatía isquémica y nuevo dolor torácico. Se descarta nueva patología coronaria con coronariografía. El ecocardiograma muestra el doppler de velocidad y gradiente a través de la válvula aórtica. El área valvular < de 1 cm² es criterio de severidad, pero también

una velocidad pico superior a 4 m/s, un gradiente pico > 64mmHg y un gradiente medio > 40mmHg. Ante un caso de estenosis aórtica severa sintomática, el tratamiento de elección sería el reemplazo valvular por prótesis.

17. Pregunta asociada a la imagen 17.

Mujer de 24 años, nuligesta, que consulta por dismenorrea intensa de varios años de evolución y que se ha intensificado en los últimos meses. Refiere además que durante la menstruación presenta disquecia y no puede mantener relaciones sexuales desde hace 2 años por dolor. A la exploración se objetiva un útero poco móvil, doloroso a la palpación y un nódulo duro de unos 2 cm en el tabique rectovaginal. En la ecografía se observa la imagen que se muestra. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente?

1. Cáncer de cérvix.
2. Absceso tuboovárico.
3. Endometriosis.
4. Cáncer de ovario.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de una paciente joven con dolor menstrual, disquecia y dispareunia. La primera sospecha diagnóstica es de endometriosis. En la exploración se palpa un útero poco móvil, resultado de las adherencias que provoca la endometriosis y un nódulo en el tabique rectovaginal, típico de las endometriosis profundas. En la ecografía se objetiva una imagen econegativa con un fino punteado en su interior, imagen característica de los endometriomas ("quistes de chocolate").

18. Pregunta asociada a la imagen 18.

Mujer de 38 años sin antecedentes, con asma intrínseco persistente en tratamiento con corticoides inhalados y dislipemia en tratamiento con estatinas. Acude a Urgencias por cuadro de una semana de evolución de astenia generalizada, mareo sin giro de objetos e hiporexia. En la exploración física está taquicárdica (110 lpm), con palidez mucocutánea marcada y lesiones purpúricas perimaleolares, sin otros hallazgos. Solicita una analítica en la que destaca Creatinina 1.8 mg/dl, Urea 110 mg/dl, Na⁺ 138 mEq/L, K⁺ 5.6 mEq/L, LDH 414 UI/ml, bilirrubina 1.8 mg/dl, Hemoglobina 7.1 g/dl, plaquetas 12.000 cel/?l y leucocitos 8.230 con 76% neutrófilos y 22% linfocitos. Ante estos hallazgos, solicita de manera urgente un frotis de sangre periférica (ver imagen). ¿Qué tratamiento sería de elección en este momento?:

1. Choque de esteroides (3 dosis 500mg-1000 mg iv, seguido de 1 mg/Kg/día).
2. Plasmaféresis.

3. Transfusión urgente de plaquetas.
4. Inmunoglobulinas intravenosas.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La paciente padece un cuadro de microangiopatía trombótica (fracaso renal, trombopenia y anemia hemolítica microangiopática con esquistocitos en el frotis que se muestra en la imagen), por lo que el tratamiento de elección en este momento es la plasmaféresis (respuesta 2 CORRECTA). Posteriormente, en función del diagnóstico etiológico final, se podrá optar por continuación de la plasmaféresis (PTT) o eculizumab (SHU atípico).

19. Pregunta asociada a la imagen 19.

Mujer de 55 años trasplantada renal, presenta un cuadro de astenia, anorexia, pérdida de peso y fiebre con sudoración nocturna de 3 semanas de evolución, durante el ingreso se realizan diversas pruebas complementarias destacando en la analítica anemia normocítica normocrómica, elevación de GGT y fosfatasa alcalina. En la radiografía de tórax destaca infiltrados micronodulares dispersos por todos los campos pulmonares. Mantoux negativo. Los cultivos y tinciones de esputo, sangre y orina son negativas tanto para bacterias convencionales como para micobacterias, por lo que se decide solicitar biopsia de médula ósea. A la espera de resultados, se realiza fondo de ojo (ver imagen). Con estos datos podemos afirmar que:

1. La paciente presenta una infección por Micobacteria avium intracelulare (MAI).
2. Con las pruebas realizadas queda descartada la posibilidad de que la paciente presente una tuberculosis activa.
3. Probablemente se trate de una infección fungida invasiva.
4. La paciente presenta una tuberculosis diseminada.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de una paciente inmunodeprimida con un cuadro constitucional acompañado de fiebre. En la radiografía hay imágenes micronodulares (es decir, un patrón miliar=, en la analítica destaca colestasis disociada (patrón de infiltración). Todo ello inespecífico pero sugestivo de tuberculosis diseminada, de difícil diagnóstico por la baja rentabilidad de las tinciones y cultivos en esta situación, requiriendo en muchos casos la realización de biopsia de médula ósea para tinción y cultivo. En esta pregunta nos dan la imagen del fondo de ojo, en el que se observan múltiples tubérculos coroides, que son patognomónicos de tuberculosis diseminada.

20. Pregunta asociada a la imagen 20.

Ingresa en su Planta de hospitalización convencional un varón de 62 años por un cuadro, de unas 3-4 semanas de evolución, de disnea progresiva que se ha hecho de reposo en las últimas 24 horas. Se acompaña de cierto grado de astenia, anorexia, sudoración nocturna, febrícula y pérdida de peso, mal cuantificadas. El paciente es bebedor de unas 6 unidades de bebida estándar (UBE) al día y presenta un índice de 60 paquetes-año; vive sólo y actualmente está en paro. Presenta un aspecto descuidado, está consciente y orientado, está eupneico respirando con cánula nasal a 3 lpm, los tonos cardiacos son rítmicos, sin soplos, y presenta abolido el murmullo vesicular en la base pulmonar derecha, con disminución de las transmisiones vocálicas. Durante su valoración en Urgencias, se le realizó la radiografía que se adjunta. De las siguientes afirmaciones, indique cuál considera usted más correcta:

1. Está indicado realizar una toracocentesis, con estudio citobioquímico para valorar la naturaleza trasudativa o exudativa de la lesión, de acuerdo al pH del líquido, su nivel de glucosa y su aspecto macroscópico.
2. Niveles elevados de adenosina deaminasa e interferón gamma en el líquido sugieren pleuresía tuberculosa, aunque si el cultivo en medio de Löwenstein tras 6-8 semanas es estéril, habría que descartarla.
3. Ante el hallazgo de un exudado mononuclear con citología positiva para carcinoma de fenotipo epitelial y PCR y cultivos micobacterianos negativos, habrá que realizar una toracosopia diagnóstica.
4. Si apareciera compromiso respiratorio, habría que plantear la realización de una técnica evacuadora, aunque evitando extraer más de 1-1.5 litros de líquido.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan un caso clínico y una radiografía sugestivos de derrame pleural. El primer paso será la toracocentesis diagnóstica, empezando por las propiedades citobioquímicas del líquido. Los criterios de Light diferencian entre un trasudado o un exudado pleural; se basan en los niveles de proteínas y LDH del líquido pleural, comparados con sus niveles séricos (respuesta 1 falsa). La pleuritis tuberculosa es muy difícil de diagnosticar, pues con frecuencia la carga bacilar en el líquido pleural es muy escasa, y el rendimiento diagnóstico de las técnicas microbiológicas es bajo; por lo que aunque el BAAR, la PCR directa específica o el cultivo en medio de Löwenstein sean negativos, no puede descartarse este diagnóstico (respuesta 2 falsa), que habrá de sospecharse cuando los niveles de ADA e interferón gamma en el

líquido pleural estén elevados. Con respecto a la opción 3, el hallazgo de una citología positiva para malignidad establece ya el diagnóstico de derrame pleural metastásico; por lo que de entrada no sería preciso proseguir la escalada diagnóstica (respuesta 3 falsa). La opción 4 es correcta: un derrama con compromiso ventilatorio requiere evacuación; se debe evitar la extracción de más de 1- 1.5 litros de derrame pleural de una sola vez para minimizar el riesgo de edema pulmonar ex-vacuo o por reexpansión.

21. Pregunta asociada a la imagen 21.

Una mujer operada de cirugía refractiva tipo LASIK, de 44 años, acude a urgencias por pérdida profunda e indolora de visión en su ojo derecho. Refiere que horas antes ha visto destellos de luz. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el correcto?

1. Desprendimiento de retina traccional.
2. Maculopatía traccional.
3. Desprendimiento del vítreo posterior.
4. Desprendimiento de retina regmatógeno.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media-baja. En la retinografía se aprecia un desprendimiento de retina regmatógeno, es decir, producido por una tracción del vítreo que provoca un desgarro retiniano por el que se introduce líquido. El factor de riesgo más frecuente es la miopía. La clínica que describen estos pacientes es la visión de moscas flotantes, fotopsias y visión de telón. Recuerda que el desprendimiento de retina traccional se produce por la formación de neovasos retinianos por isquemia retiniana, y son éstos los que tiran de la retina y la rompen.

22. Pregunta asociada a la imagen 22.

Traído a urgencias un neonato de 25 días de vida por presentar vómitos proyectivos de contenido bilioso, e irritabilidad de 48 horas de evolución, a la que se le añade cierto rechazo a la alimentación las últimas horas. No presenta antecedentes obstétricos ni perinatales significativos, y en la actualidad se alimenta con lactancia materna a demanda. A la exploración, usted objetiva un estado general alterado, paciente normohidratado y pálido, con relleno capilar y perfusión algo enlentecidas y tendencia a la hipotonía y somnolencia. La auscultación cardiorespiratoria y exploración abdominal no objetivan otras alteraciones. Las constantes vitales son las siguientes: tª axilar 37,5°C, frecuencia cardíaca 165 lpm y tensión arterial 65/35 mmHg. Con la orientación diagnóstica que usted sospecha, indique cuál es la actitud adecuada:

1. El paciente presenta, aun sin deposiciones líquidas, una gastroenteritis aguda, la mayoría de ocasiones de etiología viral. Debido a su edad, la mala tolerancia y el alto riesgo de deshidratación, estaría indicada la canalización de una vía periférica para rehidratación endovenosa y control evolutivo.
2. En el diagnóstico diferencial de este paciente se incluye la estenosis hipertrófica de píloro, por lo que ante la afectación del estado general estaría indicada la realización de una ecografía abdominal urgente y en caso de confirmarse pilorotomía precoz.
3. El paciente presenta clínica y exploración compatible con sepsis neonatal y shock séptico secundario. Está indicada la canalización de uno o más accesos venosos, extracción de analítica y hemocultivos y administración empírica y precoz de ampicilina y cefotaxima endovenosas. Tras ello administraría carga de volumen y contactaría con la unidad de cuidados intensivos pediátricos para traslado y mejor monitorización.
4. El estado general y la clínica de vómitos e hipotonía nos podría orientar hacia una meningitis infecciosa, que podría ser bacteriana. Tras canalización de acceso venoso, debería realizarse una punción lumbar y estudio del líquido cefalorraquídeo y posteriormente iniciar antibioterapia empírica asegurando una buena penetrancia en sistema nervioso central.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta compleja pero que resume un caso clínico típico de sepsis neonatal, en este caso tardía. En la imagen se observa un paciente con cutis marmorata. Lo más importante en esta situación es identificar que un neonato con mal estado general, taquicardia, perfusión y relleno capilar enlentecidos es un neonato que presenta un estado de shock. En esta edad lo más probable y peligroso, aún sin presentar o ser mencionados factores de riesgo, es que sea un shock séptico, por lo que dicha entidad es la que siempre se debe descartar primero. Añadir que las tensiones arteriales que se mencionan son adecuadas para la edad y probable peso del paciente, por lo que estaríamos aún ante una situación de "shock séptico compensado", pero que la evolución típica de esta enfermedad nos provocaría hipotensión y disfunción multiorgánica en pocas horas. Por lo tanto, la respuesta CORRECTA es la respuesta 3. La obtención de muestras de líquido cefalorraquídeo estaría indicada en este paciente para estudiar la extensión de la sepsis, pero en el contexto que se nos presenta no sería una técnica segura y retrasaría la administración del antibiótico, por lo que sería prudente postponerla hasta estabilidad clínica, con lo que se descarta la respuesta 4. Por último, recordar que la estenosis hipertrófica de píloro se caracteriza por deshidratación y alcalosis metabólica hipoclorémica en un neonato que vomita cada vez más y que habitualmente persiste hambriento. En este

caso, al igual que con la respuesta 1, no sería la prioridad diagnóstica y también se descarta la respuesta 2 por las características de los vómitos, que nunca son biliosos.

23. Pregunta asociada a la imagen 23.

Mujer de 58 años, con migraña crónica, en tratamiento crónico con AINES, que acude al ambulatorio con miedo a padecer osteoporosis, enfermedad que tiene diagnosticada su hermana. Refiere dolor y rigidez lumbar desde hace 3 años y desea completar estudio con densitometría. Aporta radiografía de columna. ¿Por cuál de los siguientes factores de riesgo estaría indicado realizar una densitometría en dicha paciente?

1. Dolor lumbar y rigidez matutina mayor de 2 horas de duración.
2. Fractura lumbar no traumática.
3. Terapia prolongada con AINES.
4. Más de 1 familiar de primer grado con osteoporosis.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En una mujer menor de 65 años, se realizaría densitometría únicamente si presenta algún factor de riesgo asociado, como hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, fracturas no traumáticas, toma crónica de corticoides o heparina, tumores asociados... La toma de AINES, el tener parientes con osteoporosis o dolor lumbar no bastan para la realización de dicha prueba. Nuestra paciente presenta fractura vertebral, por lo que sí estaría indicado realizarsela.

24. Pregunta asociada a la imagen 24.

Estudiante MIR que en el mes de diciembre, durante un partido de rugby en su día descanso, sufre una lesión en el brazo izquierdo. La paciente acude a urgencias en posición de defensa, con dolor y evidente deformidad en el codo. Presenta impotencia funcional de la articulación y la exploración vasculonerviosa es estrictamente normal. Se realizan las radiografías que se adjuntan. ¿Cuál es su tratamiento?:

1. Osteosíntesis con placa y tornillo.
2. Reducción abierta de la luxación y osteosíntesis.
3. Reducción cerrada y férula braquiopalmar.
4. Reducción cerrada y yeso antebraquial.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El tratamiento de la luxación de codo sin fracturas asociadas es la reducción cerrada e inmovilización con férula braquiopalmar 3 semanas, seguida de rehabilitación; una férula antebraquial no inmovilizaría el codo, por lo que no es adecuada. Es frecuente que quede una pérdida de extensión de 5-10°. Otras complicaciones asociadas son la inestabilidad

articular, el daño de los nervios cubital y mediano o el daño de la arteria humeral.

25. Pregunta asociada a la imagen 25.

Paciente de 43 años de edad. Regresó ayer de un viaje con su pareja por la selva valdiviana en Chile. No tiene antecedentes de interés ni alergias conocidas. Refiere que el día antes de dejar el país, mientras descansaba contra un árbol, sufrió una picadura en la cara interna de su muslo derecho, aunque no logró ver el insecto causante. La picadura fue intensamente dolorosa y a las pocas horas desarrolló una vesícula sobre un área eritematoedematosa. No solicitó asistencia médica por falta de tiempo al tener que regresar a España el día siguiente y tan solo aplicó una pomada con amoníaco en la zona. Esta fue adquiriendo un tono violáceo y se volvió pruriginosa, al mismo tiempo que el paciente fue presentando un cuadro de mal estar general, fiebre y astenia, algo que atribuyó al viaje y al jet lag. Se presenta, no obstante, a primera hora de la mañana en la Urgencia de su hospital con un empeoramiento de su estado general, cefalea, artromialgias, náuseas y vómitos, alarmado tras una micción de color oscuro y al comprobar la evolución de la lesión en la zona de la picadura, que se observa en la imagen adjunta. A la exploración se observan conjuntivas ictéricas y un paciente ligeramente agitado y taquipneico. Temperatura axilar de 37,9°C, 106lpm, 24rpm, TA 133/79 mmHg y saturación de oxígeno del 96%. ¿Cuál cree usted que fue el agente causante de la picadura?

1. Ixodes ricinus.
2. Loxosceles laeta.
3. Phlebotomus papatasi.
4. Rhiphicephalus sanguineus.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Esta es una pregunta difícil, pero que se puede contestar por descarte si conocemos tres de los vectores más importantes para el MIR. Ixodes ricinus es la garrapata que transmite la enfermedad de Lyme (producida por Borrelia burgdorferi) y clínicamente se asocia al eritema crónico migratorio a partir del punto de inoculación. Rhiphicephalus sanguineus es la garrapata que transmite la fiebre botonosa mediterránea (Rickettsia coronii) y en el punto de inoculación asocia la típica escara negra conocida como tache noir. Phlebotomus papatasi pertenece al género Phlebotomus, que son los mosquitos responsable de la transmisión de la leishmaniasis (Leishmania spp); las formas cutáneas de leishmaniasis suelen manifestarse como una pápula que evoluciona a una costra que se desprende dejando una úlcera, lo que se conoce como “botón de Oriente”. En cambio, el paciente de la pregunta sufre una picadura intensamente dolorosa

que progresivamente adquiere tono violáceo y desarrolla lesiones bullosas. Sabiendo lo anterior podemos descartar razonablemente una picadura por garrapata o por mosquito pues, aunque suelen ser pruriginosas, raramente son muy dolorosas y no presentan esta evolución. Nos queda, por lo tanto, Loxosceles laeta (opción 2 correcta) que es la conocida como “araña de los rincones”. Esta araña es nativa de América del Sur y produce unas picaduras muy dolorosas que en 24 horas evolucionan a úlceras bullosas o necróticas y que pueden incluso complicarse con un cuadro sistémico conocido como loxoscelismo, en el que aparece fiebre, anemia hemolítica e insuficiencia renal.

26. Pregunta asociada a la imagen 26.

Varón de 53 años de profesión agricultor, fumador de 1 paquete diario y con un EPOC GOLD 2. Acude a Urgencias por un cuadro de malestar general, fiebre, escalofríos y adenopatías de 7 días de evolución. Usted le explora y ve que presenta un rash cutáneo con exantemas como en la imagen. Antes de pedir las pruebas complementarias su sospecha diagnóstica es:

1. Spirillum minus.
2. Borrelia burgdorferi.
3. Bartonella henselae.
4. Rickettsia conorii.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se trata de un paciente que presenta un exantema con afectación palmoplantar. Hasta aquí podría ser la típica fiebre botonosa (Rickettsia conorii) del MIR. Sin embargo las rickettsiosis no suelen asociar adenopatías (opción 4 falsa) y si nos fijamos un poco en la foto, aunque en el enunciado no lo menciona, en el dedo índice de la mano del paciente se puede apreciar una mordedura. Todo ello encaja más con una fiebre por mordedura de rata (que es de las pocas enfermedades que cursan con exantema palmoplantar). El agente etiológico es Spirillum minus, un bacilo gram negativo. La opción 2 hace referencia al agente de la enfermedad de Lyme y la opción 3 al agente de la enfermedad por arañazo de gato.

27. Pregunta asociada a la imagen 27.

Mujer de 70 años con antecedentes de diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, insuficiencia renal crónica y urolitiasis con hidronefrosis derecha secundaria. Desde hace tres meses tiene una sonda vesical permanente por retención urinaria posterior a una resección quirúrgica de una metástasis cerebral por melanoma. Es traída por sus familiares por fiebre, dolor lumbar de predominio derecho y mal estado general. Durante su estancia hospitalaria presenta mejoría clínica, pero al quinto día

de hospitalización se observa que la orina ha cambiado de color, como se muestra en la imagen. Con estos datos señale su sospecha diagnóstica:

1. Probablemente se trate de una metástasis vesical
2. Se trata del síndrome de la bolsa de orina púrpura, que puede estar asociado a infección urinaria
3. Esta coloración se debe al uso de medicamentos que tiñen la orina como la rifampicina
4. Probablemente el cuadro corresponda a urolitiasis sobreinfectada, que al tratar de expulsar el cálculo lesiona la vía uretral causando la tinción de la orina

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de un cuadro clínico poco frecuente se conoce como síndrome de la bolsa de orina púrpura (respuesta 2 correcta). Predomina en mujeres de edad avanzada, con sondaje vesical permanente o de larga evolución, pacientes con insuficiencia renal crónica, en encamados o en afectados de estreñimiento crónico. El cuadro clínico consiste en un llamativo cambio en el color de la orina, entre azul, violeta y púrpura; suele estar asociado con infecciones del tracto urinario (en el MIR todo se PUEDE y hay que dudar de las respuestas que contienen DEBE). Su etiopatogenia no es bien conocida, pero se cree que se debe a que los compuestos ricos en triptófano ingeridos en la dieta se transforman en indol por acción de la flora bacteriana y éste se absorbe por la circulación portal para posteriormente excretarse por la orina. Aquí, por acción de bacterias capaces de producir enzimas sulfatasa y fosfatasa, se transforman en indigo e indirrubina, que proporcionan una coloración azul y roja, respectivamente, a la orina. Estas reacciones químicas se producen sobre todo en orinas alcalinas, aunque también se ha descrito algún caso en orina ácida. Es una entidad benigna que no suele comprometer la vida del paciente ni requiere tratamientos agresivos; normalmente la orina se aclara y recupera su color cuando se resuelve la bacteriuria y se acidifica la orina

28. Pregunta asociada a la imagen 28.

Paciente varón de 23 años que, mientras jugaba un partido de fútbol, cae al suelo con pérdida de conocimiento. El médico de la ambulancia que le atiende verifica una fibrilación ventricular y procede a la desfibrilación ventricular con 150 julios (bifásica). Cuando llega a urgencias, se le realiza otro ECG que se muestra en la imagen. ¿De qué patología diagnosticaría a este paciente?

1. Miocardiopatía hipertrófica
2. Síndrome de Brugada
3. Síndrome de Wolf-Parkinson-White
4. Displasia arritmogénica del ventrículo derecho

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El ECG es compatible con una displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Las ondas Epsilon, la inversión de la onda T en derivaciones derechas, desviación del eje a la derecha y BRD es un diagnóstico de displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Es la segunda causa más común de muerte súbita en personas jóvenes después de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva

29. Pregunta asociada a la imagen 29.

Hombre de 78 años, con antecedentes de hipertensión arterial, fibrilación auricular e hipercolesterolemia. Realiza diariamente sesiones de rehabilitación debido a una pérdida notable de sus capacidades. Se le realiza una exploración neuropsicológica completa para valorar su déficit: en la imagen se muestra parte de esta exploración. ¿A qué atribuye su pérdida de habilidades?

1. Debido a los antecedentes y a la edad del paciente, es altamente probable que presente una demencia de etiología vascular.
2. Los hallazgos de la exploración son muy sugestivos de enfermedad de Alzheimer, siendo esta la principal causa de deterioro cognitivo en pacientes como éste.
3. Se trata de un simulador, es perfectamente capaz de dibujar lo que se le pide pero no quiere hacerlo correctamente.
4. Debido a los antecedentes del paciente y a los hallazgos en la exploración es probable que el paciente haya tenido un accidente vascular cerebral con afectación del lóbulo parietal.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Las imágenes son diagnósticas de heminegligencia. Esta entidad aparece por lesiones del lóbulo parietal del hemisferio no dominante y se caracteriza por una falta de atención a la mitad del espacio extrapersonal; pudiendo presentar también un descuido de la mitad opuesta del propio cuerpo. Muy frecuentemente visto en ictus hemisféricos derechos, especialmente parietales.

30. Pregunta asociada a la imagen 30.

Se realiza un metaanálisis con 8 estudios acerca de la prevención de cáncer anal mediante la vacunación contra el VPH. Señale la opción correcta:

1. En este caso no sería necesario realizar un metaanálisis ya que todos los estudios muestran previamente que la vacunación protege contra el cáncer anal.
2. El resultado agregado nos indica que la vacunación contra el VPH protege contra el

desarrollo de cáncer anal con una OR de 0,6 con un IC al 95% entre 0,25 y 0,9.

3. La precisión en el estudio 6 es menor que la del estudio 7.
4. Para analizar correctamente estos estudios previsiblemente deberemos emplear en nuestro metaanálisis un modelo de efectos aleatorios.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Imagen de forest plot. En él podemos ver cómo 8 estudios acerca de una materia se han combinado para obtener un resultado combinado. En este caso este metaanálisis es correcto: a pesar de que existían artículos previos que nos parecían indicar que la vacunación era un factor protector, la mayor parte (todos a excepción del 2 y 7) no conseguían llegar a la significación estadística. Al combinar los resultados obtenemos un tamaño muestral mucho mayor, lo que nos permite aumentar la potencia y precisión. Conseguimos así un resultado de aproximadamente 0,6 con un IC aproximado entre 0,5-0,7 (recuerda que el centro del rombo será la OR y los vértices laterales los extremos del IC). En cada uno de los estudios podremos valorar en primer lugar el resultado obtenido en función de donde se encuentra el punto, pero además podremos obtener los extremos del IC al 95% de acuerdo a las "patas" de la representación. Cuanto mayor sea un IC será menos preciso, con mayor dificultad para darnos resultado significativos y mayor posibilidad de error (respuesta 3 correcta). Para evaluar el metaanálisis deberá establecerse su heterogeneidad mediante distintas técnicas. En nuestro ejemplo, parece a priori existir una homogeneidad entre los estudios que nos indicaría que el mejor modelo para su evaluación sería el de efectos fijos.

31. En un ensayo clínico que compara un nuevo antiagregante frente al tratamiento habitual con ácido acetilsalicílico en la prevención de infarto de miocardio (IAM) tras 2 años de tratamiento, se han obtenido los siguientes resultados: Nuevo tratamiento: 25 IAM sobre 500 pacientes. Tratamiento habitual: 50 IAM sobre 500 pacientes. ¿Cuál es la reducción absoluta de riesgo (RAR) que se consigue con el nuevo antiagregante?

1. 5%.
2. 25%.
3. 10%.
4. 100%.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Aquí nos dicen que calculemos la RAR = $I_e - I_o$ (incidencia en no expuestos - incidencia en expuestos). I_o (pacientes con tratamiento habitual) = $50/500 = 10\%$ en 2 años. I_e (pacientes con el nuevo tratamiento) = $25/500 = 5\%$ en 2 años. $RAR = 10\% - 5\% = 5\%$, esto es, se consigue reducir de forma absoluta el riesgo un 5% a lo largo de 2 años (si tratas a 100 pacientes durante 2 años evitarás 5 casos).

32. En un ensayo clínico se ha comparado la eficacia de un tratamiento con un nuevo medicamento frente al de referencia en la prevención secundaria del infarto de miocardio. La incidencia de infarto de miocardio a los tres años ha sido del 13% en el grupo tratado con el nuevo medicamento y del 15,5% en el grupo tratado con el de referencia. ¿Cuántos pacientes debería tratar durante 3 años con el nuevo medicamento para evitar un episodio de infarto de miocardio en comparación con el tratamiento de referencia?

1. 25 pacientes.
2. 250 pacientes.
3. 20 pacientes.
4. 40 pacientes.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Prácticamente todos los años hacen 1 ó 2 preguntas sobre el concepto de NNT (número de pacientes a tratar para evitar 1 evento), y casi siempre lo preguntan a modo de problema, para calcularlo. Para calcular el NNT se utiliza la RAR (pensándolo es lógico: si la RAR dice "cuántos casos evito por cada 100 personas tratadas"; usando una regla de tres podré conocer por tanto "cuántas personas tengo que tratar para evitar un caso") Si por cada 100 personas que tratao con el nuevo fármaco me ahorro 2,5 casos, para ahorrarme un caso tendré que tratar a? o sea, $X = 100/2,5 = 40$.

33. En cuál de las siguientes circunstancias está indicada la transfusión de unidades de plaquetas en un paciente con púrpura trombocitopénica idiopática (PTI)

1. 11.000 plaquetas/mm³, melenas, Hb 10 g/dL, VCM 85 fl, TA 85/60 mmHg, FC 115 lpm.
2. 7.000 plaquetas/mm³, púrpura en extremidades inferiores, Hb 13 g/dl, FC 90 lpm, TA 150/85 mmHg.
3. 5.000 plaquetas/mm³, Hb 12 g/dl, VCM 85 fl, TA 120/60 mmHg, FC 80 lpm.
4. 80.000 plaquetas/mm³, Hb 8.5 g/dl, VCM 71 fl, FC 85 lpm, TA 110/60 mmHg.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Recuerda: El tratamiento de la PTI se basa en esteroides a dosis altas, esplenectomía si brotes repetidos y análogos de las trombopoyetinas si la trombopenia se mantiene a pesar de la esplenectomía o si esta está contraindicada. Las inmunoglobulinas se emplean en situaciones de sangrado activo, en mujeres embarazadas o en paciente resistentes al tratamiento con corticoides. La transfusión de plaquetas es muy poco rentable porque se consumen rápidamente por eso sólo se transfunden junto al tratamiento de base en situaciones de hemorragia muy grave que comprometa vida. De las respuestas que nos dan la 1 es la única en la que el paciente tie-

ne trombopenia, sangrado digestivo (melenas), anemia (Hb 10g) e inestabilidad hemodinámica (TA 85/60, Fc 115 lpm)

34. Un paciente se somete a una prueba de cribado para el diagnóstico precoz de una enfermedad neoplásica. En nuestra población dicha prueba tiene una sensibilidad del 98,2%, una especificidad del 94,7%, un valor predictivo positivo del 66,2% y un valor predictivo negativo del 99,8%. Si la prueba arroja un resultado alterado, ¿qué probabilidad tiene de NO padecer la enfermedad?

1. 98,2%.
2. 33,8%.
3. 99,8%.
4. 66,2%.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La pregunta parece un galimatías, con muchos datos numéricos que parece que tendremos que utilizar en una fórmula complicadísima para sacar la respuesta... Pero es más sencilla que todo eso; para entender lo que nos preguntan en las cuestiones sobre validez de una prueba diagnóstica, lo más importante es dominar los conceptos de S, E, VPP y VPN, y el resto viene dado. En este caso, por ejemplo, NO nos preguntan ninguno de estos conceptos, por lo que puede parecer una pregunta difícil, pero preguntan algo relacionado con ellos. Nos preguntan la proporción de pacientes con resultado alterado (positivo) que realmente no estaban enfermos. El VPP nos dice la proporción de pacientes con resultado alterado (positivo) que sí que están realmente enfermos. Por tanto, si nos dicen que un 66,2% (VPP) de los pacientes que sacan positivo en el test están enfermos, ¿qué porcentaje de los pacientes que sacan positivo estarán sanos? Pues el 33,8% que nos queda para llegar al 100% de los pacientes que sacaron positivo en el test. Este parámetro (la proporción de positivos que estaba sana) es el complementario del VPP, pero no tiene ningún nombre concreto.

35. Un paciente de 56 años sin antecedentes personales ni familiares de interés es estudiado por presentar desde hace 6 meses dificultad progresiva para andar con la pierna derecha. No refiere otros síntomas. La exploración muestra una debilidad 4/5 para la flexión dorsal y eversión del pie y 4/5 para la flexión e inversión del pie, estando los reflejos musculares aumentados y con Babinski presente. Usted observa fasciculaciones en la musculatura pretibial de dicha pierna, siendo el resto normal. El diagnóstico sindrómico sería:

1. Mononeuropatía del N. peroneo común derecho.
2. Afectación focal de primera y segunda motoneurona
3. Afectación hemimedular derecha (Brown-Sequard).

4. Mononeuropatía múltiple con afectación del nervio peroneo común y tibial posterior derecho.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de una pregunta en la que nos piden conocer bien la semiología de las lesiones de primera y segunda motoneurona. Fíjate en los datos que nos dan: hiperreflexia osteotendinosa, signo de Babinski o respuesta cutáneo-plantar extensora... son todos datos de lesión de primera motoneurona. El balance motor disminuido puede encontrarse tanto en lesiones de primera como de segunda motoneurona. Las fasciculaciones son típicas de segunda motoneurona. El resto de opciones nos darían también alteraciones sensitivas, que nuestro paciente no tiene. Recordad que cuando me hablan de 1º y 2º motoneurona en el MIR tengo que pensar en: ELA!!! Y a veces debuta con esta asimetría (sólo en un miembro y luego progresa).

36. Hombre 31 años sin antecedentes psiquiátricos. Acude a Urgencias refiriendo un episodio agudo de taquicardia, sudoración, opresión torácica, sensación de asfixia y mareo con inestabilidad. Asustado cree que puede estar sufriendo un infarto. Hace 2 días experimentó otro cuadro clínico igual que se autolimitó en unos 30-40 minutos. También explica que hace 1 semana ha roto su relación de pareja tras años de convivencia. Descartada cualquier patología orgánica, ¿qué diagnóstico psiquiátrico es el más adecuado?

1. Reacción de estrés postraumático.
2. Crisis de Angustia.
3. Agorafobia.
4. Trastorno Depresivo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La opción correcta es la 2, la aparición de una crisis (episodio temporal y aislado) aguda (alcanza su máximo en 10 minutos) de angustia, es decir, de síntomas físicos y psíquicos de ansiedad. Para recordar el máximo de síntomas de ansiedad (que son muchos) os facilito la siguiente regla: Me enTRa PANICO !: M-uerte (sensación de muerte inminente), T-embolor (temblores, sacudidas), R-eal (desrealización, sensación de irrealidad), P-alpitaciones, A-hogo, N-ausea (nauseas o malestar abdominal), I-nestabilidad (mareo o vértigo), C-ontrol (sensación de pérdida de control o temor a enloquecer), O-presión (opresión torácica). Para hablar de un trastorno de pánico se tienen que producir crisis de angustia inesperadas y recurrentes, y la persona tiene que modificar su conducta por las crisis o desarrollar una marcada preocupación por las consecuencias de éstas. Agorafobia es la aparición de ansiedad al encontrarse en lugares donde escapar puede resultar difícil o embarazoso, o bien donde no puede recibir ayuda en caso de padecer una crisis de angustia. Puede aparecer junto a las crisis de pánico o no hacerlo y en este caso no nos cuentan nada al respecto (opción 3 descartada).

tada). No aparece sintomatología propia de TEP o de Trastorno Depresivo (opción 1 y 4 descartadas).

37. Un hombre de 21 años es portador de una mutación (de etiología validada) en el gen MFN 2 (mitofusin 2 cromosoma 1p36.2). Recientes estudios sitúan tales mutaciones como la causa más frecuente de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 2A (CMT2A). El gen MFN2 determina la fusión entre las mitocondrias circunstancia importante de su fisiología y morfología. Acude a la consulta de consejo genético con su esposa en la que un reciente análisis ha descartado mutaciones en el citado gen MFN2. Ambos están asintomáticos. ¿Cuál es el riesgo de transmisión de la enfermedad?:

1. No hay riesgo, porque el CMT2A es mayoritariamente de herencia recesiva y ambos padres han de ser portadores (la esposa no lo es) para poder transmitirla.
2. Al tratarse de un efecto sobre las mitocondrias, la enfermedad únicamente se transmitirá vía materna (herencia materna), por lo que no existe riesgo.
3. Al tratarse de una enfermedad de herencia autosómico dominante, el riesgo de tener un hijo afecto es del 50%.
4. El gen MFN2 está en el cromosoma 1, por lo que todos los hijos varones están exentos de riesgo, en cambio todas sus hijas serán portadoras.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo 2A es una enfermedad autosómica dominante. Por este motivo, si el paciente de la pregunta es portador de dicha mutación y en su esposa se han descartado mutaciones en dicho gen, la probabilidad de que los hijos hereden la enfermedad (si la penetrancia es completa), es del 50% (opción 3 correcta). En el siguiente esquema interpretamos "A" como la mutación (por ser dominante), y "a" como la copia sana. Aa (padre) aa (madre) Aa Aa aa aa Recordad que aunque nos cuenten en el enunciado que la enfermedad afecta a las mitocondrias, no se trata de una enfermedad de herencia mitocondrial.

38. Una paciente de 38 años sin antecedentes de cardiopatía ni problemas broncopulmonares conocidos acude al servicio de Urgencias por presentar palpitaciones rápidas y regulares de comienzo brusco. La TA es de 110/80 mmHg, el pulso es regular a 195 lpm y la saturación arterial de O₂, respirando aire ambiente, es de 96%. El ECG muestra una taquicardia regular de QRS estrecho a 195 lpm en la que no es discernible la onda P. ¿Cuál sería el tratamiento de primera elección?:

1. Cardioversión eléctrica con choque DC sincronizado de 200 Julios.
2. Adenosina 6 mg iv en bolo.
3. Amiodarona 5 mg/kg iv en 30 minutos.
4. Flecainida 2 mg/kg iv en 20 minutos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Mujer joven afecta de taquicardia regular de QRS estrecho de inicio brusco: taquicardia paroxística supraventricular, bien taquicardia por reentrada intranodal o taquicardia ortodrómica mediada por vía accesoria, como diagnósticos más probable. En ambos casos, el tratamiento del episodio agudo consiste en: maniobras vagales, y si éstas no son efectivas, administrar un bloqueante transitorio del nodo AV que interrumpa el circuito de la taquicardia: adenosina, ATP o verapamil (opción 2 correcta). Te adjuntamos el ECG de una TIN (típica en una mujer joven sin cardiopatía estructural y con la clínica del caso clínico que te presentan). Se trata de una TQ regular a una frecuencia de 180 lpm y QRS estrecho. En la TIN las ondas P retrógradas difícilmente se ven, porque se esconden en el QRS. En contados casos, como este, se pueden apreciar como pequeñas muescas negativas en cara inferior (pseudo-S) al final del QRS y muescas positivas (pseudo-R) en V1.

39. Entre las siguientes medidas terapéuticas, ¿cuál cree usted que es la menos indicada en la fibromialgia?

1. Educación del paciente.
2. Actividad física aeróbica, adaptada a las capacidades del paciente.
3. Amitriptilina a bajas dosis.
4. Sulfato de morfina oral.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En el manejo de las pacientes con fibromialgia hay que intentar evitar el uso de derivados de la morfina para el control del dolor, pues son fármacos de potencia analgésica alta que acarrear efectos secundarios notables siendo, además, la probabilidad de dependencia alta (además, muchas pacientes pueden elevar su nivel de frustración viendo que, a pesar de que se les da "lo más fuerte", su dolor no mejora). Estas pacientes se benefician de programas de apoyo psicológico y educacional, antidepresivos y analgésicos de potencia más baja para el control de la enfermedad que, no obstante, muchas veces es complejo e infructuoso.

40. ¿En qué tipo de evaluación económica solamente se valoran los costes, sin que se evalúen los resultados clínicos obtenidos?

1. Análisis coste-beneficio.
2. Análisis de minimización de costes.
3. Análisis coste-efectividad.
4. Estudios de coste de la enfermedad.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Los estudios de costes de la enfermedad no son estudios que permitan estimar la eficiencia, dado que solo se evalúan los costes sin tener en cuenta los resultados clínicos obtenidos (respuesta correcta); son estudios descriptivos. El resto de estudios sí son estudios que evalúan la eficiencia (y que, por tanto, tienen en cuenta los beneficios clínicos obtenidos para compararlos con los costes). El estudio de minimización de costes es un estudio comparativo en el que, partiendo de la premisa de que dos alternativas terapéuticas tienen resultados similares, se elige la más barata. Por último recordad las características de los otros análisis mencionados: - Coste beneficio: mide los costes y las consecuencias en unidades económicas. - Coste efectividad: las consecuencias son años de vida ganados, curaciones... - Coste utilidad: las consecuencias son valoradas como años de vida ganados ajustados a calidad de vida.

41. Mujer de 30 años, sin hijos, que consulta por dismenorrea de varios años de evolución, aunque el dolor se ha intensificado en los últimos meses. En la exploración se detecta una tumoración en ovario derecho, con útero poco móvil y doloroso. Ovario izquierdo normal y doloroso. Por ecografía se visualiza una formación quística homogénea con endometrioma en ovario derecho de 7 cm de diámetro. ¿Cuál es el tratamiento indicado en esta paciente?

1. Anticonceptivos orales.
2. Quistectomía ovárica por laparoscopia.
3. Antiinflamatorios no esteroideos.
4. Análogos de la GnRH durante 3 meses.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Caso clínico de dificultad media. Se trata de una mujer nuligesta con un endometrioma de tamaño considerable que además es sintomático, lo que hace indicativo la cirugía. Puesto que está sin cumplir su deseo genésico, lo más adecuado es evitar la anexectomía y realizar tan sólo una quistectomía, siempre de elección mediante laparoscopia.

42. ¿Cuál de los siguientes grupos de fármacos está contraindicado en pacientes con cirrosis y ascitis?

1. Quinolonas.
2. Bloqueantes beta-adrenérgicos.
3. Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs).
4. Antidiabéticos orales.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los AINEs, provocan una alteración de la vasoconstricción, que provocan resistencia a los diuréticos, haciendo una ascitis refractaria y deteriorando la función renal. Para el dolor se debe recomendar paracetamol sin sobrepasar dosis de 2,5 gramos diarios (sobre todo en pacientes Child B-C).

43. Un paciente diagnosticado previamente de EPOC acude a urgencias por un cuadro de 3 días de duración con aumento de su disnea habitual hasta hacerse de reposo, tos con expectoración blanquecina y somnolencia acentuada. Tras recibir tratamiento con oxígeno a bajas concentraciones, broncodilatadores y corticoides se realiza una segunda gasometría arterial con fracción inspiratoria de oxígeno al 28% que muestra un pH de 7.32, PO₂ 61 mmHg, PCO₂ 58 mmHg, HC0₃- 29 mmol/L. ¿Cuál sería la interpretación que haría usted de la gasometría arterial y qué tratamiento utilizaría?

1. Aumentaría el flujo del oxígeno porque tiene acidosis respiratoria aguda e hipoxemia.
2. Iniciaría ventilación mecánica no invasiva porque tiene una insuficiencia respiratoria hipercápnica aguda con acidosis respiratoria moderada.
3. Añadiría bicarbonato sódico para corregir la acidosis metabólica aguda.
4. El paciente no tiene insuficiencia respiratoria por lo que continuaría con la misma pauta farmacológica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Preciosa pregunta real de MIR. En este caso hay dos claves importatísimas para no equivocarnos. La primera, que el paciente no está respirando oxígeno ambiental sino O₂ suplementario al 28%. La insuficiencia respiratoria se define como PO₂ <60 con aire ambiente (FiO₂ 21%); se puede calcular el punto de corte para cada FiO₂, pero obviamente 61 SI es insuficiencia respiratoria (respuesta 4 incorrecta). La segunda clave, que nos hablan de una SEGUNDA gasometría en la que hay elevación del carbonico (si ahora está alto, y no me cuentan la primera, es que ha empeorado). La insuficiencia respiratoria del paciente requiere aumentar el flujo de oxígeno, pero el alto flujo de oxígeno se está asociando a retención progresiva de carbonico. Por lo tanto, no debemos aumentar el flujo de oxígeno sino iniciar ventilación mecánica.

44. Durante una intervención neuroquirúrgica la estimulación eléctrica cortical directa produjo un "movimiento de prensión de ambas manos". ¿Qué área cortical estimulada eléctricamente produce esta respuesta?:

1. Área motora primaria.
2. Área motora secundaria.
3. Área premotora.
4. Área motora suplementaria.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El área motora suplementaria se localiza medialmente en el lóbulo frontal; el área premotora se sitúa más lateral. Ambas

áreas participan en la planificación o programación de los movimientos, y las dos son anteriores al área motora primaria en el lóbulo frontal. En el AMS existe una representación somatotópica bilateral, por lo que la estimulación eléctrica de una de ellas puede provocar un movimiento de extremidades tanto ipsi como contralaterales al área estimulada.

45. Indique cuál de los siguientes hongos es dimórfico y patógeno primario, por lo que puede causar enfermedad en personas previamente sanas:

1. Cryptococcus neoformans (Criptococosis).
2. Histoplasma capsulatum (Histoplasmosis).
3. Aspergillus fumigatus (Aspergilosis invasiva).
4. Mucorales (Mucormicosis rinocerebral).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Recordad que los hongos se dividen en: a) levaduras como Candida spp y Cryptococcus sp, b) hongos filamentosos como Aspergillus sp y Mucor y c) hongos dimórficos como Histoplasma sp, Coccidioides immitis, Blastomyces sp, etc.

46. Un paciente de 65 años, que como únicos antecedentes médicos padece hipertensión arterial y es exfumador desde hace 10 años, acude a revisión. Se encuentra asintomático y su exploración es normal, índice de masa corporal 28 Kg/m² y presenta con medicación hipotensora TA 130/80 mmHg. Sus valores analíticos basales son: glucemia 120 mg/dl, HbA1c 7.4%, LDLc 115mg/dl, HDLc 40 mg/dl. Considera respecto al tratamiento de los niveles de lípidos que:

1. Por tener tres factores de riesgo, aunque pueda padecer o no diabetes mellitus tipo 2, precisa tratamiento hipolipemiante.
2. Por ser prevención primaria y tener menos de dos factores de riesgo, no requiere tratamiento farmacológico hasta que alcance valores de LDLc > 190 mg/dl.
3. Debería estudiarse si cumple criterios de diabetes mellitus tipo 2. Mientras tanto sólo precisa modificación de los cambios de vida y no tratamiento hipolipemiante.
4. Por padecer una diabetes mellitus tipo 2 y tener tres factores de riesgo, precisa tratamiento hipolipemiante.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Analicemos el caso clínico. Lo primero es que el paciente no cumple criterios de DM. Tiene glicada en rango de DM pero no una glucemia inequívoca, luego es prediabético. En segundo lugar, tiene un colesterol LDL de 115. A día de hoy el objetivo de control e inicio de tratamiento según las guías SEC 2016 se basa en el riesgo cuantificado por SCORE. Con SCORE >10% (muy alto riesgo) se inicia estatina con LDL>70; con 5-10% (alto riesgo) con LDL >100; con 1-5%

(riesgo moderado) con LDL >115 y con bajo riesgo (<1%) con LDL >190. En este caso no disponemos del SCORE cuantificado, pero debemos saber cuáles son los parámetros que influyen: edad, sexo, tabaquismo, TA y nivel LDL. Dado que tenemos la TA bien controlada, no fuma, y no es diabético, solo tenemos a una paciente relativamente joven varón. Su riesgo Score no puede ser alto con esas consideraciones, pero con 65 años no va a ser bajo, así que será moderado, objetivo LDL <115. Si lo miras en la tabla SCORE, el riesgo sería 4% (siempre se redondea al alza, luego TA 130 pasa a ser 140). No precisa hipolipemiante. Pero si fuera diabético se clasificaría automáticamente como alto o muy alto riesgo y si que lo necesitara: opción 3 correcta

47. Mujer de 17 años de edad que acude a la consulta por retraso en el inicio de la pubertad. Refiere ausencia de menarquia. En la exploración física destacan los siguientes hallazgos: talla 1.49 cm, cuello ancho, pezones mamarios muy separados, y mamas y vello púbico propios de la etapa I de Tanner. Señale cuál de las siguientes pruebas confirmará el diagnóstico con mayor probabilidad:

1. Hormona de crecimiento.
2. Resonancia magnética de cráneo.
3. Cariotipo.
4. Hormona foliculoestimulante (FSH).

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media-baja. Describe un caso clínico típico de síndrome de Turner. Recordad que es la causa más frecuente de amenorrea primaria. Se produce por una cromosomopatía 45 X0, por eso su forma de diagnóstico es el cariotipo. Su principal clínica es la amenorrea. Asocia estigmas físicos como talla baja, infantilismo, pterigium colli, cubitus valgus y, sobre todo, malformaciones renales y coartación de aorta.

48. Respecto al meta-análisis de ensayos clínicos señale la respuesta CORRECTA:

1. La heterogeneidad de los estudios incluidos potencia la precisión y exactitud de los resultados agregados.
2. El sesgo de publicación consiste en publicar los estudios negativos para perjudicar a los promotores de los mismos.
3. Cuando los resultados de los ensayos son homogéneos es apropiado aplicar un modelo de efectos fijos.
4. Con los modelos de efectos aleatorios (al azar) los intervalos de confianza son más estrechos que con los modelos de efectos fijos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El meta-análisis es el análisis estadístico conjunto de los re-

sultados de una revisión sistemática de la literatura. El término “sistemático” implica que la selección de los artículos a incluir se basa en el cumplimiento de unos criterios de selección (inclusión y exclusión) que tendrán que cumplir los estudios para poder ser seleccionados, como si se tratara de pacientes reclutados para un ensayo clínico. Una vez seleccionados los artículos, es importante comprobar que no exista un sesgo de publicación. Este sesgo es un tipo de sesgo de selección que consiste en no incluir artículos desfavorables para el tratamiento experimental simplemente porque los estudios en ellos que no se encuentran diferencias significativas no se suelen publicar; por tanto, si existe sesgo de selección los artículos desfavorables para el fármaco no estarán bien representados y sobreestimaremos su efecto. Para comprobar si hemos incurrido en un sesgo de publicación existe una figura que representa una distribución de los estudios escogidos que se llama test del embudo o “funnel-plot”; dicha distribución debe ser homogénea. Una vez seleccionados los artículos, sus resultados se combinan entre sí estadísticamente, como si los participantes de cada estudio hubieran en realidad participado en un macro-estudio mucho mayor; al conseguir de este modo tamaños muestrales inmensos, nuestros resultados serán más precisos, consiguiendo de este modo intervalos de confianza más estrechos y mayores probabilidades de alcanzar la significación estadística que con cada estudio individual. Al igual que un ensayo clínico con criterios de selección muy estrictos y por tanto mayor homogeneidad en la muestra de pacientes tiene una mayor potencia estadística, ofreciendo por tanto mayor precisión en sus resultados, cuanto más homogéneos entre sí sean los estudios incluidos en un meta-análisis, mayor será la homogeneidad del conjunto de pacientes de todos esos estudios y se podrá llegar a resultados más precisos. La homogeneidad de los estudios incluidos en un ensayo clínico se mide con el estadístico I^2 (I al cuadrado). Por último, no merece la pena explicar las técnicas estadísticas utilizadas para agregar estadísticamente los resultados de cada estudio, pero sí conviene conocerlas. El modelo de efectos fijos se utiliza cuando los estudios incluidos tienen alta homogeneidad, y proporciona mayor precisión en sus estimaciones. El modelo de efectos aleatorios se utiliza cuando los estudios son heterogéneos entre sí y proporciona menor precisión. Así, la respuesta correcta es la 3.

49. Una mujer de 42 años con cáncer de mama presenta metástasis a nivel de los agujeros intervertebrales entre la 4ª y 5ª vértebras cervicales y entre la 4ª y 5ª vértebras torácicas. ¿Qué nervios espinales estarán lesionados?

1. Cuarto nervio cervical y cuarto torácico.
2. Quinto nervio cervical y quinto torácico.
3. Cuarto nervio cervical y quinto torácico.
4. Quinto nervio cervical y cuarto torácico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Existen 8 nervios espinales cervicales y 12 nervios torácicos. El primer nervio espinal sale entre el hueso occipital y

la vértebra atlas, y el octavo entre la 7ª vértebra cervical y la 1ª torácica. Por todo ello, entre las vértebras cervicales 4ª y 5ª sale el 5º nervio cervical, y entre las vértebras torácicas 4ª y 5ª sale el 4º nervio torácico. En esta pregunta nos están hablando de la afectación de los nervios por una lesión que se encuentra a nivel vertebral, en los agujeros intervertebrales. Por este motivo, las raíces afectadas son justo las que salen a ese nivel. En el caso de la pregunta son por tanto la 5ª cervical y la 4ª torácica.

50. En relación a la escala analgésica de la OMS señale la respuesta correcta:

1. Los AINES y el paracetamol están en el mismo escalón analgésico.
2. Los opioides mayores y menores forman parte del mismo escalón analgésico.
3. Cuando cambiamos de escalón analgésico se debe mantener el fármaco del escalón anterior.
4. El metamizol se corresponde con el tercer escalón.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La escalera analgEn el primero están los AINES y el paracetamol (opción 1 correcta, opción 4 incorrecta), en el segundo escalón encontramos los opioides menores y en el tercer escalón los opioides mayores, más potentes (opción 2 incorrecta). Los AINES se pueden mantener en los tres escalones terapéuticos, pero no se deben mezclar opioides débiles (2º escalón) y potentes (3º escalón). (Por tanto, opción 3 incorrecta). El metamizol corresponde al 1er escalón. (respuesta 4 incorrecta)

51. Acude a nuestra consulta una mujer de 35 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial esencial desde hace 4 años. La paciente ha estado bien controlada con Enalapril 20 mg cada 12 horas. Desde hace dos meses está embarazada y es remitida por su médico de atención primaria para seguimiento. Tras el estudio pertinente decidimos hacer una serie de medidas; ¿cuál es la correcta?:

1. Mantener el mismo tratamiento ya que está bien controlada.
2. Reducir la dosis del comprimido ya que posiblemente necesite menos dosis.
3. Cambiar a alfametildopa.
4. Retirar la medicación hipotensora ya que la tensión está bien controlada.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La paciente es hipertensa, deberá seguir tratamiento a pesar de estar embarazada. Tanto los IECA como los ARAII se encuentran contraindicados en el embarazo, por lo que la opción correcta, además de por ser uno de los fármacos más utilizados como antihipertensivo en el embarazo y con contrastada seguridad, es cambiar a alfametildopa (opción 3).

52. Hombre previamente sano de 54 años ingresado en el hospital por pérdida de peso, fiebre y mialgias de 15 días de duración. Las pruebas realizadas hasta el momento no habían aportado un diagnóstico definitivo. El paciente fallece bruscamente. ¿Cómo plantearía la solicitud de autopsia clínica a su familia?:

1. Dirigiéndose al familiar con quien ha mantenido la información del proceso durante el ingreso y argumentando la mínima desfiguración del cadáver y la importante información que puede dar la autopsia para la familia y para los médicos que se encargaron de atenderlo en vida.
2. A toda la familia presente en ese momento argumentando datos que la autopsia puede dar de cara a posibles enfermedades hereditarias.
3. Dirigiéndose al familiar con quien ha mantenido la información del proceso durante el ingreso y argumentando la contribución al conocimiento científico.
4. Aduciendo, como principal razón, el derecho que les asiste de conocer el diagnóstico preciso no detectado en vida del paciente.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Al comunicar información a los familiares de los pacientes, debemos habitualmente dirigirnos siempre al mismo interlocutor, para que la información sea dada de manera más directa, completa y sin intermediarios. En este caso, también es correcto dirigirse al familiar al que en otras ocasiones se ha administrado la información. Por otra parte, la mejor forma de argumentar la necesidad de la autopsia clínica en este caso es el beneficio que puede aportar a los familiares y a los propios médicos, para obtener mayor información y conocer mejor las causas del fallecimiento.

53. Tras el alta hospitalaria en un paciente que ha sufrido un infarto agudo de miocardio todo lo siguiente está indicado EXCEPTO:

1. Tratamiento con betabloqueantes.
2. Reposo.
3. Control estricto de niveles de colesterol LDL.
4. Antiagregantes plaquetarios.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sencilla en la que, por exclusión, puede inferirse la respuesta: todo paciente con enfermedad coronaria debe estar tratado con antiagregantes plaquetarios, de inicio AAS, salvo contraindicación y, tras cualquier síndrome coronario agudo, adicionar clopidogrel durante 12 meses. Todo paciente post-IAM debe llevar en su tratamiento, salvo contraindicación absoluta, betabloqueantes. Así mismo, el control estricto de cifras de LDL, con estatinas, y el abandono del hábito tabáquico son necesarios. No está indicado el reposo,

sino la reincorporación progresiva a las actividades habituales así como la práctica regular de ejercicio aeróbico de intensidad moderada como prevención secundaria.

54. ¿Qué prueba diagnóstica se recomienda para el cribado anual del cáncer de endometrio en las mujeres postmenopáusicas asintomáticas?

1. Ninguna.
2. Citología endometrial.
3. Ecografía transvaginal.
4. Biopsia endometrial por aspiración.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los únicos sistemas de cribado de cáncer aceptados por la OMS son: la colonoscopia para el cáncer de colon, la citología para el cáncer de cérvix y la mamografía para el cáncer de mama. El resto de los cánceres no tienen un sistema de cribado aprobado aún.

55. Un paciente de 52 años ingresa en el hospital por una neumonía adquirida en la comunidad grave. Con tratamiento antibiótico adecuado mejora del cuadro respiratorio, pero al cuarto día de estancia en planta se complica su evolución clínica por la aparición de un proceso diarreico grave. ¿Cuál es el microorganismo responsable de este cuadro con mayor probabilidad?:

1. Salmonella entérica.
2. La propia bacteria causante de la neumonía que se ha hecho resistente al antibiótico.
3. Campylobacter jejuni.
4. Clostridium difficile.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Recordad que el uso de antibióticos se asocia a diarrea por Clostridium difficile, siendo el espectro clínico de la misma muy variable.

56. En una uveítis anterior inespecífica (iritis), señale el medicamento de elección entre los que se enumeran a continuación:

1. Colirio de Pilocarpina 2%.
2. Colirio de Atropina 1%.
3. Colirio de Latanoprost 0.005%.
4. Colirio de Timolol 0.5%.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Los dos fármacos tópicos de elección en el tratamiento de las uveítis anteriores son los midriáticos (ciclopléjico/atropina) y los corticoides tópicos. Los primeros paralizan el músculo ciliar, disminuyendo el dolor y evitando la formación de sinequias posteriores (entre el iris y el cristalino). Los corticoides disminuyen la inflamación acelerando así la resolución del cuadro. Recuerda que las prostaglandinas

(latanoprost, tratamiento hipotensor ocular) no se deben emplear como tratamiento de primera elección en un aumento de PIO en uveítis porque pueden aumentar la inflamación.

57. Por tercera vez en los últimos 6 meses un hombre de 84 años de edad con demencia avanzada ingresa en el hospital por neumonía aspirativa. Ha perdido 9,5 Kg en los últimos 10 meses. Tiene una úlcera por presión en sacro. No se comunica verbalmente, no deambula y es dependiente para todas las actividades básicas de la vida diaria. Su mujer cuida de él en casa y no quiere ingresar en residencia. Un estudio de la deglución indica que se atraganta con todo tipo de consistencias de los alimentos. El médico del hospital sugiere alimentación por sonda. La "Voluntad Vital Anticipada" del paciente establece que su mujer es la representante que debe tomar las decisiones respecto a su atención médica y que él no quiere medidas extraordinarias usadas para prolongar su vida, incluyendo la nutrición artificial. ¿Cuál de las siguientes es la recomendación más apropiada para este paciente?

1. Colocar una sonda nasogástrica permanente y dar el alta a una residencia con cuidados especializados.
2. Colocar una sonda nasogástrica a medio plazo y dar el alta a una residencia con cuidados especializados hasta que se curen las escaras.
3. Dar el alta a una residencia con cuidados especializados hasta que curen las úlceras por presión.
4. Dar el alta a domicilio con cuidados paliativos del área sanitaria.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La voluntad vital anticipada o testamento vital es un documento en el cual un paciente (que se encuentra en plenas facultades mentales) manifiesta su voluntad respecto a las decisiones que pudieran tomarse en un futuro sobre su salud, con el objeto de que esta voluntad se cumpla en el caso de que él no pueda decidir por sí mismo o no pueda expresarlo. Habitualmente se nombra un representante para que manifieste dichas decisiones. En el caso de la pregunta nos hablan de un paciente anciano, con demencia avanzada y mucha comorbilidad que ingresa por una neumonía aspirativa secundaria a disfagia. El paciente manifestó es su testamento vital que no deseaba medidas extraordinarias, incluida la nutrición parenteral. Además, su esposa, que es su representante, no desea que ingrese en una residencia. Por todo ello, la única opción que se adecua a estas premisas es la respuesta 4.

58. Ante una quemadura profunda circunferencial de tronco o extremidades, ¿cuál es el tratamiento URGENTE de elección?:

1. Iniciar tratamiento antibiótico.

2. Escarotomías longitudinales.
3. Desbridamiento.
4. Desbridamiento e injertos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta relativamente difícil por lo poco conocido del tema. Ante una quemadura profunda circunferencial hay que hacer escarotomía porque la compresión de esa quemadura evita que haya buena circulación en las extremidades y que pueda respirar si es en el tronco. Cuando la quemadura no es circunferencial es menos problemático porque el tejido se puede expandir por la zona no dañada. Por esa razón lo que hay que hacer es una escarotomía que permita la expansión del tejido

59. Niño de 28 días de vida, nacido a término. Antecedentes de embarazo y parto normales. Ha sido alimentado con lactancia materna desde el nacimiento. Consulta porque hace 8 días comenzó con vómitos, inicialmente esporádicos y desde hace 5 días, después de todas las tomas, está permanentemente hambriento. Los vómitos son de contenido alimentario "a chorro". El abdomen, en la palpación, es blando y depresible, sin visceromegalias. En los análisis destacaban, en la gasometría pH 7.49, bicarbonato 30 mEq/L, PCO2 53 mmHg, exceso de base +8 mEq/L. Iones: Na 137 mEq/L. K 3.1 mEq/L, Cl 94 mEq/L. Teniendo en cuenta el diagnóstico más probable en el cuadro clínico descrito. ¿Cuál es la prueba complementaria de elección para confirmar ese diagnóstico clínico?

1. Radiografía simple de abdomen.
2. pHmetría.
3. Ecografía abdominal.
4. Determinación de electrolitos en el sudor.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El cuadro descrito es una estenosis hipertrófica de píloro. Recordad, se trata de un varón >15-20 días de vida con vómitos alimenticios no biliosos proyectivos tras las tomas, tras lo que queda hambriento. Esto produce alcalosis metabólica hipoclorémica. La prueba de elección para confirmar el diagnóstico es una Ecografía abdominal.

60. Mujer de 35 años de edad que acude a urgencias por presentar orina turbio-hemática y síndrome miccional agudo. El laboratorio de microbiología informa en la tinción de Gram de la orina de cocos gram positivos en cadenas. Si no dispone de antibiograma, ¿qué antibiótico administraría?

1. Ceftriaxona.
2. Cefuroxima.
3. Levofloxacino.
4. Ampicilina.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

La presencia de cocos gram positivos (CGP) en cadena en orina ha de hacer pensar en una infección por *Enterococcus* spp., ya que el resto de estreptococos no producen infecciones del tracto urinario. Mientras no se demuestre lo contrario por antibiograma, el tratamiento de elección de un enterococo es la ampicilina. Si fuese resistente a ésta, deberían utilizarse fármacos activos frente a CGP resistentes a betalactámicos como serían: vancomicina, teicoplanina, linezolid, daptomicina, etc.

61. Una mujer de 58 años ingresa en la Unidad de Corta Estancia Médica por un cuadro clínico que comenzó con un episodio de síncope y a continuación presentó sensación de mareo y disnea. En la exploración física se encuentra sudorosa, afebril a 126 lpm y a 30 rpm, con una presión arterial de 88/46 mmHg y una saturación de oxígeno del 85% mientras respira aire ambiente. La auscultación cardíaca muestra taquicardia sin soplos ni galope y la auscultación pulmonar es normal. Los análisis de sangre rutinarios y la radiografía de tórax no muestran alteraciones. ¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas considera que es más recomendable en este caso?

1. AngioTC torácico.
2. Electrocardiograma y determinación de Dímeros-D, troponina y BNP.
3. Gammagrafía de ventilación/perfusión.
4. Arteriografía pulmonar.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

En este caso nos están planteando prácticamente todos los antecedentes, signos y síntomas de un TEP: síncope, disnea, taquicardia, desaturación, hipotensión, analítica rutinaria normal y RX del tórax normal (solo nos faltaría el dolor pleurítico y la expectoración hemoptoica para tener el combo completo). Además, las pruebas complementarias DESCARTAN otros diagnósticos (no hay neumonía, ni neumotorax, ni ICC...). Con lo que a las malas tenemos un paciente con hipoxemia, hipotenso y taquicárdico, y sin un diagnóstico. Recuerda este aforismo: Hipoxemia no explicable obliga a descartar TEP. Importante: cuando la sospecha clínica de TEP es alta, no es necesario ni útil determinar los niveles de DDímero. Hacemos directamente una prueba de imagen capaz de diagnosticar TEP. En este caso nos ofrecen dos: la gammagrafía de ventilación/perfusión y el AngioTC torácico. Aunque presentan unas cifras de diagnóstico similares, el AngioTC torácico es más rápido, está más extendido y nos permite una mayor posibilidad de diagnóstico diferencial en el caso de no tener un TEP, por lo que se prefiere la realización de AngioTC. Además, el paciente se puede considerar "inestable", pues tiene taquicardia e hipotensión, y en tales casos es preferible el angioTAC pues resuelve el caso clínico (mientras que la gammagrafía descarta o confirma TEP,

pero no resuelve al paciente salvo cuando es positiva, pues no aporta diagnósticos alternativos) La arteriografía sigue siendo la técnica "gold standard" para el diagnóstico del TEP, pero eso no quiere decir que sea la técnica de elección (solo casos de difícil diagnóstico)

62. ¿Cuál de las siguientes no es una indicación de tratamiento quirúrgico de una hernia discal lumbar?:

1. Deterioro progresivo sensitivo.
2. Síndrome de cola de caballo.
3. Fracaso de tratamiento conservador más de 2 semanas.
4. Deterioro progresivo motor.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta fácil sobre la indicación quirúrgica de la hernia discal. El tratamiento quirúrgico raramente está indicado antes de las 6 semanas, pero tampoco debería retrasarse más allá de 3-4 meses. Indicaciones absolutas son síndrome de cola de caballo y déficit neurológico progresivo (aunque ambos son raros). Indicaciones relativas son el dolor radicular intratable, alteraciones neurológicas que no mejoran tras tratamiento conservador, ciáticas recurrente tras un correcto tratamiento conservador, déficit motor con signos radiculares positivas.

63. Ante una mujer de 23 años que consulta por ciclos largos con baches amenorreicos de hasta 3 meses, acné facial y aumento del vello, la prueba complementaria que mejor nos orientará el diagnóstico será:

1. Ecografía transvaginal.
2. Test de estrógeno-gestágenos.
3. Determinación plasmática de FSH y LH.
4. Determinación plasmática de estradiol y progesterona.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Se trata de un síndrome de ovario poliquístico. Para poder establecer dicho diagnóstico precisamos que estén presentes 2 de 3 criterios clínicos: 1.- Oligomenorrea. 2.- Hiperandrogenismo clínico o bioquímico. 3. Imagen ecográfica de ovario poliquístico. Por tanto, simplemente con la clínica de la paciente (hiperandrogenismo clínico + oligomenorrea) podríamos establecer el diagnóstico, pero en caso de querer realizar una prueba complementaria esta sería la confirmación por ecografía de la morfología ovárica típica. Esta pregunta pertenece a un MIR real en el cual el Ministerio dio por buena la respuesta 3, aceptando como criterio diagnóstico la relación entre LH/FSH que es mayor a 2. Sin embargo, esta relación hormonal no forma parte de los criterios diagnósticos establecidos.

64. En el estadiaje del carcinoma de endometrio ¿qué dos subtipos histológicos son considerados de peor pronóstico?

1. El adenocarcinoma endometriode y el adenocarcinoma mucinoso.
2. El adenocarcinoma transicional y el adenocarcinoma papilar seroso.
3. El adenocarcinoma de células claras y el adenocarcinoma papilar seroso.
4. El adenocarcinoma mucinoso y el adenocarcinoma transicional.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media - alta. Aunque los cánceres de endometrio más importantes y frecuentes son los endometriodes, los relacionados con el hiperestrogenismo y los que tienen mejor pronóstico; recordad que existe un 15% de ellos cuyo pronóstico no es tan bueno y no se relacionan con el estrógeno: adenocarcinoma de células claras, adenocarcinoma seroso-papilar y carcinosarcoma.

65. En relación con la pubertad, ¿cuál sería la respuesta verdadera?

1. En la gran mayoría de los casos el primer hecho indicativo de la puesta en marcha del desarrollo puberal en niñas lo constituye la aparición de vello pubiano.
2. El primer hecho indicativo de la puesta en marcha del desarrollo puberal en niños es la aparición del vello facial.
3. El brote de crecimiento en los niños se inicia cuando el volumen testicular es de 4 ml.
4. El brote de crecimiento de la pubertad en las niñas precede en muchos casos al desarrollo mamario.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Esta pregunta se puede considerar impugnable, fundamentalmente por los términos elegidos a la hora de elaborar cada respuesta. El Ministerio dio por CORRECTA la 4. El estirón puberal (brote de crecimiento de la pubertad) en las niñas precede en muchos casos al desarrollo mamario, aunque la secuencia de cambios es variable. La 3 es INCORRECTA porque el crecimiento en niños es aproximadamente 1-2 años después del inicio del desarrollo sexual. La 2 es INCORRECTA, porque el hecho indicativo en niños es el volumen testicular mayor o igual a 4 ml. La 1 es INCORRECTA porque el hecho indicativo en niñas es la telarquia, no el vello pubiano.

66. Una de las afirmaciones siguientes con respecto al dolor visceral abdominal es falsa:

1. El dolor visceral se transmite por el sistema autónomo simpático.
2. El peritoneo visceral es sensible a estímulos térmicos.
3. El dolor visceral suele referirse a la línea media del abdomen.
4. El peritoneo visceral es sensible al estiramiento.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El dolor visceral es aquel que se produce en los órganos abdominales y se caracteriza por ser un dolor sordo y mal localizado, en contraposición al dolor somático que es bien localizado. El dolor visceral no siempre se localiza donde está la lesión sino que puede doler de forma referida a distancia; además tiene tendencia a irradiarse a la línea media. El dolor visceral se transmite por el sistema nervioso simpático y se produce porque las vísceras responden al estiramiento o a la irritación química, pero no a la temperatura.

67. Respecto a la profilaxis de la Eritroblastosis Fetal por Isoinmunización Rh de la madre con gammaglobulina anti-Rh ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la verdadera?

1. Sin profilaxis la probabilidad de que una mujer Rh negativa con hijo Rh positivo se inmunice tras el primer parto es de 1 entre 100.
2. La dosis estándar de 250-300 microgramos de gammaglobulina anti-Rh es suficiente para prevenir la afectación fetal en los casos de pacientes ya sensibilizadas.
3. Hoy se preconiza administrar alrededor de las 28 semanas de edad gestacional una dosis de 300 microgramos de gammaglobulina anti-Rh a las embarazadas Rh negativas no inmunizadas, cuando el Rh del padre es positivo o desconocido.
4. La profilaxis postparto se debe administrar antes de que transcurran 7 días de la fecha del parto.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La isoinmunización materno-fetal hace referencia a la respuesta inmune de la madre Rh negativa al ponerse en contacto con los hematíes Rh positivos de su hijo. El proceso por el que la madre desarrolla anticuerpos anti-Rh (D) en respuesta al contacto con el antígeno Rh (D) de origen paterno presente en el feto, afecta sólo al 0,15-0,4% de todos los recién nacidos (Respuesta 1 falsa). De ellas, el 20-25% se presenta en su forma más grave y la mitad de estos casos ocurrirán antes de la semana 34. La administración de inmunoglobulina anti-D no está indicada en pacientes previamente sensibilizadas al antígeno D. (respuesta 2 falsa). La profilaxis postparto debe administrarse en las primeras 72 horas (respuesta 4 falsa).

68. Mujer de 25 años gestante de 9 semanas. Acude a Urgencias por presentar tumefacción de la pantorrilla izquierda de dos días de evolución. Eco-doppler venoso de miembros inferiores: ocupación de la vena poplítea femoral superficial y femoral profunda del miembro inferior izquierdo por material ecogénico con mala compresibilidad de dichos vasos. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado?:

1. Heparina de bajo peso molecular solapada con dicumarínicos al menos los 5 primeros días, hasta obtener INR entre 2 y 3. Después, dicumarínicos solos.
2. Sólo heparina de bajo peso molecular mientras dure el embarazo, pasando a dicumarínicos tras el parto si es preciso prolongar el tratamiento.
3. Sólo dicumarínicos desde el principio.
4. Fibrinólisis con activador tisular del plasminógeno (tPA).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Describen TVP en gestante, precisa estar anticoagulada por lo que se utiliza HBPM que es segura durante el embarazo para madre y niño y tras parto se puede utilizar HBPM o dicumarínico.

69. Un hombre de 60 años de edad refiere pirosis diaria desde la juventud que trata con alcalinos. Se le practica una endoscopia digestiva alta que muestra esofagitis erosiva leve y la unión escamosa-columnar desplazada aproximadamente 7 cm respecto a la porción más proximal de los pliegues gástricos. Las biopsias del esófago distal revelan que el epitelio escamoso normal ha sido reemplazado por epitelio columnar de tipo intestinal con displasia de bajo grado. ¿Cuál es la opción más apropiada para el manejo de este paciente?

1. Dado que la esofagitis es leve y la displasia de bajo grado se aconseja continuar tratamiento con alcalinos.
2. Tratamiento indefinido con dosis altas de inhibidores de la bomba de protones ya que se ha demostrado que así se evita la progresión del esófago de Barrett a adenocarcinoma haciendo innecesaria la vigilancia endoscópica.
3. Endoscopias de vigilancia periódicas y tratamiento con inhibidores de la bomba de protones durante menos de 12 semanas ya que tratamientos más prolongados se asocian a un alto riesgo de desarrollo de gastrinomas.
4. Endoscopias de vigilancia periódicas y tratamiento indefinido con inhibidores de la bomba de protones.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un paciente con síntomas típicos de ERGE. En la endoscopia se describe una imagen de esofagitis erosiva y de Barrett largo (>3 cm). La histología confirma el hallazgo de Barrett. Las guías recomiendan la toma de IBPs indefinida pues disminuye el riesgo de progresión de la displasia y de la metaplasia pero no regresan la displasia ni la metaplasia ya existente. Además, se debe realizar una nueva endoscopia en 6 meses y si se confirma la displasia leve entonces se realizará un control endoscópico anual. Es importante

recordar que el Barrett sin displasia o con DBG se siguen (cada 3 y 1 año, respectivamente). El Barrett con DAG es indicación de tratamiento (endoscópico o quirúrgico).

70. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al consentimiento informado?

1. Como norma general se realiza de forma oral y se prestará por escrito cuando se trate de procedimientos que supongan riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.
2. El consentimiento informado por representación será necesario sólo en el caso de menores de 18 años.
3. Es la obtención de un documento firmado por el paciente para dar su consentimiento para cualquier tratamiento o intervención médica sobre su persona.
4. Es un acto de buena práctica clínica pero en ningún caso exigible ni ética ni legalmente.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La ley orgánica de autonomía del paciente establece los principios en los que se basa el consentimiento informado. Éste debe hacerse en general de forma verbal, y se hará por escrito en aquellos procedimientos diagnósticos o terapéuticos que sean de mayor riesgo o más invasivos. Es un acto exigible ética y legalmente, y debe hacerse siempre excepto en muy raros casos (urgencia vital, beneficio de la salud pública). El consentimiento informado por representación se debe hacer en pacientes menores o bien en aquellos incapacitados legalmente (demencias, retraso mental).

71. En un niño con una inmunodepresión severa por un cuadro linfoproliferativo. ¿Cuál de las siguientes vacunas estaría contraindicada?

1. Triple vírica (sarampión/rubeola/parotiditis).
2. Hepatitis B.
3. DTPa (difteria/tétanos/pertussis acelular).
4. Gripe.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En una inmunodeficiencia grave están contraindicadas las vacunas de microorganismos vivos: Triple vírica, VVZ, BCG y Sabin (Polio oral) (existen otras más raras contraindicadas como fiebre amarilla)

72. Mujer con historia personal y familiar de sangrado por mucosas. El estudio de coagulación presenta un tiempo de hemorragia y tiempo de tromboplastina parcial activado alargados. Actividad de protrombina del 100%. ¿Qué patología de la coagulación le sugieren estos datos?

1. Enfermedad de Von Willebrand.
2. Hemofilia A.
3. Déficit de factor XI.
4. Hemofilia B.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

presenta clínica hemorrágica en una MUJER, antecedente familiares (sugiere que puede ser congénita) con sangrado en mucosa y test de hemorragia alargado (fallo de hemostasia primaria). La coagulopatía más frecuente de fallo de hemostasia primaria que es AD es la Enfermedad de Von Willebrand (respuesta 1). Te dicen que APTT está alargado porque como el FcVW acompaña al VIII, a veces se produce alargamiento del tiempo de cefalina. Las respuestas de hemofilia A y B, se descartan desde el principio porque la enfermedad la tiene una mujer y la hemofilia es ligada al X. El déficit de Factor XI, hemofilia C, no alarga el tiempo de hemorragia.

73. Ante un traumatismo de una extremidad con importante pérdida cutánea y exposición ósea, ¿cuál es el procedimiento reconstructivo más indicado?:

1. Curas tópicos para conseguir crecimiento de tejido de granulación.
2. Colgajo.
3. Injerto parcial de piel.
4. Injerto total de piel.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta relativamente fácil. Se trata de un traumatismo con importante pérdida de cutánea. Esta pregunta es poco clara porque no deja claro el tipo de tejido que se ha perdido. Si sólo fuera cutáneo se puede dejar para que cierre por segunda intención o hacer un injerto. Sin embargo la idea de la pregunta es que ha perdido mucho tejido, por lo que quieren que le hagais un colgajo que está indicado cuando se pierde el tejido subcutáneo y el músculo, porque en esos casos no va a cicatrizar por sí solo.

74. La acidosis metabólica con anión gap (hiato amónico) aumentado puede ser producida por las todas las siguientes causas menos una. Señálela:

1. Cetoacidosis diabética.
2. Acidosis láctica.
3. Diarrea aguda.
4. Insuficiencia renal aguda.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta muy fácil y que debes dominar. Ante cualquier acidosis metabólica, debes calcular siempre el anion gap: $GAP = Na - (Cl + HCO_3)$, siendo su valor normal entre 8-16 mEq/l. Las acidosis metabólicas con anion gap elevado se

producen por una ganancia neta de ácidos, bien por aumento de la producción endógena (cetoacidosis diabética o alcohólica o del ayuno, acidosis láctica, rabdomiólisis masiva), bien por ingestión exógena (intoxicación por salicilatos, etanol, etilenglicol, metanol, formaldehído), o bien por disminución de su excreción (insuficiencia renal) (respuestas 1, 2, y 4 incorrectas). Las acidosis metabólicas con anion gap normal se producen por una pérdida de bases, habitualmente bicarbonato, lo que obliga a aumentar la concentración de cloro plasmático para mantener la electroneutralidad corporal (por ello son hiperclorémicas). Las pérdidas de bicarbonato pueden ser digestivas (diarrea, fistulas digestivas...) (RESPUESTA 3 CORRECTA) o renales (acidosis tubulares I, II y IV; diuréticos ahorradores de potasio e inhibidores de anhidrasa carbónica...).

75. El fármaco inmunosupresor Tacrólimus es metabolizado principalmente por el citocromo P-430 (CYP3A4). ¿Cuál de los siguientes fármacos puede reducir la concentración de Tacrólimus en sangre, por una interacción a este nivel?:

1. Fenitoína.
2. Cisaprida.
3. Claritromicina.
4. Ketoconazol.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los fármacos inhibidores del Citocromo P 450 son, entre otros, los macrólidos (opción 3 incorrecta), los azoles (opción 4 incorrecta), el ritonavir y la cimetidina. El omeprazol también es un inhibidor de una de las isoenzimas del citocromo. Los fármacos inductores del citocromo (y que por tanto pueden disminuir la concentración en sangre del tacrólimus) son fenitoína, barbitúricos, etanol y rifampicina. Por último, la cisaprida es sustrato de dicho citocromo.

76. Un artículo de una revista científica, en el que se estudian factores pronósticos del fracaso de una intervención terapéutica para la lumbalgia, informa que uno de estos factores es que la duración del episodio sea superior a un año con un "odds ratio" de 2,0 y un intervalo de confianza al 95% de 1,3 a 2,3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

1. Aunque no es la manera más exacta de describirlo, se puede interpretar que la probabilidad de que el verdadero "odds ratio" esté comprendido 1,3 y 2,3 es 0,95.
2. Si se repitiera el estudio muchas veces, en un 95% de ellas se obtendría un "odds ratio" 1,3 y 2,3.
3. El intervalo de confianza está mal calculado, puesto que no está centrado en el "odds ratio".
4. La probabilidad de que fracase el tratamiento en un individuo cuyo episodio ha durado más

de un año es aproximadamente el doble que si la duración hubiera sido menor.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos están dando como resultado de un estudio un valor de fuerza de asociación como es la odds ratio (OR), que es de 2,0 (existe el doble de riesgo de fracaso terapéutico en pacientes con duración de los episodios mayor de 1 año), y su correspondiente intervalo de confianza del 95%, que indica, como expresan las opciones 1 y 2, que si se repitiera el estudio muchas veces, en un 95% de esas veces el OR quedaría comprendido entre 1,3 y 2,3 (esto es, que existe un 95% de probabilidades de que el verdadero OR esté comprendido entre esos valores. Cuando un intervalo de confianza de un OR o un RR no incluye el valor de no significación que es el 1 (el valor que indica que el factor estudiado no supone riesgo ni protección alguna), seguro que será estadísticamente significativo (aunque no sepamos qué valor va a alcanzar finalmente la "p"). Lo que es falso es que el valor del parámetro estudiado (en este caso OR = 2,0) tenga que estar en el centro del intervalo de confianza. Los valores dentro de un intervalo de confianza describen una distribución de probabilidades; si dicha distribución es normal, el punto central del intervalo de confianza será el más probable, que es el valor numérico obtenido (en este caso 2,0); pero si la distribución es asimétrica, como en el caso de la pregunta, el valor más probable (el número obtenido, 2,0) no estará en el centro sino desplazado hacia uno de los extremos del intervalo.

77. Un paciente de 69 años acude al servicio de urgencias por debilidad, fatiga y epistaxis de repetición. El hemograma muestra anemia (hemoglobina 8,5 g/dl), leucopenia (leucocitos 1200/mm³) y trombopenia (plaquetas 35000/mm³). ¿Cuál es el diagnóstico MENOS probable?

1. Aplasia medular.
2. Síndrome mielodisplásico.
3. Leucemia mieloblástica aguda.
4. Leucemia mieloide crónica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

te presentan caso de pancitopenia, todas las entidades entran en diagnóstico diferencial de pancitopenia excepto la LMC que es un mieloproliferativo que tiene leucocitosis y cifra de plaquetas y hb en normales o elevadas.

78. Señalar la respuesta FALSA sobre las características de una articulación sinovial

1. El cartílago articular hialino esta formado fundamentalmente por colágeno.
2. Los proteoglicanos de la matriz extracelular del cartílago hialino son macromoléculas formadas por proteínas y glicosaminoglicanos.
3. El condrocito vive en un medio acidótico e

hipóxico y emplea la glucólisis anaerobia para producir energía.

4. Los sinoviocitos tipo A son similares a macrófagos, son fagocíticos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se trata de una pregunta compleja El cartílago articular esta formado por una fracción líquida, el agua (80 %) y un armazón estructural formado por una red de fibras colágenas (principalmente tipo II) en el cual se albergan proteoglicanos. Estos son macromolécula sintetizadas por los condrocitos, constituidas por un eje central lineal de naturaleza proteica a las que están conectadas cadenas de glucosaminoglicanos. Los condrocitos están bien adaptados al bajo consumo de oxígeno dadas las condiciones del cartílago, donde la presión de oxígeno en las zonas profundas puede ser tan baja como de un 1% .Debido a ello, la energía necesaria para su actividad de síntesis proviene de la metabolización de glucosa por glicolisis anaerobia . Los sinoviocitos tipo A son células fagocíticas mientras que los sinoviocitos tipo B se encargan del líquido sinovial.

79. Una mujer de 76 años, sin otros antecedentes que hipertensión arterial, consulta por ictericia indolora y prurito, con anorexia. Analíticamente, destaca una bilirrubina total de 12 mg/dL (con 9,5 mg/dL de bilirrubina directa). La ecografía abdominal muestra dilatación biliar intra y extrahepática, junto con un nódulo hepático único menor de 2 cm, localizado periféricamente, en la cara anterior del lóbulo izquierdo. La TC confirma estos hallazgos, demostrando además la presencia de una masa de 3.5 cm en la cabeza pancreática. La punción aspirativa con aguja fina del nódulo hepático resulta concluyente para adenocarcinoma. Señale la mejor opción terapéutica:

1. Quimio/radioterapia neoadyuvante condicionando la opción de cirugía radical a la respuesta inicial.
2. Duodenopancreatectomía cefálica, con ablación percutánea mediante radiofrecuencia o alcoholización de la lesión hepática.
3. Derivación biliar quirúrgica paliativa, con o sin gastro-yeyunostomía profiláctica en función de los hallazgos intraoperatorios.
4. Prótesis biliar metálica mediante colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con opción a quimioterapia paliativa.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de una paciente con colestasis (ictericia+prurito) junto con síndrome constitucional por lo que hay que pensar en un tumor como primera posibilidad. La presencia de dilatación intra y extrahepática indica la existencia de una colestasis extrahepática (obstrucción) distal. la ecografía muestra un nódulo hepático y el TAC una lesión de 3,5 cm en la cabeza del páncreas. La presencia de adenocarcinoma

en la punción aspiración es indicativa de metástasis con toda seguridad. Por tanto, se trata de un adenocarcinoma de cabeza de páncreas diseminado. El tratamiento es paliativo con colocación de prótesis metálica en el colédoco por CPRE para aliviar el prurito e ictericia así como quimioterapia paliativa que alarga ligeramente la supervivencia.

80. Varón de 36 años, afecto de una leucemia linfoblástica aguda, en curso de QT, presenta fiebre y tos desde hace una semana. En el hemograma presenta 100 neutrófilos totales. En el TC de tórax se observa un nódulo con signo de la semiluna. Estos datos sugieren infección por:

1. Aspergillus fumigatus.
2. Streptococcus pneumoniae.
3. Candida albicans.
4. Pseudomonas aeruginosa.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los pacientes con neutropenias profundas y mantenidas (esencialmente los pacientes hematológicos) así como aquellos inmunodeprimidos profundos (trasplantados en los primeros meses, tratamientos corticoideos muy crónicos) presentan un riesgo elevado de sufrir una aspergilosis invasiva. La elevada mortalidad de la misma ha hecho que se busquen marcadores biológicos y radiológicos que se anticipen al diagnóstico clínico. En este sentido es fundamental la detección de antígenos circulantes en sangre (Galactomanano) y el hallazgo de determinados signos radiológicos en el TC de tórax de alta resolución, como son el signo del halo y el signo de la semiluna.

81. En un paciente diagnosticado de epilepsia que presenta episodios de falta de respuesta a estímulos externos, movimientos irregulares de las cuatro extremidades, ojos cerrados, emisión de llanto y movimientos pélvicos, de cinco a veinte minutos de duración y que no responden al tratamiento con fármacos antiepilépticos. ¿Cuál es el estudio complementario con mayor probabilidad de aclarar el diagnóstico?

1. Monitorización vídeo-EEG para diagnóstico de pseudocrisis (crisis psicógenas).
2. Holter ECG para diagnóstico de cardiopatía arritmica.
3. EEG de rutina para diagnóstico del tipo de epilepsia (generalizada o focal).
4. Resonancia magnética cerebral para detectar lesiones epileptógenas (displasia cortical, tumor, esclerosis temporal media).

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos están preguntando cómo podríamos filiar mejor estos “episodios” que se nos describen en el enunciado. Los episodios descritos parecen desde luego presentar características muy atípicas (“emisión de llanto, movimientos pélvicos, du-

ración excesiva, no respuesta a fármacos antiepilépticos”...), por lo que ante la sospecha de se trate de una pseudocrisis o crisis psicógena habrá que realizar un vídeo-EEG, donde se graba al paciente mientras se obtiene un registro electroencefalográfico, con el objetivo de comprobar si estos “episodios” coinciden con descargas epileptiformes en el EEG. No debe llevar a confusión el hecho de que nos hablen de un paciente ya diagnosticado de epilepsia, ya que hay que tener en cuenta que estas pseudocrisis (o, en nomenclatura oficial, “episodios paroxísticos no epilépticos”) suelen producirse en pacientes que efectivamente padecen epilepsia.

82. ¿A cuál de las siguientes situaciones conduce la selección positiva de los timocitos?

1. Autotolerancia a proteínas propias.
2. Deleción clonal.
3. Autoinmunidad frente a proteínas propias.
4. Restricción por moléculas de histocompatibilidad propias.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media. La selección positiva es el primer filtro que sufren los timocitos (linfocitos T inmaduros) que están madurando en el timo (en su etapa de dobles positivos CD4+, CD8+). Su objetivo es que sólo aquellos LT inmaduros cuyo HLA interacciona (aunque no con una gran avidez) con un Ag presentado por CPA, continúen el proceso de maduración, porque de lo contrario no tendrían ninguna utilidad (no reconocerían lo que les es presentado). Por ello la respuesta correcta es la opción 4. La opción 1, incorrecta en esta pregunta, se refiere al resultado de otro proceso en la maduración de los timocitos, la selección negativa, que consiste en la inducción de muerte celular a aquellos timocitos que a pesar de expresar un TCR que reconoce e interacciona con moléculas MHC propias, lo hace mediante interacciones de alta afinidad, evitando así la producción de linfocitos T altamente reactivos contra estructuras propias (autotolerancia).

83. En condiciones de salud las células endoteliales vasculares dificultan la formación de trombos a través de la producción de las siguientes sustancias excepto:

1. Angiotensina II.
2. Prostaciclina.
3. Glucosaminoglucano de heparín-sulfato.
4. Trombomodulina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El endotelio es el principal regulador de la homeostasis vascular, modula el balance vasoconstricción/vasodilatación, inhibe la proliferación/migración de células musculares de la pared vascular (VSMC), y también modula la hemostasia. Respecto a la hemostasia, predomina en condiciones fisiológicas la liberación de sustancias antitrombogénicas, de las cuales las más importantes son el óxido nítrico, la prosta-

ciclina, heparán sulfato, trombomodulina, t-PA... Dentro de los principales factores procoagulantes se encuentran la angiotensina II y la endotelina. Por todo esto, la opción incorrecta es la 1.

84. Mujer de 53 años que presenta una fractura cerrada del radio distal tipo “Colles” y ha sido tratada mediante reducción y colocación de yeso antebraquial. Como antecedentes relevantes no es fumadora y no tiene antecedentes de osteoporosis. Se obtuvo una reducción correcta y se ha optado por un tratamiento conservador. ¿Qué tiempo de inmovilización es el recomendado para una fractura de estas características?

1. Un tiempo máximo de 2 semanas.
2. Un tiempo máximo de 6 semanas.
3. Un tiempo máximo de 10 semanas.
4. Un tiempo máximo de 14 semanas.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media en la que describen el caso de una paciente con una fractura de radio distal tipo “Colles”= extraarticular metafisaria. En la que se ha obtenido una reducción estable con un yeso antebraquial El tratamiento de este tipo de fracturas, con criterios de estabilidad, es la inmovilización con yeso durante 6 semanas. Inicialmente debemos realizar controles semanales para detectar desplazamientos precoces de la fractura que puedan ser subsidiarios de nuevas reducciones o de tratamiento quirúrgico.

85. Paciente con los siguientes parámetros en sangre periférica: Hb 10.5 gr/dl, leucocitos 11.000/ul con 40% segmentados, 10% cayados, 5% metamielocitos, 4%> mielocitos, 1% eosinófilos y 1% basófilos. Normoblastos 5%. Plaquetas 300.000/ul. Morfología de serie roja en sangre: aniso-poiquilocitosis y dacriocitos. En la exploración se palpa esplenomegalia de 12 cm bajo reborde costal. ¿Qué diagnóstico, entre los siguientes, le sugieren estos datos?

1. Leucemia mielomonocítica crónica.
2. Trombocitemia Esencial.
3. Mielofibrosis Primaria.
4. Leucemia linfoblástica aguda.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Te presentan analítica de reacción leucoeritroblastica con dacriocitos (hematies en lágrima) típico de la mieloptisis y te añaden que tiene esplenomegalia (respuesta correcta la 3). Número bajo de blastos en sangre periférica + cifra de plaquetas normales no cuadra con LAL.(respuesta 4 falsa). Cifra de plaquetas normales (descartaríamos respuesta 2). En los SMD no hay esplenomegalia y cursan con citopenias periféricas asociadas a displasia de las células de las tres series (respuesta 1 falsa).

86. La citología de orina es una prueba útil para el diagnóstico de:

1. Carcinoma vesical y tumor del tracto urinario superior.
2. Adenocarcinoma de próstata.
3. Hiperplasia benigna de próstata.
4. Tumor de testículo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Las citologías en orina permiten estudiar desde el punto de vista anatómico patológico células en orina e identificar aquellas que tienen carácter atípico displásico anaplásico o claramente tumoral, siendo una prueba importante en el diagnóstico del tumor urotelial. Las citologías son positivas con mayor frecuencia cuanto más agresivo es el tumor urotelial.

87. La insuficiencia renal crónica es una patología cada vez más prevalente en nuestros pacientes. En las sociedades industrializadas la causa más frecuente es:

1. Diabetes mellitus.
2. Hipertensión arterial.
3. Glomerulonefritis.
4. Riñón quístico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta directa que debes recordar. La causa más frecuente de IRC es la Diabetes mellitus (RESPUESTA 1 CORRECTA), seguida de la HTA (nefroangioesclerosis) (respuesta 2 incorrecta). Las glomerulonefritis fueron la principal causa en Europa de IRC en estadio de diálisis durante muchos años, pero no de IRC en general (respuesta 3 incorrecta) y en los últimos años se han visto superadas por la nefropatía diabética también como causa de diálisis. Las nefropatías congénitas son mucho más infrecuentes (respuesta 4 incorrecta).

88. En un hombre de 41 años que acude a consulta por un nódulo en el lóbulo tiroideo derecho se ha realizado una punción-aspiración con aguja fina del nódulo. El análisis citológico de la muestra obtenida tras la punción podría permitirnos:

1. Distinguir entre un carcinoma medular de tiroides esporádico o hereditario.
2. Identificar las áreas de invasión capsular y/o vascular características de un carcinoma folicular.
3. Identificar las características nucleares típicas de un carcinoma papilar.
4. Distinguir entre un tumor de células de Hürthle y un adenoma folicular con oxifilia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La PAAF es hoy día la primera prueba del manejo del nódulo.

dulo tiroideo. La PAAF puede arrojar 4 resultados: benigno, maligno, folicular o no concluyente (indeterminado). Si obtenemos células claramente neoplásicas (papilares, anaplasicas o medulares), la PAAF es concluyente y diagnóstica (pero la PAAF no permite saber si es un cáncer medular esporádico o hereditario, para eso se estudia el oncogen RET). Si obtenemos células foliculares, la PAAF es concluyente, pero no diagnóstica, pues puede tratarse de un adenoma o de un carcinoma, y la diferencia la daría la invasión de estructuras vecinas o de la cápsula. Las opciones 1,2 y 4 son incorrectas porque esas diferenciaciones solo pueden establecerse con biopsia.

89. ¿Cuál de las siguientes no es una forma de presentación del cáncer de mama?

1. Eccema de areola-pezones.
2. Nódulo con imagen mamográfica de calcificación semilunar o en "cáscara de huevo".
3. Inflamación generalizada de la mama.
4. Adenopatía axilar.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El cáncer de mama puede reconocerse bien de forma clínica cuando da síntomas, o bien en un estudio mamográfico de screening. En el primer caso las formas típicas de presentación son los nódulos de bordes imprecisos, fijos y adheridos a planos profundos; las alteraciones del complejo areola-pezones, los síntomas inflamatorios de rápido avance (sospecha de cáncer inflamatorio) y las adenopatías fijas palpables en la axila. En el caso de diagnóstico por screening, puede observarse microcalcificaciones finas y agrupadas o distensión arquitectural como cambios más frecuentes. La imagen en cáscara de huevo no es típica del cáncer de mama.

90. La eficiencia de una intervención o programa sanitario, viene definida por:

1. El cociente riesgo/beneficio.
2. El beneficio neto obtenido.
3. La relación entre los costes empleados y los resultados clínicos obtenidos.
4. La diferencia entre los costes necesarios para evitar los riesgos y los costes intrínsecos para obtener los beneficios terapéuticos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La eficacia mide los resultados en condiciones ideales. La efectividad, mide los resultados de una intervención en el medio habitual en que se aplica. La eficiencia compara los resultados obtenidos con los costes que se han empleado (opción correcta 3).

91. Los factores de riesgo más importantes en la carcinogénesis del carcinoma oral de células escamosas (carcinoma epidermoide de la mucosa oral) son:

1. El consumo de alcohol y de tabaco.
2. La exposición a la luz solar y la dieta con abundante grasa.
3. La exposición a fibras de asbesto y al níquel.
4. Las dietas ricas en fibra e hidratos de carbono.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El factor de riesgo más importante en los tumores ORL epidermoides, o sea, casi todos, son el tabaco y el alcohol. La boca no es menos, ya que el desarrollo de tumores en esa localización tiene las mismas características que en la faringe y la laringe, es decir, naturaleza epidermoide, relación con tabaco y alcohol, sexo masculino, edad 50-60 años, tratamiento quirúrgico de elección...

92. En un ensayo clínico la comparabilidad de los grupos experimental y control la determina:

1. El doble ciego.
2. La aleatorización.
3. El tamaño de la muestra.
4. El análisis por intención de tratar.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre los sesgos y los modos que tenemos para prevenirlos. La comparabilidad de los grupos experimental y control (esto es, que sean "comparables entre sí", muy parecidos) viene dada por la homogeneidad de sus características, esto es, por la ausencia de sesgos de selección (errores sistemáticos por los cuales la selección de la muestra hace que el grupo experimental y el control difieran significativamente en alguna característica). Los sesgos de selección se previenen mediante la aleatorización. Si formamos los grupos experimental y control de manera aleatoria a partir del pool de pacientes que tenemos, será más probable que las características de los pacientes se repartan de forma homogénea entre los grupos que si formamos los grupos mediante métodos no aleatorios. En cuanto al resto de preguntas, el enmascaramiento (doble ciego, triple ciego) previene los sesgos de clasificación, el análisis por intención de tratar los sesgos de atracción, y el tamaño de la muestra lo que disminuye es la probabilidad de que aparezcan errores aleatorios (error alfa y beta).

93. Señale cuál de las siguientes aseveraciones es la correcta en relación con el suicidio en la esquizofrenia:

1. El porcentaje de personas con esquizofrenia que fallece por suicidio alcanza el 5%.
2. La presencia de deterioro cognoscitivo se asocia con un menor riesgo de suicidio.
3. El riesgo de suicidio es mayor en las personas de edad media con varios años de evolución de la enfermedad.
4. El riesgo de suicidio es mayor en mujeres.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

El Ministerio inicialmente dio como correcta la opción 2, pero la pregunta fue finalmente anulada. El argumento se apoyaba en la noción clásica que el prototipo clínico de paciente suicida con esquizofrenia es el de un varón joven (sobre los 20 años), con un buen nivel de inteligencia previo, que padece un primer episodio psicótico y posteriormente un cuadro depresivo (depresión postpsicótica), en el que desarrolla una consciencia exagerada del deterioro que la enfermedad conlleva. A pesar de tratarse de una descripción clásica, existe evidencia empírica contradictoria al respecto. Esta noción hace que el Ministerio considere incorrectas las opciones 3 y 4. La opción 1 no puede considerarse directamente como incorrecta puesto que distintos estudios han descrito prevalencias-vida de suicidio en una horquilla situada entre el 5 al 15 % de pacientes esquizofrénicos. En todo caso, hay que recordar que no se dispone de un único y bien establecido porcentaje. Los síntomas negativos de la esquizofrenia (cuando no se confunden con síntomas depresivos) se han descrito como protectores enfrente al suicidio, mientras que los positivos (delirios, alucinaciones) aumentan el riesgo. Aunque el deterioro cognitivo esquizofrénico (a día de hoy centrado en el deterioro de la memoria de trabajo, principalmente) NO es un síntoma negativo, se encuentra habitualmente asociado a ellos, por lo que la presencia de deterioro cognitivo podría asociarse también con menor riesgo suicida.

94. La técnica estadística que debe aplicarse para analizar la concordancia de dos observadores en la medición del volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) es:

1. El test de Cohen.
2. El coeficiente de correlación intraclass.
3. La prueba de Kappa.
4. La prueba de Kappa ponderada.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El estadístico kappa se utiliza para evaluar la concordancia entre varios observadores para variables cualitativas (por ejemplo, evaluar si en una serie de radiografía hay SÍ/NO un infiltrado neumónico). El estadístico kappa ponderado es igual que el kappa pero se tiende a utilizar más para variables no dicotómicas (por ejemplo, evaluar la clase funcional de la NYHA I/II/III/IV de una serie de pacientes con insuficiencia cardíaca). El kappa ponderado tiene en cuenta no sólo si los observadores discrepan en su apreciación, sino también el “grado de discrepancia” que existe (habrá más concordancia si un observador dice clase II y el otro clase III, que si el primero dice clase I y el otro clase IV). Como veis, el estadístico kappa (normal o ponderado) sirve para evaluar la concordancia de variables en las que se establecen categorías donde encasillar a los pacientes, pero para variables cuantitativas como es la FEV1 no se puede utilizar (a menos que convirtamos los resultados de esas variables en una serie de categorías, por ejemplo: < 0,5 litros / 0,5-1 litro / 1-1,5 litros / > 1.5 litros). Para variables cuantitativas se utiliza más el test de correlación intraclass, que evalúa

una especie de desviación típica existente entre las observaciones (evalúa la media de la desviación de las observaciones de un observador respecto del otro); a menor “desviación típica”, mayor concordancia. Otra forma que existía para responder la pregunta es saber que el test de Cohen es lo mismo que el test de kappa (en realidad se llama kappa de Cohen); esto excluiría directamente las respuestas 1, 3, 4 (porque si fueran ciertas la 3 o la 4, lo sería también la 1).

95. En un paciente que presente Síndrome Nefrótico por Lesiones Mínimas (Cambios Mínimos) la inmunofluorescencia glomerular revela:

1. Depósito mesangial de IgA-IgG.
2. Depósito intracapilar de crioglobulinas mixtas tipo II.
3. Depósito lineal de IgG.
4. Es negativa.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En la GN de cambios mínimos, no existe depósito inmune en el glomérulo, por lo que la inmunofluorescencia es negativa (RESPUESTA 4 CORRECTA). Con microscopía óptica, lo único observable es la llamada nefrosis lipóide (gotas de lípidos en el interior de las células tubulares), pero el glomérulo es normal. Las lesiones sólo son visibles con microscopio electrónico, pudiendo observar una fusión de los pedicelos de los podocitos. Así, las GN que cursan sin depósitos inmunes (inmunofluorescencia negativa) son: 1) GN cambios mínimos; 2) GNRP tipo III (la tipo I y II sí cursan con depósitos); 3) GN esclerosante FyS (aunque a veces cursa con depósitos, sobre todo si es una forma evolutiva de otra glomerulonefritis).

96. En la patogenia de la cetoacidosis diabética:

1. Es determinante el aumento del umbral renal de glucosa.
2. Existe una menor lipólisis.
3. Existe una reducción en la producción de acetoacetato hepático.
4. Aumenta el aporte de ácidos grasos libres al hígado.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Tema poco habitual, fisiopatología de la Cetoacidosis. La cetoacidosis es una complicación metabólica aguda de la DM, generalmente del tipo 1, que puede ser la forma de debut. Es necesaria la combinación de un déficit de insulina y un aumento al menos relativo de glucagón que estimule la cetogénesis. Los cambios metabólicos se deben a dos fenómenos básicos: descenso de la utilización de glucosa a nivel mitocondrial, con aumento de la glucemia (con glucosuria, diuresis osmótica y deshidratación), y aumento de la utilización mitocondrial de ácidos grasos, activándose la cetogénesis, por lo que aparece acidosis metabólica con anión GAP elevado. La elevación de hormonas contrarreguladoras aumenta la gluconeogénesis hepática, y la glucogenólisis,

contribuyendo a la elevación de la glucemia. Además aparece un aumento de lipólisis a nivel adipocitario, liberando ácidos grasos a sangre y aumentando así su aporte al hígado y músculo. Por todo esto, la única opción correcta es la 4, “aumenta el aporte de ácidos grasos libres al hígado”, al igual que a otros órganos (cerebro, músculo).

97. En relación al tratamiento del dolor agudo postoperatorio, señala la incorrecta:

1. Es importante la participación de enfermería en un equipo interdisciplinario.
2. La escala analógica visual permite valorar la eficacia del tratamiento.
3. La técnica de elección es la analgesia controlada por el propio paciente.
4. El fármaco de referencia es el paracetamol.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Como muchas cosas en medicina, la participación de la enfermería en un equipo multidisciplinario es importante a la hora del manejo del dolor agudo postoperatorio. Una de las maneras de evaluar cuánto dolor tiene un paciente es con la escala analgésica visual, en la cual el paciente señala sobre una línea en qué punto se encuentra su dolor. Por tanto, las opciones 1 y 2 son correctas. Respecto a la opción 3, es cierto que la analgesia controlada por el paciente cada vez se está empleando más y puede ser más efectiva y con menos efectos secundarios que la analgesia pautada convencional, ya que es el propio paciente el que si tiene dolor aumenta los niveles de analgesia. La forma de prevenir los efectos secundarios (principalmente si hablamos de opioides) es que en el caso de que un paciente está sin dolor y por los efectos de los fármacos comience a estar algo sedado, no va a ser capaz de aumentar la analgesia por sí solo. En cambio, con la analgesia pautada convencional, en ocasiones podemos administrar más dosis de las necesarias para el paciente y producir sedación sin que sea necesario. La opción 4 fue dada como falsa por el ministerio dado que, si bien el paracetamol (fármaco del primer escalón analgésico), se emplea en prácticamente todo tipo de dolor, incluido el postoperatorio, en estos casos el empleo de paracetamol AISLADAMENTE NO suele ser suficiente, pues el paciente durante la cirugía ha requerido habitualmente administración de opioides. Por todo ello, en el manejo del dolor postoperatorio se combinan casi siempre opioides con paracetamol.

98. Respecto a la polimialgia reumática ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?

1. Es recomendable una ingesta adecuada de calcio y vitamina D debido al riesgo de osteoporosis esteroideas en los pacientes con edad avanzada.
2. El tratamiento de inicio está basado en el uso de esteroides a dosis por lo general inferiores a 20 mg/día.
3. En algunos pacientes la utilización de fármacos

como metotrexate pueda ayudar a reducir las necesidades de esteroides.

4. Si durante el seguimiento se detecta una elevación de la VSG debe aumentarse la dosis de prednisona, aunque el paciente no tenga síntomas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La dosis de corticoides que habitualmente se emplean (porque funcionan) en polimialgia reumática no asociada a artritis de la temporal son menores a 20 mg/día de prednisona. Dado que se utilizan esteroides hay que asegurar unos aportes de calcio y vitamina D adecuados para proteger el hueso del efecto osteopenizante de la prednisona. Las elevaciones de VSG en ausencia de síntomas no precisan aumento de la dosis de prednisona en el seguimiento de esta enfermedad (“mandan los síntomas, no la analítica”)

99. En relación con el término de glomerulonefritis rápidamente progresiva señale la respuesta verdadera:

1. Es un síndrome caracterizado por una pérdida progresiva y rápida de la función renal asociada a una glomerulonefritis mesangial y daño tubulointersticial.
2. Es un síndrome que cursa con pérdida progresiva y rápida de la función renal cuya principal característica es la presencia de semilunas en la biopsia renal.
3. Es un síndrome que afecta a las arterias renales con presencia de microtrombos.
4. Es un síndrome cuya principal característica es la afectación glomerular con depósitos masivos de inmunocomplejos en arterias y glomérulos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta directa sobre glomerulonefritis que debes recordar. La GNRP es un síndrome caracterizado por afectación renal en forma de síndrome nefrítico (habitualmente con oligoanuria progresiva), con rápido deterioro de la función renal en días o semanas, secundario al daño inmune del glomérulo. Su etiología es múltiple, pudiendo ser primaria o secundaria a enfermedades sistémicas (como evolución de cualquier GN primaria, LES, vasculitis, neoplasias, fármacos). Independientemente de su origen, en todas ellas la microscopía óptica es idéntica: se observan SEMILUNAS en el glomérulo, que no son más que el reflejo de la proliferación de células inflamatorias por “fuera” de los vasos glomerulares (entre ellos y la cápsula de Bowman) secundarios a a rotura de la membrana basal (lo que permite la salida y proliferación de dichas células inflamatorias) (RESPUESTA 2 CORRECTA). Dentro de las GNRP primarias, tenemos tres tipos, que en cambio sí se diferencian por su inmunofluorescencia (¡pero no por su microscopía óptica!), que son el reflejo de su etiopatogenia: 1) GNRP tipo I: secundaria a enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomeru-

lar, con depósitos LINEALES en la inmunofluorescencia. 2) GNRP tipo II: secundaria a daño por inmunocomplejos, con depósitos GRANULARES de IgM y C3. 3) GNRP tipo III: de etiología desconocida (se cree que en relación con PAN microscópica y vasculitis p-ANCA+), SIN depósitos inmunes. “CHULETAS PARA EL ESTUDIO”: * Como regla general para acordarte de los depósitos de inmunofluorescencia, recuerda que todas cursan con depósito IgG y C3 granular salvo: 1) Depósito lineal: GNRP tipo I 2) Depósito IgA granular: GN mesangial IgA. 3) Sin depósito: GNRP tipo III, GN cambios mínimos, GN esclerosante FyS (esta última a veces da depósito, dependiendo de etiología). * Además, de microscopía óptica sólo debes acordarte de 3 asociaciones: 1) Semilunas --> GNRP. 2) Humps o jorobas --> GN postestreptocócica. 3) Spikes o espigas --> GN membranosa. ¡Ánimo! B.M.

100. Un varón de 80 años, diabético de 15 años de evolución, acudió a consulta por rigidez de raquis desde los 67 años de edad. En la anamnesis dirigida no refería dolor alguno. La exploración física evidenció una gran disminución de la flexo-extensión, flexiones laterales y rotaciones del raquis cervical. El raquis dorsal y lumbar también estaban limitado. La radiología evidenció calcificaciones en la cara antero-lateral de los cuerpos vertebrales formando puentes óseos intervertebrales, que predominaban en lado derecho; el espacio discal estaba conservado. ¿Cuál es su diagnóstico?

1. Espondilitis anquilopoyética
2. Artrosis de raquis
3. Hiperostosis anquilosante
4. Melorreostosis

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Aunque encuadremos esta pregunta en el tema de espondiloartritis, no se trata de una una de ellas sino de una hiperostosis anquilosante. Los datos que nos dan son bastante típicos: fíjate primero en la edad del paciente (la EA es de varón JOVEN y éste tiene 80 años). Observa además el segmento que nos presentan como más afectado (el cervical, aunque nos cuentan también afectación de lumbar y dorsal, no nos cuentan afectación sacroiliaca -típica de la EA-). Por último la radiología debe orientarte hacia el diagnóstico: la calcificación de la cara antero-lateral de los cuerpos vertebrales sugiere con fuerza hiperostosis anquilosante vertebral o enfermedad de Forestier-Rotes

101. En un estudio de seguimiento de 25000 trabajadores durante 8 años se han encontrado 250 casos de una enfermedad. Queremos usar estos datos para analizar la asociación de esta enfermedad con cierta predisposición genética cuyo diagnóstico es muy caro y no podemos realizarlo a todo el grupo de trabajadores, solo a 500 de ellos. El diseño que sería conveniente usar en este caso es:

1. Estudio ecológico.
2. Estudio de cohortes.
3. Estudio de casos y controles anidado.
4. Estudio experimental.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El estudio de casos y controles anidado en una cohorte es una variante del estudio de casos y controles que, como tal, mantiene sus mismas características (es retrospectivo, parte de enfermos -casos- y controles e investiga la aparición de un factor de riesgo en el pasado, etc). La diferencia con un estudio de casos y controles “normal” es el modo en que se reclutan los pacientes. Mientras que en un estudio de casos y controles “normal” los pacientes se reclutan todos a la vez, obteniendo una muestra de nuestra población diana, el estudio de casos y controles anidado va cogiendo los casos poco a poco, a medida que van apareciendo en la población o cohorte que estamos siguiendo. Esto es, el reclutamiento de los pacientes dura un determinado tiempo, no es instantáneo. El estudio se llama “anidado en una cohorte” porque es de esa “cohorte” (o grupo poblacional) del que vamos a obtener los casos, una vez aparezcan. Cada vez que observamos un caso nuevo de enfermedad en la cohorte que estamos siguiendo, seleccionamos en ese momento uno o varios controles para comparar con ese caso; cuando aparezca el siguiente caso, le volveremos a asignar el número de controles que hayamos pensado. En la pregunta en cuestión nos hablan de que están siguiendo una cohorte de pacientes durante 8 años, y que a lo largo de ese periodo de tiempo han aparecido 250 casos de enfermedad. Vamos a seleccionar a esos enfermos y comparar si estaban expuestos o no a un factor de riesgo con un grupo de controles. Por tanto, dado que los casos han ido apareciendo progresivamente, se trata de un estudio de casos y controles “anidado”.

102. Hombre de 59 años que durante su ingreso hospitalario se diagnosticó de metástasis hepáticas de carcinoma de célula pequeña pulmonar. Se decide conjuntamente con Oncología su traslado para iniciar quimioterapia. El paciente no ha explicitado en ningún momento su deseo de conocer su situación. ¿Cuál de las siguientes sería la mejor forma de iniciar la información por parte del médico?

1. “Si le parece bien hablamos del estado de su enfermedad”. “Con los exámenes practicados sabemos que tiene varios nódulos en el hígado, como quistes. En el análisis de la punción realizada aparecen unas células que sugieren un tumor maligno de procedencia pulmonar”. “Este tipo de tumores responden a los tratamientos actuales con quimioterapia y por lo tanto le proponemos que el Servicio de Oncología, con el que ya hemos contactado, inicie esta pauta de inmediato”.
2. “La causa de los síntomas que han motivado su ingreso es un quiste del hígado que se

ha complicado y hay que valorar con otros especialistas cómo hacer un tratamiento definitivo”.

3. “A pesar de que Ud. no ha manifestado nunca estar interesado por conocer el diagnóstico de su enfermedad, antes de trasladarlo al Servicio de Oncología debo informarle que tiene un cáncer de pulmón con metástasis en el hígado y va a requerir quimioterapia cuyos resultados no se podrán valorar de aquí a un tiempo”.
4. Informar sólo a los familiares ya que el paciente nunca preguntó sobre su proceso.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta subjetiva pero que se responde con “sentido común”. Nos están comentando el caso de un paciente que en ningún momento ha mostrado interés por conocer su enfermedad, y que sin embargo padece una enfermedad muy grave. Es necesario darle la información necesaria al paciente para que esté informado, y conozca las posibilidades terapéuticas existentes, (sean curativas o no), excepto que explícitamente nos diga que NO quiere conocer su enfermedad (opción 4 incorrecta). Esta información hay que ofrecerla de forma cuidadosa, dando los datos poco a poco y en la forma menos alarmante posible, para que el paciente vaya asimilando su situación (opción 1 correcta). Inicialmente, por tanto, es preferible evitar palabras como “metástasis” (empleada en la opción 3), aunque tampoco es correcto ocultar información y no mencionar la potencial gravedad del cuadro (opción 2 incorrecta).

- 103. Nos consultan para valorar a una mujer de 83 años que ha ingresado en el servicio de traumatología por una fractura de cadera hace 6 horas. Tiene antecedentes de hipertensión arterial, hiperlipemia, demencia moderada y vive en una residencia. Su tratamiento habitual es tiazida, atorvastatina, donepezilo, calcio y vitamina D. Antes de la fractura caminaba independientemente. Exploración: Paciente confusa. Pulso 90 lpm, frecuencia respiratoria 20 rpm. TA 170/88 mmHg, presión venosa yugular normal. La analítica y la radiografía de tórax son normales. El electrocardiograma muestra un ritmo sinusal sin alteraciones isquémicas. ¿Cuál de las siguientes es la actitud terapéutica más correcta?**

1. Retrasar la cirugía hasta que haya desaparecido el cuadro confusional.
2. Retrasar la cirugía y realizar un ecocardiograma.
3. Retrasar la cirugía hasta un buen control de la tensión arterial.
4. Iniciar un betabloqueante y realizar la cirugía.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En esta pregunta nos plantean el caso de una paciente que tras una fractura de cadera presenta cuadro confusional.

Además en la exploración física dejan reflejado tensión arterial elevada y fc de 90 lpm. La opción más adecuada es la respuesta 4, dado que el cuadro confusional puede ser secundario al hecho de haberse fracturado la cadera (ingreso hospitalario fuera de su entorno habitual en paciente con demencia moderada, dolor...), y por tanto no debe ser controlado previo a la cirugía (que en muchos casos consiste en implante de prótesis). Lo mismo ocurre con la hipertensión arterial, que muy probablemente en este momento aparezca a consecuencia de una hiperreactividad simpática por el dolor tras la fractura. En esta paciente, donde la exploración física es normal, y las pruebas complementarias son normales, no parece indicada la realización urgente de ecocardiograma. Por tanto, la opción correcta es la 4, pues se produce menor demora en la cirugía y se administran betabloqueantes para mejor control tensional y de frecuencia cardíaca.

- 104. Para analizar la posible relación entre la contaminación ambiental y un tipo de alergia se han medido los niveles medios de contaminación y la tasa de incidencia de dicha alergia en el último año en 250 ciudades europeas. Se encontró una correlación positiva entre los niveles medios de contaminación y la tasa de incidencia de la alergia estudiada. El diseño de este estudio se corresponde con:**

1. Estudio ecológico.
2. Estudio de cohortes.
3. Estudio de casos y controles anidado.
4. Estudio experimental.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En primer lugar, queda claro que el estudio es observacional ya que no se realiza ninguna intervención; por lo tanto, descartamos la opción de los estudios experimentales. La clave de la pregunta está en fijarnos que los datos que se utilizan proceden de “250 países”; esto es, no son datos de individuos sino comunitarios. De los estudios observacionales que nos ofrecen, el único que trabaja con datos comunitarios es el estudio ecológico (opción correcta). El diseño del estudio consiste en analizar, en un único momento del tiempo (sin seguimiento a lo largo de años venideros), la relación entre la incidencia de alergias ese año y los niveles de polución según datos 250 países. Al no haber seguimiento, es como si fuera un diseño transversal, pero al basarse en datos comunitarios (que obtendremos de registros que haya en esos 250 países con los datos que nos interesan) se trata de un estudio ecológico. Podría existir la duda de si se trata de un estudio de tendencias temporales en vez de un estudio ecológico, ya que ambos tienen una unidad de estudio grupal o comunitaria y los datos son de un año (aunque no dice que analicen la evolución en ese tiempo). Sin embargo, la duda queda resuelta cuando este tipo de estudio no está entre las opciones.

- 105. Se desea estudiar la asociación de determinadas exposiciones con una enfermedad cuyo periodo de latencia es muy largo. En este caso el tipo de estudio más adecuado sería:**

1. Estudio transversal o de corte.
2. Estudio prospectivo.
3. Estudio de casos y controles.
4. Estudio experimental.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Esta es la típica pregunta del MIR en la que nos preguntan las diferencias entre un estudio de casos y controles y uno de cohortes sin decirlo explícitamente. Si queremos estudiar la relación entre una exposición y una enfermedad mediante estudios prospectivos (como los de cohortes o los ensayos clínicos), tendremos que seleccionar pacientes expuestos y seguirlos hasta que aparezca la enfermedad; si la enfermedad tiene un periodo de latencia muy largo vamos a tener que hacer periodos de seguimiento eternos que van a suponer no sólo un gasto enorme de dinero, sino una alta probabilidad de tener muchas pérdidas y al final no llegar a resultados significativos. Por lo tanto, ante enfermedades con periodos de latencia muy largos, se prefiere partir directamente de un grupo de enfermos y de otro de sanos e interrogarles sobre la aparición de la exposición retrospectivamente en su pasado (seguimiento retrospectivo): esto es, son más adecuados los estudios de casos y controles.

106. ¿Cuál es el principal objetivo de los ensayos clínicos con medicamentos en fase I?

1. Evaluar la tolerabilidad de los medicamentos.
2. Evaluar la efectividad de los medicamentos.
3. Evaluar la eficiencia de los medicamentos.
4. Evaluar la eficacia de los medicamentos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los ensayos clínicos en fase I son estudios que se hacen sobre voluntarios sanos y cuyo principal objetivo es obtener las características farmacocinéticas del fármaco en cuestión (concentración plasmática, vida media, etc). Pero de entre las opciones que nos ofrecen, la única que constituye uno de los objetivos de los ensayos clínicos en fase I es evaluar la tolerabilidad del fármaco (esto es, realizar una evaluación muy preeliminar de su seguridad; al administrar el medicamento a los voluntarios sanos se podrán descubrir efectos adversos muy flagrantes, o problemas en su tolerancia por la vía que se administre -que produzca náuseas, vómitos, dispepsia...-). Para evaluar eficacia o efectividad, deberemos testar el fármaco en enfermos (eficacia en fases II y III, efectividad en fase IV). Las distintas pautas de dosificación de un fármaco (para ver cuál es más eficaz y segura, esto es, "titular" las dosis) se testan en la fase IIb. La eficiencia se testa en estudios farmacoeconómicos.

107. Un hombre de 25 años presenta de forma brusca astenia e ictericia detectándose unas transaminasas (ALT y AST) superiores a 2000 UI/L. Los marcadores serológicos muestran el siguiente patrón: Anti-VHA IgM negativo, HBsAg negativo, anti-HBc IgM positivo y anti-VHC negativo. ¿Cuál es su diagnóstico?

1. Hepatitis crónica B.
2. Hepatitis aguda no viral.
3. Hepatitis aguda B.
4. Hepatitis aguda A y B.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Un paciente con una elevación aguda de las transaminasas presenta una lesión de necrosis hepatocitaria (corrientemente llamada hepatitis) que a veces se acompaña de clínica reciente nos orienta a que se trata de una hepatitis aguda y no crónica pero eso se debe confirmar con la serología. La presencia de una IgM negativa VHA excluye la hepatitis aguda A. La existencia de anticuerpos antiHBc indica contacto con el virus y además al ser IgM indica un contacto reciente. El hecho de tener el antígeno HBs negativo puede llevar a la duda pero en el periodo ventana, puede ser negativo así como también el antiHBs. No hay datos que orienten a la presencia del VHC, VHD ni de otras etiologías que puedan justificar el cuadro clínico como ingesta de paracetamol u otros tóxicos, hepatitis isquémica, alcohol, otros virus menos frecuentes, enfermedad de Wilson, autoinmunidad u otros.

108. Niño de 6 años que viene a la consulta por tumoración dolorosa a la palpación de 3 cm de diámetro en zona occipital derecha del cuero cabelludo. Padece alopecia en dicha zona y adenomegalias de consistencia bastante dura en región cervical posterior derecha. ¿Qué tratamiento sería el más adecuado?

1. Incisión y drenaje.
2. Mupirocina tópica.
3. Griseofulvina por vía oral.
4. Cefazolina intravenosa.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El cuadro descrito parece una tiña inflamatoria y se presenta como una tumoración occipital en cuero cabelludo con alopecia en dicha zona y adenopatías. El tratamiento de elección es la griseofulvina.

109. Un hombre de 78 años de edad consulta por presentar desde hace unas semanas pérdida de pequeñas cantidades de orina sin ningún tipo de aviso previo. No lo relaciona con ninguna posición corporal ni actividad concreta. No presenta fiebre ni disuria. De entre las potenciales causas de incontinencia urinaria, ¿cuál es la más probable en este caso?

1. Infección de vías urinarias.
2. Accidente vascular cerebral.
3. Hipertrofia de próstata.
4. Incontinencia de estrés.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La casusa mas comun de sintomatologia miccional del varon de edad avanzada es la HBP. La cistitis suele cursar con predominio de polaquiuria tenesmo y disuria. Las lesiones del nervio pudiendo sin antecedente concreto son practicamente inexistentes y cursaria con una incapacidad del cierre del esfinter externo lo que no justifica la urgencia miccional ("perdidas sin previo aviso")

110. La polispermia tras la fecundación se previene por:

1. La capacitación del espermatozoide.
2. Corona radiata.
3. La reacción acrosómica.
4. La reacción cortical y de zona.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La poliespermia (penetración de más de un espermatozoide dentro del ovocito), se previene mediante las reacciones corticales y de zona. Éstas consisten en la liberación de enzimas lisosómicas por parte del ovocito y que acontece una vez que el espermatozoide penetra en el citoplasma del ovocito. Con la liberación de estas enzimas se establecen unos cambios en la membrana del ovocito y en la zona pelúcida que les hace impenetrables para la entrada de nuevos espermatozoides.

111. Una mujer de 47 años consulta por una historia de 8 meses de evolución consistente en tumefacción, dolor en reposo y rigidez articular de ambos carpos, rodillas y codos. Ante el diagnóstico que usted sospecha, señale la opción verdadera:

1. La presencia de anticuerpos (factor reumatoide y/o anti-péptido citrulinado) está asociada a mejor pronóstico. .
2. Las erosiones articulares en las articulaciones son un fenómeno tardío de la enfermedad, descrito a partir de los 5 años de evolución.
3. El tratamiento debe incluir, desde el momento del diagnóstico, fármacos modificadores de la enfermedad.
4. La mortalidad por enfermedad cardiovascular en estos pacientes está disminuida.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Debes recordar que hoy por hoy el metotrexato es el fármaco de elección en el tratamiento de la artritis reumatoide, en cuyo curso hay que incidir utilizando un fármaco modificador de la enfermedad desde el mismo momento del diagnóstico. El resto de las opciones no deben plantearte dudas, pues tanto la mortalidad cardiovascular está aumentada en la AR, la seropositividad implica un peor pronóstico y las erosiones pueden estar presentes mucho antes del periodo indicado. No debe condicionarse la determinación del anticuerpo anti-péptido citrulinado (APCC) al resultado del factor reumatoide, pues el APCC es un anticuerpo que debes

determinar rutinariamente para intentar diagnosticar a estos pacientes.

112. Durante una colonoscopia se detecta un tumor de 5 cm localizado en colon derecho en un hombre de 48 años. No se han encontrado otras lesiones. Su abuela materna también padeció un cáncer de colon. Las biopsias son superficiales y muestran un tumor pobremente diferenciado con abundantes células inflamatorias en el estroma que se diagnostica como un carcinoma de tipo medular.

1. La quimioterapia es el tratamiento de elección.
2. Deben estudiarse la inestabilidad de microsatélites y los genes de reparación de errores del DNA.
3. El pronóstico del tumor depende principalmente de su alto grado de anaplasia.
4. Es poco probable que este tumor se haya desarrollado sobre un adenoma previo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La pregunta se puede considerar difícil por el término utilizado para el diagnóstico histológico. Realmente están hablando del cáncer de colon hereditario no asociado a poliposis o síndrome de Lynch. Este síndrome no se podría diagnosticar con los datos actuales pero si que se recomienda actualmente en pacientes con antecedentes familiares, aunque sean de familiares de segundo grado, si tienen menos de 50 años hacer estudios genéticos. Esto se hace por dos motivos. Primero, porque tiene importancia para el diagnóstico posterior de este síndrome en esa familia y por lo tanto para el seguimiento de los familiares de el caso índice. En segundo lugar, porque tienen importancia pronóstica (en caso encontrarse). La mayoría de las mutaciones y alteraciones en genes y cromosomas que se encuentren en las células tumorales se asocian a un peor pronóstico.

113. Con respecto a la transmisión vertical materno-infantil del virus de la inmunodeficiencia humana, ¿cuál de las siguientes respuestas es la correcta?:

1. La transmisión madre-hijo ocurre durante la gestación, pero no durante la lactancia materna.
2. El tratamiento antirretroviral durante la gestación disminuye la transmisión del VIH al niño.
3. Las mujeres gestantes con infección por el VIH no deben ser tratadas con antirretrovirales por el alto potencial teratogénico de dichos fármacos.
4. Ante una madre infectada por el VIH siempre está indicada la cesárea electiva y la administración de zidovudina intraparto.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La transmisión vertical del VIH puede suceder durante el embarazo (vía transplacentaria), parto y lactancia. Sin tratamiento, la probabilidad de transmisión de la madre al feto oscila entre el 15 y el 35%. El principal factor determinante del riesgo de transmisión es la carga viral de la madre, por lo que todas las embarazadas VIH deben recibir tratamiento antirretroviral, ya que existen muchos fármacos seguros hoy en día que no son teratogénicos. Las mujeres que realizan tratamiento y están bien controladas durante el embarazo, con cargas virales indetectables, no necesitan recibir zidovudina intraparto y pueden tener un parto vaginal normal.

114. La torsión del pie en posición de supinación y estando sobre una superficie irregular es una de las lesiones deportivas más frecuentes; en esta torsión suele producirse un sobreestiramiento o ruptura de alguno de los ligamentos de la articulación del tobillo. De los ligamentos citados a continuación uno de ellos es el lesionado con más frecuencia, ¿cuál es?:

1. Ligamento colateral medial o deltoideo.
2. Ligamento plantar largo.
3. Ligamento calcáneo cuboideo plantar o plantar corto.
4. Ligamento colateral lateral.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil en la que sólo hay que tener claro los mecanismos de supinación/ pronación. En los mecanismos de supinación y también en los de inversión del pie los ligamentos lesionados son los situados en la región externa del tobillo, llamados en conjunto LLE o ligamento colateral lateral. Este ligamento está compuesto de 3 fascículos: peroneoastragalino anterior (el más frecuentemente lesionado) peroneo calcáneo y peroneoastragalino posterior.

115. La variabilidad genética es una realidad que está siendo demostrada por los estudios del genoma humano. En relación con la misma, señale la respuesta correcta:

1. Los estudios del genoma humano utilizan frecuentemente el análisis de SNP.
2. La principal causa de variabilidad genética está en el aumento de variantes en cadenas largas de DNA.
3. Las variaciones genéticas debidas a la modificación de un solo nucleótido (Single-nucleotide polymorphisms SNP) se concentran habitualmente en zonas geográficas específicas.
4. Los estudios genéticos más rentables y eficaces para estudiar la asociación de una variante genética con una enfermedad determinada se fundamentan en estudios de grupos étnicos concretos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los polimorfismos de nucleótido único ("Single Nucleotide Polymorphisms", SNP) consisten en el cambio de un sólo nucleótido por otro en una secuencia genética. Estos polimorfismos, de los cuales hay millones, se distribuyen por todo el genoma, tanto en exones como en intrones. Tienen una gran importancia biológica, ya que son el principal determinante de la variabilidad genética de los individuos. Pueden relacionarse con la predisposición al padecimiento de diferentes enfermedades o la diferente respuesta terapéutica a un tratamiento. Desde el punto de vista médico también tienen una gran relevancia pues las diferentes alternativas de un determinado SNP pueden determinar, por ejemplo, diferente propensión a desarrollar una enfermedad, una mayor agresividad clínica de la misma o diferencias en la forma de responder al tratamiento. Para su análisis se emplean técnicas como la PCR o los microarrays.

116. ¿Cuál es el diagnóstico de un paciente portador de una bioprótesis en posición mitral que presenta un infarto agudo de miocardio y dos días después y de forma brusca desarrolla hipotensión, soplo pansistólico y edema agudo de pulmón?:

1. Insuficiencia mitral postinfarto.
2. Taponamiento cardíaco.
3. Aneurisma ventricular.
4. Comunicación interventricular postinfarto.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En todo paciente que, tras sufrir un infarto que evoluciona sin incidencias, de forma brusca presenta un deterioro clínico importante, hay que sospechar una complicación mecánica como causa: rotura de pared libre, rotura de septo interventricular o rotura de músculo papilar, con insuficiencia mitral severa aguda secundaria. En el primer caso, el cuadro clínico es básicamente disociación electromecánica (estabilidad eléctrica en la monitorización ECG pero con parada y ausencia de pulso), en los dos últimos es un cuadro de edema pulmonar, con mayor o menor inestabilidad hemodinámica asociada. Este paciente tiene una prótesis mitral, cuyo normal funcionamiento no depende de los músculos papilares (la prótesis sólo se ancla al anillo, no a los músculos papilares). Por ello, pese a que hubiera tenido isquemia y rotura de algún músculo papilar, el funcionamiento protésico habría permanecido inalterado y no habría presentado edema de pulmón. Así, de las opciones que nos proponen sólo puede presentar una comunicación interventricular por rotura del septo (opción 4 correcta).

117. En un paciente diagnosticado de traumatismo hepático mediante TC, el criterio más importante para suspender el tratamiento conservador y proceder a la intervención quirúrgica es:

1. Que se produzcan modificaciones de las lesiones hepáticas ya descritas en las sucesivas TC de control que se realicen.

2. Que se evidencie dolor, íleo paralítico y distensión abdominal.
3. Que se produzca inestabilidad hemodinámica del paciente.
4. Presencia de leucocitosis.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Como casi siempre en los pacientes críticos y postrauma hay que bucar la respuesta más lógica y la indicación quirúrgica se hará cuando el paciente tenga una caída de la presión arterial y se crea que no se puede poner una solución definitiva con tratamiento médico o radiológico. En este caso, se trata de un paciente con un trauma hepático y si hay una bajada del hematocrito y de la presión arterial se debe de pensar que el sangrado viene del el hígado y habrá que hacer una laparotomía y lavado del abdomen con compresión o “packing” de el hígado para parar la hemorragia si no se puede ligar la arteria responsable. Logicamente se mantendrá con vida al paciente con vasopresores, volumen, monitorización etc, pero si el sangrado se debe a un trauma hepático el tratamiento médico mantendrá con vida al paciente de forma transitoria y requerirá cirugía.

118. A un niño de 9 años, asintomático con soplo inocente, le realiza un E.C.G que documenta un Síndrome de Wolf-Parkinson-White. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

1. Necesita tratamiento de la insuficiencia Cardíaca.
2. Puede presentar crisis de taquicardia paroxística supraventricular.
3. La ecocardiografía 2D-Doppler descartará su asociación con la Enfermedad de Ebstein.
4. Es conveniente se la practique un E.C.G. de 24 horas (Holter) y una Ergometría.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Como ya sabes, el Síndrome de Wolf-Parkinson-White (WPW) consiste en la presencia de una vía accesoria de comunicación eléctrica entre aurículas y ventrículos, adicional al nodo AV, y con características electrofisiológicas particulares (ausencia de capacidad decremental, variabilidad en conducción orto o antidrómica...). De asociarse a alguna cardiopatía estructural, lo más frecuente, aunque raro, es a la anomalía de Ebstein. Pueden presentar diferentes tipos de taquicardias los pacientes afectados, o encontrarse asintomáticos y ser sólo un hallazgo. Algunas de estas taquicardias tienen riesgo de muerte súbita (fibrilación auricular pre-excitada), aunque la más frecuente es la taquicardia supraventricular con conducción ortodrómica (80% de los casos), mucho más benigna. Por ello, en el tratamiento siempre hay que valorar la ablación de la vía accesoria como causa etiológica del síndrome. Lo que no comporta el WPW es el desarrollo de insuficiencia cardíaca (opción 1 incorrecta). En el ECG de la imagen puedes ver las características típicas del WPW: PR corto y presencia de onda delta (QRS empastado), que refleja la masa ventricular que se depolariza más rápido a través de la vía accesoria.

do), que refleja la masa ventricular que se depolariza más rápido a través de la vía accesoria.

119. Un paciente con insuficiencia renal G4 (filtrado glomerular de 25 ml/min) es diagnosticado de tuberculosis pulmonar. ¿Cuál sería la actitud correcta respecto a la dosis de rifampicina a emplear en su tratamiento?

1. No es preciso modificar la dosis habitual.
2. Debe reducirse la dosis al 50% de la dosis habitual.
3. El periodo de tiempo interdosas debe duplicarse.
4. Está contraindicada su utilización.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Recordad que la rifampicina se metaboliza por vía hepática y se excreta por la circulación enterohepática. Por este motivo, no es necesario modificar su dosificación en pacientes con insuficiencia renal. Recordad que de los fármacos anti-tuberculosos de primera línea solo es necesario disminuir la dosis de etambutol en caso de disminución del aclaramiento de creatinina.

120. Un estudio informa que la mediana de supervivencia de los pacientes después del diagnóstico de cierto tipo de cáncer es de 6 años. ¿Qué quiere decir esto?:

1. No hay ningún paciente que sobreviva menos de 6 años.
2. La mitad de los pacientes sobreviven aproximadamente 6 años.
3. El valor esperado del tiempo de supervivencia es 6 años.
4. La mitad de los pacientes sobreviven más de 6 años.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La mediana equivale al percentil 50, esto es, indica el valor de la distribución en el cual la mitad de las observaciones se quedan por encima (>), y la otra mitad por debajo o igual de dicho valor (< ó =). Por lo tanto, si nos dicen que la mediana de supervivencia es de 6 meses, indica que la mitad de los pacientes sobreviven más de 6 meses, y la otra mitad menos o igual de 6 meses. Por ello, la respuesta correcta es la 4. La número 2 describe el promedio de supervivencia (que sería equivalente a lo que conocemos como media aritmética en estudios tradicionales).

121. Un paciente acude al Servicio de Urgencias con fiebre sin focalidad de 24 horas de evolución, hipotensión e impresión de gravedad. Sufrió una esplenectomía dos años antes para estadificación de enfermedad de Hodgkin. ¿Qué microorganismo se implica con mayor frecuencia en este cuadro?

1. Streptococcus pneumoniae.
2. Pseudomonas aeruginosa.
3. Salmonella no typhi.
4. Pneumocystis jirovecii.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Recuerda que los pacientes esplenectomizados presentan un riesgo elevado de sufrir infecciones por microorganismos encapsulados como son: Streptococcus pneumoniae, Neisseria sp., Capnocytophaga canimorsus y Haemophilus influenzae (frente a los que deben vacunarse) así como por Babesia microti.

122. Un hombre de 32 años, adicto a drogas por vía parenteral y que ha salido recientemente de la cárcel, tiene una prueba cutánea con derivado proteico purificado (PPD) con 10 mm de induración. Hace un año, el PPD fue negativo, actualmente está asintomático, la serología de VIH es negativa y su radiografía de tórax es normal. ¿Qué actitud entre las siguientes le parece más adecuada?

1. No realizar tratamiento y control anual de radiografía de tórax.
2. Cultivos de esputo inducidos para micobacterias y tratar sólo si son positivos.
3. Isoniazida diaria durante 9 meses.
4. Tratamiento con 4 drogas durante 4 meses.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Dado que se trata de un seroconvertidor reciente (menos de 2 años que el PPD fue negativo) existe indicación de tratamiento de la infección tuberculosa latente con isoniazida durante 9 meses.

123. La depleción selectiva de linfocitos T con anticuerpos monoclonales anti-CD3 fijadores de complemento es de utilidad en:

1. Prevención en el rechazo de injerios alogénicos o histoincompatibles.
2. Inducción de inmunidad específica frente a infecciones virales.
3. Generación de células citotóxicas o asesinas naturales (NK, Natural Killer).
4. Inducción de inmunidad específica contra bacterias intracelulares.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media-alta. Aunque no la damos en clase explícitamente puede intuirse con la regla de los: linfocitos CD-3 = linfocitos CD-3⁺ = linfocitos T. Por ello, con anticuerpos específicos contra él (p.e.: OKT3), eliminaremos Linfocitos T, con resultado de inmunosupresión (eso ya hace incorrectas las opciones 2, 3 y 4 que hablan

directa o indirectamente a favor de estimular la inmunidad). La respuesta correcta sería por tanto la número 1, ya que las células protagonistas en el rechazo agudo (no en el hipera-gudo) son los Linfocitos T.

124. Niño de 8 años de edad que refiere cojera de la extremidad inferior derecha, de presentación insidiosa y un mes de evolución. No existen antecedentes traumáticos ni signos constitucionales. A la exploración se evidencia restricción a la movilización pasiva de dicha extremidad, especialmente a la abducción y la rotación interna. De las siguientes afirmaciones todas son ciertas EXCEPTO una:

1. Se aconseja la realización de una radiografía de caderas.
2. En la sinovitis transitoria el comienzo suele ser agudo.
3. En la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes el pronóstico es peor cuanto menor es la edad de comienzo.
4. La causa puede ser un estado de hipercoagulabilidad.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Enfermedad de Perthes. La edad del paciente, la clínica insidiosa y la restricción de la movilidad en abducción nos ponen en alerta sobre la patología que presenta. La Rx de caderas nos dará el diagnóstico ya que veremos una alteración en la epífisis proximal de fémur que variará en función del estadio de la enfermedad. Los pacientes con sinovitis transitoria, además de ser más jóvenes, el antecedente de infección respiratoria previo y su comienzo más o menos súbito, no suelen tener limitación tan clara de la movilidad. Los estados de hipercoagulabilidad se han implicado en la patogenia. Las opciones terapéuticas varían desde la simple observación, pasando por tenotomías o capsulotomías, hasta osteotomías a nivel del fémur y/o acetábulo. El pronóstico de la enfermedad depende básicamente de 3 factores: edad, movilidad y estadio radiológico. En paciente más jóvenes, con mejor movilidad y estadios iniciales de Herring o Catterall el pronóstico es mejor.

125. Enfermo de 60 años con cardiopatía hipertensiva grave con engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo y con función sistólica normal. Había acudido a una fiesta de despedida de soltero y comió, como los demás, embutidos y mariscos. Varias horas después comenzó con disnea y ortopnea. No refería dolor torácico. Su TA estaba en torno a 150/95 mmHg como había tenido otras veces. Se auscultaron crepitantes pulmonares bilaterales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Crisis hipertensiva.
2. Insuficiencia cardíaca diastólica.

3. Insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica.
4. Derrame pericárdico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El paciente, tras una sobreingesta de sodio, sufre un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda. Dado que nos han comentado el resultado de un ecocardiograma que muestra función sistólica conservada con hipertrofia ventricular, el mecanismo de dicho cuadro de insuficiencia cardíaca es la disfunción diastólica inherente a la cardiopatía hipertensiva (opción correcta 2).

126. En relación con las indicaciones de cirugía en la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, señala la respuesta incorrecta:

1. Muchos pacientes con enfermedad de Crohn van a requerir cirugía en algún momento de su evolución.
2. Las indicaciones quirúrgicas de la Enfermedad de Crohn se limitan a las complicaciones.
3. Las complicaciones extraintestinales de la EII suelen remitir tras la resección del intestino dañado, con excepción de la espondilitis anquilosante y las complicaciones hepáticas.
4. En el tratamiento quirúrgico de la colitis ulcerosa la resección debe limitarse únicamente al segmento de colon afectado.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La cirugía en la colitis ulcerosa se realiza cuando no hay respuesta a ciclosporina o a infliximab y siempre debe ser completa o completarse al poco tiempo. Lo que no se debe realizar es resecar solo la zona afectada de colon ya que en ese caso recidivaría de nuevo en la zona operada al poco tiempo y al resecar todo el colon y hacer un reservorio se cura la enfermedad. La cirugía de la enfermedad de Crohn sin embargo debe de realizarse lo más tarde posible, tras fallar todos los fármacos posibles y solo si no hay mas remedio o en caso de complicaciones. En estos pacientes, muchas manifestaciones extraintestinales son dependientes de la inflamación del intestino y mejoran al tratar la EII. Sin embargo, la espondilitis y las manifestaciones hepáticas (fundamentalmente la colangitis esclerosante) no mejoran con el tratamiento de la enfermedad intestinal.

127. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO ES CIERTA para el trastorno bipolar?

1. Se presenta con la sucesión de fases depresivas y maníacas, aunque pueden presentarse intervalos de normalidad.
2. La TEC (terapia electroconvulsiva) es indicación terapéutica en el trastorno bipolar en casos de manía grave o resistente al tratamiento.
3. La herencia admitida en el trastorno bipolar es de tipo autosómico dominante con penetrancia incompleta.

4. El tratamiento del trastorno bipolar con carbonato de litio está indicado tanto en fase maniaca como para una terapéutica profiláctica.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

El Ministerio dio inicialmente como buena la opción 2, pero esta pregunta fue finalmente anulada. El Ministerio inicialmente consideró que la aplicación de TEC se limitaría a los casos de depresión grave resistente al tratamiento o en el que el el tratamiento habitual está contraindicado (embarazo, enfermedad somática grave..etc), de forma que es incorrecto administrar TEC en la manía. La bibliografía es contradictoria y no permite conclusiones inequívocas al respecto. Además, la TEC se aplica habitualmente en casos de manía resistente al tratamiento, especialmente cuando existen síntomas catatónicos, lo que constituye un factor de riesgo para desarrollar un síndrome neuroléptico maligno con la administración de neurolépticos. Por otra parte, a pesar de que se han propuesto modelos de herencia autosómica en algunos casos de familias con múltiples afectados, el modelo más aceptado en la actualidad para el trastorno bipolar es el de una herencia poligénica compleja. En consecuencia, a pesar de la versión del Ministerio, no puede aceptarse la opción 3 como correcta. Tanto las opciones 1 como 4 son correctas.

128. En relación con el hepatocarcinoma es cierto que:

1. Se prevé un aumento de su incidencia en los próximos años.
2. Suele diagnosticarse en pacientes entre 40 y 50 años.
3. En nuestro medio se relaciona habitualmente con la infección por el virus de la hepatitis B.
4. En la TC se manifiesta como una lesión hipovascular en fase arterial.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El carcinoma hepatocelular (CHC) en nuestro medio tiene 4 grandes factores de riesgo: cualquier cirrosis, el VHB, el VHC y la aflatoxina B1. En nuestro medio, la causa más frecuente es el VHC. La cronificación del VHB es poco frecuente (10% de los pacientes) por transmitirse de forma parenteral y sexual, luego la cirrosis y hepatocarcinoma son raros verlos provocados por VHB en España. En países en vías de desarrollo donde se transmite vía perinatal, la cronificación ocurre en el 90%; luego la cirrosis y hepatocarcinoma son muy frecuentes. El pico de infección por VHC que se produjo en los años 60 por transfusiones sanguíneas y por agujas no bien desinfectadas y el actual aumento de la inmigración, hace que en estos próximos años veamos un aumento marcado de incidencia en el diagnóstico de cirrosis y, por tanto, la de CHC. Generalmente, aunque en nuestro medio el CHC se diagnostica a los 50 y 70 años y en países menos desarrollados alrededor de los 40 años debido a que la infección por VHB la adquieren de recién nacido. En el TAC y esto se precisa para el diagnóstico es una lesión arterializada y por tanto hipervascular en fase arterial.

129. Mujer de 51 años que acude a Urgencias por disminución brusca de la agudeza visual, cefalea intensa, náuseas y vómitos. Hipotensa y afebril. Presenta oftalmoparesia derecha por afectación de III par craneal. Una TC craneal evidencia una masa en la región selar hiperdensa con erosión de las apófisis clinoides anteriores. ¿Cuál es la actitud a seguir?

1. Sospecharía meningitis química derivada de la rotura de un tumor epidermoide selar e iniciaría de inmediato tratamiento con corticosteroides.
2. Indicaría la realización de una angiografía cerebral para descartar un aneurisma, ya que lo más probable es que estemos ante un caso de hemorragia subaracnoidea y la masa que se evidencia en la TC sea un aneurisma trombosado paraselar.
3. Ingreso en UCI y tratamiento del shock que padece la paciente, y una vez estabilizada practicar resonancia cerebral para cirugía programada.
4. Determinación de bioquímica y hemograma urgentes, inicio de terapia con corticosteroides a dosis elevadas y cirugía transesfenoidal urgente.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La sospecha clínica es un cuadro de apoplejía hipofisaria por sangrado agudo de un adenoma hipofisario (masa hipofisaria en la TC craneal). El cuadro cursa con cefalea de instauración brusca y déficits campimétricos por compresión del quiasma óptico. Son factores predisponentes la existencia de un adenoma hipofisario, HTA, embarazo, puerperio, shock, drepanocitosis. Ante la destrucción hemorrágica aguda de la hipófisis puede instaurarse un panhipopituitarismo, en el que la alteración más importante, y de riesgo vital para el paciente, es el déficit glucocorticoideo que conduce a una insuficiencia suprarrenal. Hay que solicitar análisis de sangre para confirmar los datos de insuficiencia suprarrenal (hiponatremia, hipoglucemia, acidosis metabólica con hiperpotasemia). El paciente está hipotenso, luego hay que tratar la insuficiencia suprarrenal con prioridad sobre cualquier otra actuación, con sueroterapia y corticoides iv.

130. Tras diagnosticar un trastorno déficit de atención e hiperactividad (TDAH) según criterios del DSM-IV y antes de iniciar tratamiento con psicoestimulantes la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry propone la realización de:

1. Talla, peso, ECG y EEG.
2. Exploración física, tensión arterial, pulso, peso y talla.
3. Exploración física, tensión arterial, pulso y ECG.
4. Exploración física, pulso, hematimetría y bioquímica hemática.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Los principales efectos indeseados de los estimulantes anfetamínicos (metilfenidato) en el niño son, a corto plazo, la estimulación adrenérgica periférica (taquicardia, elevación de la TA) y, a largo plazo, la detención del crecimiento por su efecto anorexígeno (suprimen el apetito) y catabólico (estimulan el metabolismo). En consecuencia, las medidas que es necesario recoger previas al inicio del tratamiento son la frecuencia cardíaca y la TA para compararlas con las posteriores y el peso y la talla para monitorizar que el ritmo posterior de desarrollo sea el adecuado. La exploración física es de rutina. No están indicadas inicialmente otras exploraciones complementarias.

131. El síndrome de neoplasia endocrina múltiple (MEN) tipo I, o síndrome de Wermer asocia:

1. Tumores hipofisarios, hiperparatiroidismo y síndrome de Zollinger-Ellison
2. Hiperparatiroidismo, feocromocitoma y carcinoma medular de tiroides
3. Hiperparatiroidismo, cáncer microcítico de pulmón y tumor carcinoide
4. Insulinoma, tumor de células claras renal y hepatocarcinoma

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Regalito. Pregunta teórica directa. El MEN 1 o síndrome de Wermer asocia tres tumores: tumores de paratiroides, de islotes pancreáticos (por ejemplo puede provocar un sd Zollinger Ellison) y de hipófisis. Como regla mnemotécnica: "CarMEN pide café: Uno para papi, y café para dos, ponga tres cafés." El MEN de tipo 1 asocia PARAtiroides, PANcreas y PITuitaria (hipófisis). El MEN de tipo 2 asocia "CAFE" (carcinoma medular de tiroides + feocromocitoma) con PARAtiroides. El MEN de tipo 2b (antiguo MEN 3) asocia CAFE con POLiGANglioneuromatosis, y/o hábito marfanoide.

132. Un hombre de 64 años, diagnosticado de miastenia gravis hace 1 año, en tratamiento con esteroides a dosis bajas (3 mg/día de deflazacort) y anticolinesterásicos, asintomático desde hace 6 meses, consulta por leve dificultad para tragar y diplopia vespertinas desde hace unos días. Ingresa en el hospital por sospecha de crisis miasténica y se inicia tratamiento de la misma. Al día siguiente la enfermera avisa a las 3am de la madrugada porque el paciente hace un ruido extraño al inspirar, como un ronquido suave, el paciente está profundamente dormido y muy sudoroso, pero no impresiona de estar fatigado. ¿Qué actitud es más correcta?

1. Tranquilizar a la enfermera y a la familia, pues el paciente es roncador habitual y está tranquilamente dormido. Se debe colocar en decúbito lateral.

2. Avisar a cuidados intensivos por sospecha de insuficiencia respiratoria aguda, para valorar posible intubación orotraqueal y ventilación asistida.
3. Hacer estudio polisomnográfico para descartar apnea del sueño.
4. Pedir una TC torácica para descartar timoma compresivo sobre la tráquea asociado a la miastenia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos preguntan por la actitud a tomar ante la sospecha de una crisis miasténica. El paciente en este caso no tiene taquipnea precisamente porque su miastenia se lo impide (pero sí sudoración). Es altamente improbable que coincidiendo con esto haya hecho un crecimiento “agudo” de la hiperplasia tímica o del timoma y que esté comprimiendo estructuras. Es prioritario estabilizar al paciente ante una sospecha alta de crisis miasténica.

- 133. Ante un paciente con una cirugía abdominal urgente usted tiene su informe de quirófano en el cual nos señalan que se ha realizado una resección de todo el duodeno y del tercio proximal del yeyuno manteniendo íntegros el estómago y todo el íleon así como los dos tercios distales del yeyuno. En el seguimiento nutricional del paciente, ¿qué vitamina o mineral presentará con menos probabilidad una disminución de su absorción y por tanto no produciría manifestaciones clínicas secundarias a su déficit?**

1. Vitamina B12.
2. Calcio.
3. Hierro.
4. Magnesio.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La vitamina B12 se absorbe en el íleon terminal, por lo que una resección de yeyuno e íleon proximal no afectará a su absorción. El calcio y el hierro se absorben en duodeno y el resto de nutrientes, excepto la vitamina B12 y las sales biliares, se absorben en intestino medio.

- 134. La hipogammaglobulinemia es un hallazgo frecuente en los enfermos con:**

1. Linfoma de Hodgkin.
2. Leucemia linfática crónica.
3. Linfoma folicular.
4. Tricoleucemia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La LLC se caracteriza por inmunodeficiencia humoral (hipogammaglobulinemia) lo que favorece a las infecciones y es la principal causa de muerte.

- 135. ¿En cuál de las siguientes neoplasias gástricas en estadio incipiente, se puede considerar como primera opción terapéutica la erradicación del *H. pylori* con antibioterapia e inhibidores de la bomba de protones?**

1. Adenocarcinoma gástrico tipo difuso.
2. Adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal.
3. Linfoma MALT gástrico de bajo grado.
4. Linfoma alto grado gástrico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El linfoma tipo MALT es un linfoma de células B de bajo grado que se relaciona estrechamente con el *Helicobacter* y que desaparece en un 75% de los casos con la erradicación de la bacteria. En el resto de los casos sería preciso la quimioterapia y / o la cirugía.

- 136. Un hombre de 56 años diabético y con sobrepeso moderado presenta una discreta hepatomegalia. El enfermo indica que no es bebedor habitual, sólo excepcionalmente toma algo de vino. Una biopsia de hígado muestra acumulación de vacuolas claras citoplásmicas en un 50 % de los hepatocitos. Focos inflamatorios múltiples con neutrófilos, degeneración hialina de Mallory, degeneración balonizante y fibrosis alrededor de las vénulas hepáticas terminales. Señale la respuesta correcta en este caso:**

1. Debe repetirse la biopsia para saber si los cambios son difusos.
2. Es importante disminuir peso y controlar adecuadamente la diabetes para evitar el posible desarrollo de una cirrosis.
3. Los cambios histológicos son irreversibles y acabarán produciendo una cirrosis.
4. La lesión está causada claramente por el alcohol a pesar de la negativa del enfermo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil y poco rentable. Se trata de un paciente con sobrepeso y DM que se asocian lógicamente a la resistencia a la insulina y por tanto a la presencia de esteatosis hepática. El paciente no ingiere cantidades importantes de alcohol. Al presentar una hepatomegalia de origen desconocido se puede indicar una biopsia para estudiar y descartar otras posibilidades. La presencia de macrovacuolas (degeneración grasa macrovacuolar) se puede deber a varios motivos pero en este caso la enfermedad grasa del hígado no alcohólica es lo más probable por la resistencia a la insulina y ausencia de otros datos en la pregunta (además actualmente se considera una epidemia siendo en USA hasta el 30% de la población o diabética u obesa y es la causa más frecuente de hipertransaminasemia). La presencia de neutrófilos, hialina de Mallory, degeneración balonizante (este es el dato más característico) y fibrosis pericelular y pericentral son diagnósticos de esteatohepatitis, en este caso de esteatohepatitis no alcohólica.

La evolución a cirrosis se estima que es de el 20% de los pacientes con esteatohepatitis. Es una patología reversible y que en el momento actual no tiene tratamiento específico salvo la reducción del peso, evitar hepatotóxicos y controlar la diabetes, todos ellos orientados a disminuir la resistencia insulínica.

137. Una paciente de 14 años de edad en buen estado general presenta desde hace 4 días una erupción cutánea generalizada muy pruriginosa formada por placas eritemato-edematosas de entre 2 y 15 centímetros de diámetro sin descamación con tendencia a adquirir una morfología anular que individualmente desaparecen en menos de 24 horas. Las mucosas están respetadas. Su primera impresión diagnóstica sería:

1. Urticaria.
2. Rubeola.
3. Toxicodermia.
4. Shock tóxico estafilocócico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Las lesiones pruriginosas eritematoedematosas y EVANESCENTES (duran menos de 24 horas), llamadas habones, son diagnósticas de urticaria.

138. Hombre de 45 años que consulta por episodios de cefalea acompañados de sudoración profusa y cifras de tensión arterial elevadas (190/110 mmHg). La exploración es normal. La analítica muestra leucocitosis con desviación izquierda siendo elevados los niveles de metanefrinas plasmáticas y catecolaminas urinarias. En la TC abdominal se observa una masa suprarrenal derecha. Indique qué fármaco emplearía en primer lugar para evitar la crisis hipertensiva asociada a la inducción anestésica:

1. Propanolol
2. Fenoxibenzamina
3. Captopril
4. Labetalol

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Clásico, no puedes fallarlo. Se sospecha un feocromocitoma, confirmado con elevación de catecolaminas y metanefrinas y presencia de masa suprarrenal en la TAC abdominal. El tratamiento de elección es la suprarrenalectomía. Durante las 2 semanas previas a la cirugía hay que someter al paciente a alfa bloqueo generalmente con fenoxibenzamina en dosis ascendentes. El objetivo del alfa bloqueo es disminuir el riesgo de crisis hipertensiva durante intubación, inducción de la anestesia, y manipulación del tumor. Cuando se ha conseguido el bloqueo alfa, si persiste taquicardia se trata con beta-bloqueantes. Nunca se pueden usar betabloqueantes previo a completar el bloqueo-alfa, ya que podría produ-

cirse una sobreestimulación de alfa receptores y elevación de TA. Si aparece una crisis hipertensiva antes de completar el bloqueo alfa, puede usarse o hidralacina o fentolamina (alfa-bloqueante reversible de rápida acción) o nitroglicerina/nitroprusiato; si aparecen arritmias pueden usarse calcio-antagonistas.

139. ¿Qué moléculas o células del sistema inmunológico utilizaría en su fase más inicial la respuesta inmune de un individuo sano frente a un microorganismo que no le ha infectado previamente?

1. Los anticuerpos IgG con alta afinidad para antígenos peptidoglucanos.
2. Los linfocitos TH2 de los ganglios linfáticos.
3. Los linfocitos T citotóxicos (CD3+CD8+).
4. Los receptores de tipo "toll" (TLR) de los fagocitos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de una pregunta muy básica, y últimamente preguntado en el MIR. Requiere conocer que la inmunidad innata (natural o inespecífica) es la más rápida (y no mejor) en dar respuesta a un agente invasor nuevo para un organismo concreto. Una vez que tenemos esto claro, 3 de las opciones son incorrectas porque pertenecen a la inmunidad adaptativa (específica o adquirida), como son IgG, Th2, Tc; los LT memoria circulantes no existen. La opción correcta son los TLR que como dijimos en clase son unos de los subtipos más importantes de RRP (receptores de reconocimientos de patrones) que pertenecen a la inmunidad inespecífica.

140. ¿Cuál de los siguientes subtipos celulares NO participa en la inmunopatología de la esclerosis múltiple?

1. Linfocito T CD4+.
2. Linfocito T CD8+.
3. Macrófagos.
4. Basófilos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta atípica sobre esclerosis múltiple, que puede contestarse por descarte, sabiendo que efectivamente los Linfocitos T CD 4 y CD8, los macrófagos y los Linfocitos B participan en la respuesta autoinmune que es la base patogénica de esta enfermedad desmielinizante. Los basófilos en general no sirven para mucho en el MIR....

141. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta respecto a la cefalea en racimos?

1. Duración media del episodio 8 horas.
2. Presencia de síntomas vegetativos.
3. Más frecuente en varones.
4. Puede volverse crónica.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

La cefalea en racimos o “en rachas” (“de Horton” o “Cluster Headache”) se caracteriza por todas las opciones propuestas excepto en una: las crisis suelen durar menos de una hora (como máximo 3h). Cada “cluster” puede durar semanas, con varias crisis diarias. El resto de opciones son correctas.

142. En una neumonía de lóbulo inferior derecho asociada a derrame pleural metaneumónico, ¿Cuáles serían los hallazgos semiológicos más probables?

1. Inspección y palpación del tórax normal. Crepitantes homolaterales en la auscultación.
2. Reducción de la transmisión de las vibraciones vocales en hemitórax derecho. Murmullo vesicular normal en el mismo hemitórax.
3. Matidez a la percusión en hemitórax derecho. Sonido pulmonar reducido y roncus en el mismo hemitórax.
4. Reducción de la transmisión de las vibraciones vocales en hemitórax derecho. Crepitantes inspiratorios y broncofonía homolateral.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Las neumonías pueden tener diferentes auscultaciones según su grado de consolidación. Desde el crepitante inspiratorio de las poco consolidadas, a la abolición total del murmullo vesicular en las mas consolidadas. Podríamos graduarlo: 1.- Derrame pleural: Abolición del murmullo vesicular + Matidez + Disminución de vibraciones vocales. 2.- Neumonía poco Consolidada: Crepitantes inspiratorios +/- Matidez +/- Aumento de vibraciones vocales. 3.- Neumonía muy Consolidada/Atelectasia: Abolición del murmullo vesicular + Broncofonía + Matidez + Aumento de vibraciones vocales. Cuando hay derrame asociado, aunque exista consolidación, el liquido pleural separa el parénquima pulmonar de la pared torácica por lo que predominará la disminución de la vibración vocal + matidez. Cuando además existe una consolidación, se observa lo que se denomina una broncofonía, que significa que escuchamos bien la voz en lugares donde en condiciones normales no deberíamos de escuchar (disminución de la vibración vocal a la palpación pero con broncofonía a la auscultación). La opción 1 es Incorrecta pues los crepitantes son unilaterales (La inspección y palpación si pueden ser normales). La opción 2 es Incorrecta, el murmullo vesicular NO es normal. La opción 3 también Incorrecta, los roncus son retención de secreciones en los bronquios de mayor calibre, y habitualmente se diferencian porque se modifican con la tos.

143. ¿Cuál es la exploración más importante a realizar a un anciano afecto de una pérdida brusca casi total de la visión en un ojo, con edema papilar en el fondo ocular?

1. RMN cerebral.
2. Arteriografía carotídea.

3. Medida de la presión arterial.
4. Determinación de la VSG.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta de dificultad media. Ante un paciente anciano con sospecha de neuritis óptica (edema de papila y disminución de agudeza visual) se debe descartar una neuritis óptica isquémica anterior arterítica (Vasculitis de células gigantes) mediante PCR y VSG. Recuerda que el tratamiento de elección en las neuritis ópticas isquémicas de origen arterítico son los corticoides sistémicos intravenosos con dosis de 1 gramo para evitar la bilateralización del cuadro.

144. Sólo uno de los siguientes es un derivado de la cresta neural:

1. Cápsula suprarrenal.
2. Intestino.
3. Miocardio.
4. Huesos del cráneo.

Respuesta correcta: 0**Comentario:**

Los tejidos derivados de las crestas neurales son: -Tejido conectivo y huesos de cara y cráneo. -Médula suprarrenal. -Células de Schwann. -Células gliales. -Melanocitos. -Pia-madre y aracnoides. -Dermis de cara y cuello. -Células C del tiroides. -Odontoblastos. -Tabique troncoconal del corazón. -Ganglios de los nervios craneales, espinales, simpáticos y parasimpáticos. Por todo ello, la opción más correcta es la número 4 ya que el término de cápsula suprarrenal es algo ambiguo, y podría corresponder tanto a la glándula suprarrenal en su conjunto (con lo que la opción 1 sería parcialmente válida) como a la corteza (que haría que la opción 1 fuera totalmente falsa). De todos modos, dado el alto número de impugnaciones que recibió esta pregunta, pese a que el Ministerio dio como válida inicialmente la opción 4 (que es más correcta), la pregunta fue finalmente anulada.

145. Paciente de 75 años de edad, ex-fumador, con índice de masa corporal de 27 kg/m2. Antecedentes familiares de HTA y DM tipo 2. Acude a urgencias refiriendo tos seca nocturna que le interrumpe el sueño desde hace una semana asociada a disnea la pasada noche. En los dos últimos meses ha experimentado disnea al subir escaleras y edemas en ambos tobillos antes de acostarse. A la exploración física presenta TA 158/99 mmHg, FC 98 lpm, saturación capilar de oxígeno 97%, FR 16 rpm. Soplo sistólico aórtico con refuerzo del segundo ruido. Hipofonesis generalizada con aisladas sibilancias en ambos campos pulmonares. Abdomen sin hallazgos. Rx de tórax sin alteraciones. En el ECG se observan ondas R elevadas en V5 y V6 con complejo ST-T negativo. Señale entre las siguientes hipótesis diagnósticas la más probable:

1. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica agudizada
2. Cardiopatía isquémica estable
3. Miocardiopatía hipertensiva
4. Embolia pulmonar

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Cuadro de inicio subagudo de insuficiencia cardíaca de predominio izquierdo (es muy sugerente la tos seca y la disnea nocturnas). En el resto de datos clínicos destaca un soplo sistólico aórtico con refuerzo del segundo tono (propio de la esclerosis aórtica: calcificación de la misma sin disturbio hemodinámico asociado; en la estenosis, se borra el segundo tono), y ECG con datos de hipertrofia ventricular izquierda: R altas en V5-V6 con alteraciones secundarias de la repolarización (fíjate en el ECG que te adjuntamos, que es el claro ejemplo de hipertrofia del VI con alteraciones de la repolarización de la cardiopatía hipertensiva). El diagnóstico más probable es cardiopatía hipertensiva con disfunción diastólica asociada (opción 3 correcta).

146. ¿Cual de los siguientes trastornos no es necesario incluirlo en el diagnóstico diferencial de los transtornos de conducta alimentaria?

1. Trastorno psicótico.
2. Consumo de tóxicos.
3. Neoplasias de SNC.
4. Hipotiroidismo.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

La opción correcta según el Ministerio fue inicialmente la 4, pero esta pregunta fue finalmente anulada. Es importante precisar para comprender mejor la pregunta que el trastorno de la conducta alimentaria al que la pregunta parece referirse es la anorexia nerviosa. Determinadas formas de esquizofrenia pueden incluir en sus delirios ideas de envenenamiento o ideas extrañas sobre el funcionamiento corporal que llevan a la persona a ayunar y adelgazar de forma extrema. El consumo de determinados tóxicos, como las anfetaminas, produce la inhibición del apetito y un aumento del catabolismo, conllevando ambos factores una importante pérdida ponderal. Asimismo, las neoplasias que afectan al hipotálamo pueden producir conductas alimentarias alteradas, ya sea en forma de anorexia como de hiperfagia. El hipertiroidismo, con el desarrollo de una pérdida ponderal a pesar del incremento de la ingesta, puede hacer sospechar la presencia de anorexia nerviosa, no así el hipotiroidismo. En estos casos de base orgánica, faltaría la alteración psicológica típica de la anorexia nerviosa: preocupación por el aumento de peso, el rechazo a incrementar el peso y alteración de la percepción de la figura corporal. Con todo, hay que recordar que muchas pacientes anoréxicas, en su presentación, niegan tales preocupaciones por lo que la sospecha de un proceso orgánico puede ser mayor.

147. Niña de 14 años que consulta por disminución del crecimiento desde hace 2-3 años previamente normal (aporta datos) y que las demás niñas de su edad tienen un mayor desarrollo físico y sexual. Últimamente tiene cefaleas y problemas visuales que nota en clase y al estudiar. No ha tenido la menarquia ni polidipsia o poliuria. Padres con talla normal. Exploración: talla baja situada en -2,1 desviaciones estándar, proporciones corporales normales, poco vello pubiano y desarrollo mamario. La campimetría muestra hemianopsia parcial temporal izquierda. Edad ósea: retraso de 2 años. Analítica general normal. Gonadotrofinas (FSH y LH) y estradiol bajos. ¿Cuál le parece la respuesta más idónea?

1. La disminución del crecimiento y desarrollo sexual, edad ósea retrasada, cefalea y alteración visual sugieren déficit hormonal y compromiso del quiasma óptico.
2. Al ser una niña en edad puberal, lo más probable es que su disminución de crecimiento y retraso sexual sean debidos a un síndrome de Turner.
3. No debe tener un tumor hipotalámico por la ausencia de poliuria y polidipsia. Seguramente tenga un retraso constitucional y su problema visual sea de refracción.
4. Un déficit de hormona de crecimiento puede explicar el retraso del desarrollo y estradiol bajo. Valorar si precisa gafas, por sus cefaleas y alteraciones visuales.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Niña con trastorno del crecimiento e hipogonadismo hipogonadotrofo (estradiol bajo con hormonas hipofisarias también bajas) con retraso del crecimiento (retraso en la edad ósea) y del desarrollo puberal ... sugiere un problema de hipopituitarismo. Además tiene alteraciones visuales, con hemianopsia temporal izqda, lo que sugiere un tumor hipofisario con compresión del quiasma. Debe realizarse un estudio hormonal y una RMN hipofisaria, y el tratamiento consistirá en la cirugía transesfenoidal, salvo que se trate de un prolactinoma, cuyo tratamiento es agonistas dopaminérgicos

148. En un ensayo clínico se predefine que el fármaco experimental será no-inferior al fármaco control si el límite superior del intervalo de confianza (IC) del riesgo relativo (RE) para la variable principal (infarto de miocardio) no supera el 1,20 (Diferencia clínicamente relevante: 20% en términos relativos). La variable principal ocurre en un 52% de los pacientes en el grupo experimental y 68% en el grupo control (RR = 0,90; IC 95% = 0,69 a 1,18). Señale la respuesta FALSA:

1. El fármaco experimental no es superior al fármaco control en la reducción de la incidencia de infarto de miocardio en este estudio.

2. Ambos tratamientos son equivalentes con un 95% de confianza.
3. No puede descartarse que el fármaco experimental produzca un aumento relativo del riesgo de infarto de miocardio de hasta un 18% con respecto al control.
4. El fármaco experimental es no-inferior al fármaco control bajo las condiciones del estudio.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Lo primero que hay que tener presente es que nos plantean un diseño de no-inferioridad, algo distinto a los habituales de superioridad. Para alcanzar la significación, el intervalo de confianza no puede “pisar” el límite establecido en 1,2. Por tanto la 4 es claramente cierta. En general es importante remarcar que cuando hago un diseño de no-inferioridad es para demostrar la no-inferioridad, y si no lo consigo, en principio, no estoy demostrando nada más. Dicho esto, y siendo un poco flexibles, y asumiendo que el diseño fuera de no-inferioridad nos permite demostrar otras cosas, debido a las características del intervalo, la 1 podría ser cierta (o como mínimo más cierta que la 2), puesto que al pisar el 1, está claro que no hay superioridad de ningún fármaco. Sabiendo que los intervalos de equivalencia en general son entre 0.8 y 1.2 podemos ver que la 2 es claramente falsa. La número 3 se refiere al hecho que un intervalo de confianza que llega hasta el 1,18 implica un aumento relativo del 18%, de ahí que sea cierta.

149. Un niño de 10 años es traído a urgencias porque desde hace 2 horas se le gira involuntariamente el cuello a la derecha asociando marcado dolor cervical en cada giro. La abuela, posteriormente, nos dice que está vomitando desde ayer, por lo que le dio un jarabe: ¿cuál sería la actitud terapéutica más acertada?

1. Inyectar un anticolinérgico intravenoso.
2. No tratar hasta no realizar en los días próximos un electroencefalograma.
3. No tratar hasta no saber en días próximos el resultado del cultivo del líquido cefalorraquídeo.
4. Llamar al psiquiatra de urgencias.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El cuadro que nos describen en la pregunta parece compatible con un efecto secundario de los fármacos con propiedades colinérgicas, como es el caso de la metoclopramida, fármaco antiemético y procinético muy empleado, que es probablemente el medicamento contenido en el jarabe que describe el enunciado. Dentro de sus efectos adversos se incluyen cuadros extrapiramidales como acatisia, tortícolos, crisis oculogiras, y también distonías agudas. La clínica cede con la administración de un fármaco con propiedades anticolinérgicas, biperideno. Aunque no se sepa cuál es el tratamiento, esta pregunta se saca por descarte, ya que el res-

to de respuestas no tienen sentido ya que son el tratamiento de patologías diferentes a la distonía.

150. Para determinar la efectividad de un tratamiento quirúrgico comparando dos técnicas diferentes, el tipo de diseño que ofrece la mayor “evidencia científica” es:

1. Un estudio controlado aleatorizado de 50 pacientes.
2. Una serie de casos de un único centro con 475 pacientes.
3. Un estudio de cohortes de 50 pacientes.
4. Un estudio con casos y controles de 100 pacientes.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Esta es una pregunta que no está bien formulada del todo, pues inicialmente nos hablan de “efectividad”, esto es, de los resultados obtenidos en condiciones de utilización de la práctica clínica habitual de las prácticas quirúrgicas en comparación. Esto eliminaría a los estudios experimentales de la posible respuesta correcta (pues no constituyen condiciones de uso en la práctica clínica habitual). Sin embargo, el concepto de efectividad aparece en la introducción de la misma, y la parte clave es la pregunta directa que nos hacen, que es “cuál de los siguientes tipos de diseño ofrece mayor evidencia científica”, incluso con el concepto de “evidencia científica” entre comillas, indicándonos que eso es lo que importa. Los estudios experimentales son los que ofrecen mayor evidencia científica (nivel de evidencia A), por lo que la opción correcta es la 1 (ensayo clínico). Del resto de opciones, el estudio de cohortes ofrece un nivel de evidencia B, y el resto un nivel de evidencia C.

151. Ante un paciente con mal estado general, fiebre (temperatura axilar 39.5°C), tumefacción submandibular bilateral de seis días de evolución, dolor bucal y trismus, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

1. La primera probabilidad diagnóstica es de carcinoma de suelo de boca con metástasis cervicales bilaterales.
2. La prioridad terapéutica es garantizar la alimentación del paciente.
3. Nos encontramos casi con seguridad ante una mediastinitis.
4. Debemos considerar de forma prioritaria el riesgo de obstrucción de la vía aérea.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de una angina de Ludwig, que es una infección del suelo de la boca en el contexto de una boca séptica. No se trata de un tumor, ya que presenta claramente un cuadro infeccioso grave. En estos pacientes lo prioritario es asegurar la vía aérea, mucho antes que asegurarse de su alimentación.

152. En cirugía laparoscópica ¿cuál es el gas más utilizado para la creación del neumoperitoneo?

1. Oxígeno.
2. Anhídrido carbónico.
3. Óxido nitroso.
4. Helio.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media. El neumoperitoneo en la laparoscopia se hace con CO₂. Esto es así porque es un gas inerte, no inflamable por lo que es seguro en la cavidad abdominal. Además la parte del gas que se absorbe puede ser expulsada aumentando la ventilación para disminuir la hipercapnia. En los procedimientos endoscópicos digestivos (gastroscopia, colonoscopia) clásicamente se ha utilizado como gas el aire ambiental pero recientemente ya se utiliza de forma habitual el CO₂ (sobre todo en las colonoscopias) porque produce menos molestias y mejor recuperación del paciente.

153. Tras la infección, ¿qué especies de Plasmodium humanos persisten como hipnozoitos en el hígado y pueden causar recidivas?.

1. P. falciparum y P. ovale.
2. P. vivax y P. ovale.
3. P. malariae y P. vivax.
4. P. falciparum y P. knowlesi.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Recordad que de las 5 especies de Plasmodium que infectan al ser humano, las que se pueden quedar latentes en forma de hipnozoitos hepáticos son P. ovale y P. vivax

154. Niña de 5 años, completamente asintomática, y que acude a la revisión habitual del pediatra. Consulta porque su madre fue operada de un tumor de tiroides y una abuela falleció hace 10 años por un feocromocitoma. La actitud terapéutica prioritaria que adoptaremos será:

1. Exploración física exhaustiva con control de la tensión arterial para valorar si el niño puede presentar alguna enfermedad familiar.
2. Análisis bioquímico con calcitonina. Si ésta es normal, no es preciso más control a esta edad.
3. Seguimiento anual de los niveles de calcitonina con estimulación con pentagastrina y, si se eleva, indicar una tiroidectomía profiláctica.
4. Estudio genético de la mutación del protooncogen RET c634, y si es positivo se realizará la tiroidectomía radical profiláctica a esta edad.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de una sospecha de síndrome MEN tipo 2: madre con cáncer de tiroides y abuela con feocromocitoma. Po-

dría perfectamente coincidir que su familia hubieran tenido esos dos cánceres de forma esporádica, casual, pero cabe la posibilidad de que haya un síndrome hereditario de neoplasias endocrinas múltiples. El screening familiar se hace buscando el protooncogen RET. Si la niña porta el protooncogen RET, es harto probable que desarrolle cáncer medular y feocromocitoma. El feocromocitoma es clínicamente mas grave en tanto que numerosos fármacos pueden provocar una crisis adrenérgica, de riesgo vital. Por eso se debería vigilar periódicamente la tensión y hacer screening con metanefrinas. Pero el carcinoma medular de tiroides, aunque la clínica sea menos grave, es un tumor de alta malignidad, con riesgo de diseminación hematógena precoz. Por ello se recomienda hacer tiroidectomía profiláctica en los pacientes con síndrome MEN de tipo 2 confirmado mediante protooncogen RET (opcion 4 correcta). En niños pequeños puede esperarse hasta que cumplan 5-7 años, por el papel que tiene el tiroides en el desarrollo infantil y el escaso riesgo de desarrollar la neoplasia en tan pocos años. Si se confirma el RET, es necesario descartar feocromocitoma previo a cualquier acto quirúrgico, luego la opción impecable sería la que indicara 1) RET 2) descartar feocromocitoma 3) tiroidectomía profiláctica tras descartar o tratar feocromocitoma.

155. Un paciente de 74 años de edad es diagnosticado de leucemia linfática crónica B estadio IIB de RAI-BINNET. Tras recibir 6 ciclos de fludarabina presenta astenia importante y palidez de la piel y mucosas. En la analítica destaca: leucocitos 5600/uL con fórmula normal, hemoglobina 3 gr/dl y plaquetas 250000/uL. Reticulocitos 0%. Niveles normales de LDH y test de Coombs directo negativo. El diagnóstico más probable es:

1. Progresión de la enfermedad a leucemia prolinfocítica B.
2. Anemia hemolítica autoinmune.
3. Síndrome de Richter.
4. Aplasia pura de células rojas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

LLC que tras tratamiento presenta anemia severa arregenerativa (retis 0%), Puedes pensar en aplasia pura de la serie roja sólo por eso (respuesta 4 correcta). Pero también puedes ir descartando las demás opciones: Con leucocitos y plaquetas en rango se descarta la progresión (respuesta 1 falsa) y el Sd. de Richter (respuesta 3 falsa).) El test de Coombs directo es negativo, se descarta también la anemia hemolítica autoinmune (respuesta 2 falsa).

156. Paciente de 40 años de edad, fumador desde los 18 años y sin antecedentes patológicos de interés. Consulta por cuadro de 24 horas de evolución de escalofríos, fiebre termometrada de 39 °C y tos con expectoración. La radiografía simple de tórax pone de manifiesto un aumento de densidad con patrón alveolar en el lóbulo superior derecho y el paciente es diagnosticado

de neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente y por lo tanto de obligada cobertura para elegir el tratamiento antibiótico empírico?

1. Mycoplasma pneumoniae.
2. Chlamydia pneumoniae.
3. Streptococcus pneumoniae.
4. Legionella pneumophila serogrupo 1.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Recuerda que Streptococcus pneumoniae es la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad en cualquier tipo de edad, excepto en los neonatos (donde son VRS y Chlamydia) y en los adolescentes (Mycoplasma pneumoniae).

157. Mujer de 27 años en estudio en el Servicio de Dermatología por presentar episodios de aftas bucales recidivantes. Es remitida a las consultas de Aparato Digestivo por objetivar en una analítica: Hb 11.5 g/dl, Hto. 35%, Fe 38 ug/dl, AST 52 U/L. ALT 64 U/L, Ac antitransglutaminasa IgA 177 U/ml. La paciente sólo refiere presentar molestias abdominales difusas de forma ocasional. No refiere diarrea, signos de hemorragia ni ictericia. La exploración física es normal. ¿Qué prueba de las que se mencionan a continuación considera que es la más adecuada para el realizar el diagnóstico?

1. Cápsula endoscópica.
2. Colonoscopia.
3. Serología para virus de la hepatitis B y C.
4. Biopsia intestinal.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

caso de enfermedad celiaca de adulto típica. Las aftas bucales son muy frecuentes, así como molestias poco específicas, siendo frecuente que el paciente no se queje de ningún tipo de diarrea. La anemia ferropénica o la ferropenia son hallazgos frecuentes. La hipertransaminasemia también puede aparecer con mucha frecuencia en la enfermedad celiaca con o sin hepatitis autoinmune asociada. Lo que da la pista definitiva son los anticuerpos antitransglutaminasa (IgA), que son muy sensibles y específicos. El diagnóstico se debe continuar con endoscopia y biopsia intestinal.

158. Se diseña un estudio para evaluar el efecto sobre la salud de la exposición a los teléfonos móviles en el que durante 10 años se sigue a una población inicialmente sana. ¿Qué tipo de diseño tiene este estudio?

1. Estudio de casos y controles.
2. Estudio de cohortes.
3. Estudio transversal.
4. Serie de casos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se parte de una población sana a la que se sigue prospectivamente en el tiempo para ver si una determinada exposición produce o no una enfermedad ("efectos sobre la salud"); por lo tanto, se trata de un estudio de cohortes.

159. Paciente de 71 años, fumador de 2 paquetes/día desde hace 50 años, con buena calidad de vida previa y sin otros antecedentes patológicos de interés que consulta por tos y expectoración hemoptoica. A la exploración física no se aprecian datos patológicos significativos. En la radiografía simple de tórax se evidencia una masa de 4 x 3,4 cm inferior derecha, hallazgo que se confirma en la TC toracoabdominal que localiza la lesión en el lóbulo inferior y no presenta adenopatías ni imágenes de metástasis. La broncoscopia objetiva una lesión infiltrante en la pirámide basal derecha cuya biopsia es de carcinoma epidermoide bien diferenciado. En cuanto a las pruebas de función respiratoria la FVC es de 3.300 cc (84%) y la FEV1 de 2.240 cc (80%). ¿Cuál debería ser el siguiente paso a seguir en este paciente?

1. Realizar una mediastinoscopia.
2. Debe contraindicarse la intervención quirúrgica con intención curativa por la edad avanzada del paciente.
3. Se debe llevar a cabo un test de consumo de oxígeno, dada la limitación respiratoria que presenta.
4. Debe indicarse la resección quirúrgica (lobectomía del lóbulo inferior del pulmón derecho) de forma directa.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy importante por su repercusión histórica. Ante un estadio T1-2-3N0M0 del escaner, hay tres actitudes posibles. Un N0 quiere decir que no se visualizan ganglios patológicos, mayores de 1 cm, pero eso no quiere decir que no los haya de menor tamaño... Las tres actitudes teóricamente posibles son: - Proceder directamente al tto quirúrgico. No es 100% beneficiosa. Los verdaderos negativos del escaner (que son la mayoría) salen beneficiados, pero los falsos negativos pueden verse perjudicados, sea porque se les priva de una QMT neoadyuvante, sea porque una adenopatía contralateral los convierte en irreseccables y les has quitado el pulmón, empeorando enormemente su calidad de vida. La tasa de Falsos negativos es baja pero no despreciable - Proceder a una mediastinoscopia. Esta ha sido la actitud estándar durante muchos años. En ese caso, los falsos negativos del escaner se ven beneficiados pues se puede optimizar su tto, pero los verdaderos negativos se van a ver expuestos a una mediastinoscopia, luego corren el riesgo de complicaciones que entraña dicha prueba. Citando a la SEPAR, "La tasa de complicaciones de estas exploraciones se sitúa alrededor del 3% y la de mortalidad, sobre el 0,1%". Luego para

evitar un perjuicio a un % de los pacientes genera yatroge-
nia en un 3% de los verdaderos negativos - Proceder a un
PET-TAC para confirmar los ganglios. Es la mejor opción
a nivel teórico, pero la menos disponible a nivel práctico.
Si sale negativo, es con alta probabilidad un verdadero N0
y se procede a la cirugía. Si sale positivo, hay un tercio de
probabilidad más o menos de que sea un falso positivo por
procesos inflamatorios o infecciosos, pero en cualquier caso
obliga a mediastinoscopia previa a la cirugía para concretar
el estadiaje. Esto reduce las mediastinoscopias y por tan-
to la yatroge-
nia, pero conlleva un retraso diagnóstico que
puede ser crucial en la evolución del paciente. Este paciente
tiene un T2a (tumor de más de 3 cm y menos o igual a 4)
N0 M0 en el escaner, por tanto estadiaje Ib. Si asumimos
ese estadiaje, el tratamiento es cirugía mediante lobectomía
(como dice la 4) sin QMT previa pues en el estadio Ib no
es necesaria. Y el Ministerio aceptó como válida la cirugía
directa, lo que supuso un giro copernicano al tema. Nada de
perder tiempos, ni de generar yatrogenias innecesarias. Si
tenemos un T1 o T2 o T3 con N0 en el escaner, se asume el
N0 y se procede al estudio de operabilidad. Sin mayor duda.
Como el paciente tiene un FEV1 normal, $\geq 80\%$, no precisa
estudios de operabilidad adicionales y se puede proceder a
la cirugía.

160. Un paciente de 87 años con antecedentes de bronquitis crónica e insuficiencia cardíaca, ha sido diagnosticado de colecistitis aguda litiasica. Tras cuatro días de hospitalización en tratamiento con dieta absoluta, sueroterapia, piperacilina/tazobactam, el paciente continúa con fiebre, dolor abdominal persistente y leucocitosis. La actitud más adecuada en este momento sería:

1. Tratamiento quirúrgico (colecistectomía) urgente.
2. Drenaje biliar mediante colecistostomía percutánea.
3. Sustituir la piperacilina/tazobactam por metronidazol + cefotaxima.
4. Sustituir la piperacilina/tazobactam por amikacina+clindamicina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Tenemos delante un paciente de una edad avanzada y co-
morbididades importantes. Estas comorbilidades pueden
limitar desde un punto de vista anestésico la cirugía abdo-
minal (ASA IV) por la alta mortalidad durante la cirugía.
Tras la ausencia de mejoría con medidas de resucitación y
antibioterapia, la medida más segura de lograr una posible
mejoría del paciente es descomprimir la vesícula median-
te una colecistostomía guiada radiológicamente ya sea por
ecografía o fluoroscopia. En otro examen MIR ya se ha pre-
guntado la actitud ante una patología relativamente común
(cáncer de recto) con un tratamiento muy conocido pero en
pacientes en los que no se puede aplicar el tratamiento con-
vencional por edad y/o comorbilidad. Recordad que el pa-

ciente y sus circunstancias (edad, comorbilidad, esperanza
de vida) siempre manda en la decisión terapéutica.

161. Diez días después de practicarle una hemitiroidectomía a una paciente con un nódulo tiroideo de 1,5 cm recibe el siguiente informe definitivo por parte del anatomopatólogo: “patrón folicular muy celular sin invasión capsular que invade los vasos sanguíneos y nervios adyacentes”. Señale la respuesta correcta:

1. Como no existe invasión capsular no es conveniente realizar más cirugía pues es un adenoma.
2. El patrón folicular es indicación de vaciamiento ganglionar cervical profiláctico
3. Se trata de un carcinoma folicular: requiere completar la tiroidectomía
4. El informe permite descartar un carcinoma papilar con total seguridad en el tiroides remanente

Respuesta correcta: 3

Comentario:

No debemos confundir “PAAF folicular” con “biopsia fo-
licular”. Una PAAF con informe de proliferación folicular
es un caso diagnóstico impreciso, pues dicha proliferación
puede deberse a un folículo normal, a un adenoma folicular
(tumor benigno) o a un cáncer folicular. La gran diferencia
entre adenoma y cáncer está en la invasión de estructuras
vecinas por parte del cáncer, que sólo se puede objetivar en
la biopsia. En este paciente no tengo invasión de la cápsula
tumoral pero sí de los vasos sanguíneos y estructuras ner-
viasas, luego se trata de un cáncer folicular. El tratamiento
de un cáncer folicular consiste en la tiroidectomía completa,
con ablación con radioyodo y tratamiento con LT4 a dosis
supresoras. No es precisa la linfadenectomía locorregional
pues es un tumor que no suele dar metástasis ganglionares.

162. Un hombre de 85 años sin antecedentes previos refiere que desde hace meses tiene disnea y fatiga ante los esfuerzos. Además, esta semana cuando subía por una cuesta ha perdido de forma brusca el conocimiento y se ha recuperado en pocos segundos sin ninguna consecuencia. La presión arterial es 100/60 mmHg y se ausculta un soplo mesosistólico grado III que se transmite en dirección ascendente a lo largo de las carótidas. Respecto a la patología que padece este paciente ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

1. Antes de plantear un tratamiento es importante practicar un cateterismo del lado izquierdo del corazón y de las arterias coronarias
2. El pronóstico de vida de este paciente sin ningún tratamiento es entre 2 y 3 años desde el momento del diagnóstico
3. Se debe recomendar al paciente evitar el ejercicio físico excesivo
4. En este paciente no es posible el tratamiento

quirúrgico por el elevado riesgo de complicaciones y mortalidad al ser un paciente de edad avanzada

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nuestra hipótesis diagnóstica debe ser estenosis aórtica, probablemente severa, sintomática en forma de disnea y síncope de esfuerzo. Se debe confirmar dicho diagnóstico mediante ecocardiograma. En ese caso, el tratamiento a realizar es la sustitución valvular aórtica quirúrgica, previo cateterismo para confirmar/descartar enfermedad coronaria asociada. Dicho tratamiento es necesario para aumentar la supervivencia del paciente, que se encuentra limitada a 2-3 años desde el diagnóstico de estenosis aórtica sintomática. La edad, per se, no es contraindicación para el tratamiento quirúrgico. Ciertamente es que eleva la mortalidad perioperatoria, pero debe asociarse otra comorbilidad que haga prohibitiva dicha mortalidad para desestimar el tratamiento quirúrgico de este paciente (por ejemplo, EPOC, insuficiencia renal crónica, disfunción ventricular sistólica, hipertensión pulmonar...). Cuando dicho riesgo sea realmente elevado, hoy en día existe como posibilidad el implante de prótesis aórticas percutáneas (TAVI).

163. Paciente de 47 años de edad que consulta en el Servicio de Urgencias por una pérdida brusca de conciencia. ¿Cuál entre los siguientes, tiene un mayor rendimiento diagnóstico?

1. Historia clínica.
2. Electrocardiograma.
3. Registro holter.
4. Electroencefalograma.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Efectivamente, en la valoración del síncope es fundamental la historia clínica: en qué situación se ha producido, si ha habido desencadenante, síntomas previos, situación posterior, tiempo de recuperación... En concreto, debe alarmarnos como síncope de perfil cardiogénico (aquel secundario a cardiopatía) el que se produce de forma brusca y sin prodromos o síntomas previos, el que se produce durante el ejercicio, o en el decúbito, asociado a palpitaciones, y que suele recuperarse a los pocos minutos y sin periodo postcrítico (deterioro de nivel de conciencia posterior).

164. Una mujer de 40 años ingresa en el servicio de urgencias con fiebre de 38°C y dolor lumbar derecho. En la analítica destacan 25.000 leucocitos/mm3 con desviación a la izquierda y en la radiología abdominal se evidencia una litiasis coraliforme. Al realizar un urocultivo ¿cuál es el microorganismo que esperamos encontrar?

1. *Proteus mirabilis*.
2. *Enterococcus faecalis*.

3. *Salmonella typhi*.
4. *Candida albicans*.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Asociación típica que no debe fallarse: las infecciones del tracto urinario por *Proteus mirabilis* se asocian con la formación de cálculos coraliformes. Se debe a la producción bacteriana de ureasa que hidroliza la urea a amonio y produce la alcalinización de la orina, lo que precipita diferentes compuestos con la formación de estruvita y cristales de carbonato de apatita.

165. De entre los siguientes hipnóticos, ¿cuál tiene una duración de efectos más corta?

1. Temazepam.
2. Flurazepam.
3. Zopiclona.
4. Triazolam.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La opción correcta es la 4 porque el triazolam es el único que tiene una vida media ultracorta, como el midazolam. A menor vida media, menor duración del efecto hipnótico. El temazepam y la zopiclona son de vida media corta y el flurazepam y el quazepam de vida media larga. En casos de insomnio de conciliación (dificultades sólo para conciliar el sueño) lo aconsejable es un hipnótico de la menor vida media posible, puesto que así no se produce somnolencia matutina al despertar, por haberse ya metabolizado completamente el fármaco y sus metabolitos activos. La zopiclona, como el zolpidem y el zaleplon, se consideran hipnóticos no benzodiacepínicos puesto que se unen únicamente o preferentemente a los receptores BZ1, aquellos relacionados con la sedación. Las benzodiacepinas se unen tanto al receptor BZ1 como al BZ2 (miorelajante) y BZ3 (ansiolítico), con lo que no únicamente actúan como hipnóticos.

166. Paciente de 64 años de edad, fumador y bebedor importante que refiere una adenopatía yugulodigástrica derecha no dolorosa de crecimiento progresivo en los últimos dos meses, cuya punción por aspiración con aguja fina fue informada como carcinoma epidermoide. ¿Cuál de las siguientes localizaciones es la más probable del tumor primario?

1. Cuero cabelludo.
2. Laringe.
3. Pulmón.
4. Esófago.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Esta pregunta es bastante fácil por ser de sentido común. Lo primero que teneis que ver es que claramente es una pregunta de ORL (fijaos siempre en qué bloque estáis antes de con-

testar una pregunta MIR), por lo que la respuesta correcta va a ser la 2. Una adenopatía cervical os debe hacer pensar de entrada siempre en un tumor de cabeza y cuello, así que el pulmón se queda fuera. Si fuera un tumor de una estructura superficial, no debutaría con adenopatías, sino con la consulta del paciente, de una lesión o de una tumoración, por lo que la 1 y la 3 son falsas. Efectivamente, el Ca epidermoide de laringe es el tumor más frecuente de cabeza y cuello, además si su ubicación no es glótica (en cuyo caso produce disfonía) puede no dar signos de alarma y debutar con adenopatías, y este es un paciente fumador y bebedor, lo cual nos pone en la pista de un tumor como el de laringe. El ca de esófago es mucho menos frecuente, y debutaría antes con disfagia que con adenopatías cervicales.

167. En relación con las habilidades comunicativas de los médicos:

1. No pueden ser evaluadas con métodos objetivos.
2. Mejoran la adherencia de los pacientes a los tratamientos prescritos.
3. Se correlacionan con sus conocimientos científicos.
4. Se basan, exclusivamente, en la capacidad de comunicación oral.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La respuesta correcta es la 2, un médico que sea buen comunicador va a conseguir mejor adherencia al tratamiento en sus pacientes. La 1 no es correcta, pues sí que existen métodos objetivos para evaluar dichas habilidades comunicativas. De hecho, en el ECOE (evaluación clínica objetiva y estructurada), prueba que se realiza en varias facultades de España a los estudiantes de último curso y que puede que en un futuro forme parte de alguna manera del acceso al mir, se evalúan conocimientos médicos pero también se puntúan de forma objetiva las habilidades comunicativas. Por otra parte, lógicamente no tienen por qué correlacionarse con los conocimientos científicos, y son necesarios tanto para la relación médico-paciente como para el trabajo en equipos multidisciplinares en general. Por último las habilidades comunicativas no se basan solamente en la comunicación verbal, al contrario, gran parte de la información que transmitimos se da por la vía no verbal.

168. Una mujer de 32 años ha viajado a Cuba de donde ha llegado hace tres días. Al día siguiente de su regreso acude a su médico de cabecera por fiebre elevada, artromialgias intensas y cefalea que le había comenzado antes de iniciar el viaje de regreso y le prescribe paracetamol. Tres días más tarde y sin haber experimentado mejoría presenta por la mañana un exantema maculopapuloso pruriginoso generalizado que es más intenso en miembros inferiores en donde evoluciona a la formación de petequias por lo que acude a urgencias. En las exploraciones

complementarias no se aprecian datos relevantes excepto las plaquetas 75.000/min³ (hematocrito 36%, leucocitos 4.100, 79% neutrófilos). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Mononucleosis infecciosa.
2. Fiebre amarilla.
3. Malaria por Plasmodium falciparum.
4. Dengue.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre fiebre del viajero en el Caribe, que en el MIR siempre ha sido un dengue. El dengue es una infección viral típica de zonas tropicales como el Caribe. producida por un flavivirus y transmitida por el mosquito Aedes aegypti. El periodo de incubación oscila entre 2 y 7 días y la clínica típica es la presencia de artromialgias, fiebre y cefalea con erupción maculopapular que puede evolucionar a cuadro petequial, asociando trombocitopenia. Aunque la fiebre amarilla puede cursar de forma similar, es mucho menos frecuente en el Caribe y todos los viajeros deben recibir vacunación. Si nos lo vendieran con artalgias intentas y sin citopenias también podría ser un Chikungunya.

169. Paciente de 59 años con antecedentes de hipertensión arterial de unos 10 años de evolución y tabaquismo. Su padre falleció súbitamente a los 62 años. Acude al Servicio de Urgencias refiriendo dolor torácico muy intenso de inicio brusco unas 4 horas antes que se ha desplazado a la región interescapular. En la exploración presenta palidez, sudoración profusa, TA 190/104 mmHg, FC 108 lpm y pulsos radiales muy disminuidos; se ausculta un soplo diastólico en borde esternal izquierdo. El ECG revela taquicardia sinusal con aumento del voltaje del QRS en varias derivaciones y descenso del ST y T negativa asimétrica en I, aVL y de V4 a V6. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Síndrome coronario agudo.
2. Miopericarditis aguda.
3. Tromboembolismo pulmonar.
4. Disección aórtica aguda.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Caso clínico típico de disección aórtica, en paciente con HTA -principal factor de riesgo-: dolor intenso, irradiado a la espalda, pulsos disminuidos y soplo de insuficiencia aórtica asociado. En el ECG, para que no haya dudas, sólo nos cuentan datos de sobrecarga de VI, sin ascensos del ST ni nada que nos pueda confundir.

170. Un hombre de 30 años sano se realiza una radiografía de tórax para formalizar un contrato laboral en una empresa. En la radiografía se observa un patrón intersticial bilateral de tipo

reticular, adenopatías hiliares bilaterales y mediastínicas. Se indica una broncofibroscopia con lavado broncoalveolar que en el recuento celular muestra los siguientes resultados: linfocitos 50%, histiocitos 40%, eosinófilos 2%, polimorfonucleares 8% y el cociente CD4/CD8 5. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Alveolitis alérgica extrínseca.
2. Neumoconiosis.
3. Sarcoidosis.
4. Linfangitis carcinomatosa.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Adenopatías hiliares bilaterales en el MIR es prácticamente sinónimo de Sarcoidosis. No es infrecuente encontrarnos con afectación del parénquima pulmonar en forma de patrón reticular bilateral y de predominio apical (da igual si lo ves o no en la radiografía... se describe en el caso clínico). Además, el diagnóstico de sospecha casi se confirma cuando nos dicen que existe un claro predominio de CD4 en el Lavado broncoalveolar; el cociente CD4/CD8 superior a 3 es típico. Repetimos: Adenopatías hiliares bilaterales + CD4 en el lavado broncoalveolar es prácticamente seguro que estamos ante un caso de Sarcoidosis. En la alveolitis alérgica extrínseca nos plantearían un paciente en contacto con algo tipo alérgico (granjero, palomas,...). En la neumoconiosis algún antecedente laboral sugestivo (trabajador de canteras de granito, minas de carbón,...). La linfangitis carcinomatosa es un estadio avanzado de una neoplasia pulmonar (diseminación linfática pulmonar), por lo que nos plantearían un paciente con un síndrome constitucional marcado (anorexia, astenia,...) o con una neoplasia pulmonar de base.

171. Hombre de 35 años, con antecedentes de epilepsia y adicción a drogas no parenterales. Ingresa en Urgencias tras ser encontrado comatoso en la calle. Al ingreso estuporoso, sin focalidad neurológica. Exploración cardiovascular normal. Tensión arterial 135/78 mmHg. Dolor difuso a la compresión en miembros superior e inferior derechos, con pantorrilla derecha caliente y edematosa. Tras sondaje vesical se recuperan 200 mL de orina oscura. Analítica: hemoglobina 14,4 g/dl, 7.800 leucocitos/mm³, glucemia 68 mg/dl, urea 114 mg/dl, creatinina 4,4 mg/dl, ácido úrico 9,9 mg/dl, calcio 7,0 mg/dl. Analítica de orina: densidad 1012, pH 5,5, proteinuria +, sedimento normal, sodio urinario 64 mmol/L. Ecografía renal normal. ¿A cuál de las siguientes pruebas o determinaciones analíticas le ve más utilidad inmediata para identificar la causa de la insuficiencia renal de este paciente?

1. Niveles de anticósmicos en sangre.
2. Nivel de creatinina (CPK) en sangre.
3. Patrones de citólisis y colostasis hepática.
4. Hemocultivos seriados y urocultivo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

RESUMEN: Rabdomiólisis= dolor e hinchazón miembros+elevación CPK+orinas oscuras(mioglobulinuria)+desarrollo FRA parenquimatoso. Caso típico de FRA por rabdomiólisis. La rabdomiólisis se produce en situaciones en las que existe daño muscular. La más frecuente es la de pacientes con bajo nivel de conciencia que permanecen inmóviles en el suelo durante un tiempo más o menos prolongado, produciéndose compresión e hipoxia del músculo estriado con la consiguiente liberación de los productos musculares a la sangre. Otras causas son: traumatismos (síndrome de compresión), sobreesfuerzos musculares (atletas, convulsiones, electrocuciones...), hipoxia (oclusión arterial), infecciones, alteraciones térmicas (hipotermia e hipertermia, síndrome neuroléptico maligno), alteraciones metabólicas (hipopotasemia, hipofosfatemia, hipocalcemia), drogas y tóxicos (estatinas, alcohol, heroína, cocaína). El paciente de nuestro caso comparte varias causas (inmovilidad prolongada, epilepsia, abuso de drogas). Clínicamente la rabdomiólisis se manifiesta como debilidad, dolor e hinchazón de los miembros lesionados, junto con emisión de orina pigmentada de color rojizo-marrón (reflejo de la mioglobulinuria). Analíticamente, se produce elevación plasmática de enzimas musculares (CPK, aldolasa) y alteraciones metabólicas como hiperpotasemia, hiperfosfatemia y acidosis metabólica (por salida desde el interior de los miocitos). La complicación más importante es el desarrollo de FRA, de patogenia multifactorial, pero con participación muy importante de la mioglobulinuria (produce FRA parenquimatoso por obstrucción y daño tubular). El tratamiento es sueroterapia intravenosa intensiva, pudiéndose administrar bicarbonato para alcalinizar la orina y disminuir la obstrucción tubular por mioglobina. Así pues, ante la sospecha de rabdomiólisis, se deben solicitar niveles de CPK en plasma (**RESPUESTA 2 CORRECTA**), con importante valor diagnóstico aunque no pronóstico (guardan pobre correlación con el desarrollo de FRA). Ánimo!! B.M.

172. Una mujer (Consultante) de 31 años de edad y asintomática presenta gestación de 10 semanas según el estudio ecográfico (primípara). Su hermano menor (caso índice) de 26 años está afecto de ataxia y diagnosticado genéticamente como portador heterocigoto de una mutación expansiva de 70 repeticiones CAG en el gen SCA3 (cromosoma 14). La Consultante se deriva a la consulta de consejo genético donde se valora una posible biopsia de corion para estudiar el genotipo fetal. ¿Está indicado este procedimiento invasivo como diagnóstico prenatal (DPN) en este caso?

1. Está indicado tras estudiar el genotipo de la Consultante y únicamente si éste es heterocigoto.
2. No está indicado, puesto que la ataxia SCA3 es de penetrancia completa y la Consultante está asintomática y por lo tanto no ha heredado la mutación.

3. Puede estar indicado en el siguiente embarazo, tras estudiar el genotipo del primer hijo y detectar la mutación en el mismo.
4. La ataxia SCA3 es de herencia recesiva, por lo que no existe riesgo apreciable de transmisión de la enfermedad y el DPN no está indicado.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La enfermedad de Machado-Joseph es un tipo de ataxia cerebelosa asociada a la expansión de tripletes de nucleótidos CAG, que se transmite con carácter autosómico dominante (opción 4 incorrectas). Las enfermedades causadas por expansión de tripletes se caracterizan por presentar en ocasiones un fenómeno de anticipación, por el cual la enfermedad se desarrolla más precozmente en los hijos que en los padres. Además, los síntomas pueden comenzar a aparecer desde la adolescencia hasta la senectud por lo que el hecho de que un futuro progenitor esté asintomático no implica que no sea portador de la enfermedad (opción 2 incorrecta). En relación con la pregunta, si analizamos el ADN de la madre y vemos que es heterocigota para dicha mutación, ello implica un 50% de probabilidades de transmisión a la descendencia, por lo que sí podría estar indicado el diagnóstico prenatal (opción 1 correcta).

173. En relación con la demencia con cuerpos de Lewy indique la opción falsa:

1. Son frecuentes las fluctuaciones cognitivas y atencionales.
2. El parkinsonismo se incluye entre los criterios diagnósticos.
3. Los síntomas psicóticos son frecuentes, predominando las alucinaciones visuales.
4. Los neurolepticos deben utilizarse en la mayoría de pacientes para controlar los trastornos conductuales.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En la demencia por cuerpos de Lewy existe hipersensibilidad a neurolepticos, concepto clásicamente preguntado en el MIR, por lo que éstos deben evitarse. Si tenemos que utilizar alguno, deben ser los de menor potencia, como es la quetiapina. La clozapina es el antipsicótico que menos parkinsoniza, pero no es tan utilizado por su efecto secundario de agranulocitosis. El resto de opciones son correctas, y son ideas clave que debes conocer de esta enfermedad cognitiva.

174. Un hombre de 67 años acude a la consulta presentando un deterioro cognitivo progresivo y de rápida evolución (meses) que afecta preferentemente a las funciones corticales prefrontales (fluencia verbal, funciones ejecutivas) y parietales (función visual-constructiva). También destaca un déficit en la capacidad atencional, preservación de la capacidad mnésica, síntomas psicóticos que

incluyen alucinaciones visuales y olfativas e ideas delirantes secundarias, síntomas extrapiramidales (parkinsonismo acinético) y neurovegetativos, alteraciones en la marcha y notable fluctuación de la gravedad de la clínica de un día para otro. El cuadro clínico sugiere:

1. Una demencia tipo Alzheimer.
2. Una demencia de Pick.
3. Una demencia-SIDA.
4. Una demencia por cuerpos de Lewy.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

De nuevo una pregunta sobre los rasgos típicos de la demencia por cuerpos de Lewy. Fíjate bien: deterioro cognitivo, afectación de funciones prefrontales y parietales, alucinaciones visuales, extrapiramidismo, fluctuaciones... no debes de repasarla!

175. Hombre de 62 años con antecedentes de hábito enólico importante, portador de virus de hepatitis C, sigue tratamiento con ibuprofeno por una tendinitis en hombro derecho, acude a su dermatólogo porque después de pasar 2 semanas de vacaciones en la playa observa la aparición de ampollas tensas en dorso de manos. A la exploración además de localización y ligera hipertrichosis malar. El diagnóstico más probable es:

1. Epidermolisis ampollosa adquirida.
2. Porfiria cutánea tarda.
3. Reacción fototóxica.
4. Dermatitis de contacto.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las ampollas en zonas fotoexpuestas (dorso de manos) junto con hipertrichosis malar y hepatopatía (generalmente alcohólica) orientan clínicamente a una porfiria cutánea tarda. Una reacción fototóxica aparece generalmente tras la toma de una medicación oral y la exposición al sol. Las manifestaciones cutáneas son como las de una quemadura solar de alto grado (edema, eritema y a veces vesiculación). La epidermolisis ampollosa adquirida es una enfermedad ampollosa muy rara, no fotosensible, y en la que aparecen ampollas ante mínimos traumatismos. La dermatitis de contacto es una reacción eczematosa a un producto tóxico y no requiere la necesidad de exposición solar.

176. ¿Cuál de las siguientes es la mejor opción de tratamiento en una necrosis avascular de cabeza femoral en la que no existe colapso de la superficie articular en el estudio radiológico?

1. Prótesis de superficie de cadera.
2. Prótesis total de cadera.
3. Prótesis bipolar de cadera.
4. Forage descompresivo.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta de dificultad media en la que preguntan por el tratamiento de elección en una necrosis avascular de cabeza femoral en la que no existe colapso de la superficie articular de la cabeza femoral. Se trata de un estadio precoz. Recordemos brevemente los estadios Ficat de la necrosis avascular de la cabeza femoral: - I RX normal Alteraciones RMN - II Osteoporosis en la región subcondral de la cabeza femoral. Alteraciones RMN - III Colapso de la superficie articular. Cabeza femoral aplanada - IV Artrosis, Estrechamiento de la interlínea articular, colapso de la cabeza En la pregunta describen un tipo I ó II, EL tratamiento de elección en estos estadios es la descompresión de la cabeza femoral mediante perforaciones. Se realiza en un intento de promover la cicatrización de la región subcondral y alivio del dolor En el estadio III se pueden realizar osteotomías de fémur para alejar la zona lesionada de la zona de carga. También se pueden realizar injertos óseos vascularizados o no (algunos autores lo utilizan ya en el estadio II) La prótesis de cadera (prótesis total) se reserva para el estadio IV.

177. A una paciente embarazada se le quiere pautar un determinado fármaco, pero ante las dudas de su empleo durante la gestación se ve que dicho medicamento es considerado “categoría A” en la clasificación de seguridad de los fármacos durante el embarazo de la FDA (Food and Drug Administration). ¿Cómo debe considerarse el empleo de dicho medicamento durante la gestación?

1. Contraindicado de forma absoluta por claros riesgos para el feto.
2. Puede utilizarse, pero limitando su utilización a periodos inferiores a 10 días.
3. Solo puede ser utilizado a partir de las 24 semanas de gestación.
4. Puede emplearse con seguridad durante toda la gestación.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Se han establecido cinco categorías de riesgo según la potencial teratogenia que pueden producir los diferentes fármacos: Categoría A: Se han demostrado seguros en el embarazo mediante estudios controlados en mujeres embarazadas. Categoría B: No existen estudios adecuados en mujeres embarazadas, pero los estudios realizados en animales no han demostrado riesgo para el feto. También se incluyen en esta categoría aquellos fármacos que han producido efectos adversos en animales pero no se ha evidenciado riesgo sobre el feto en humanos. Categoría C: En los estudios realizados en animales se ha demostrado riesgo para el feto, pero no hay estudios adecuados en mujeres embarazadas, o bien no se han realizado estudios ni en animales ni en mujeres embarazadas. Estos medicamentos deben ser administrados solamente si el posible beneficio deseado justifica el riesgo potencial en el feto. Categoría D: Se ha evidenciado riesgo

para el feto en estudios realizados en mujeres, sin embargo estos fármacos pueden emplearse si el beneficio de su empleo en las embarazadas supera el riesgo. Categoría X: Existen estudios en mujeres embarazadas o en animales que han demostrado claramente riesgo fetal o riesgo de anormalidades. Su empleo sobrepasa claramente cualquier beneficio.

178. ¿Cuál de las siguientes enfermedades sistémicas no se asocia con depósitos de materiales extraños en la córnea?

1. Hipercalcemia.
2. Gota.
3. Diabetes mellitus.
4. Cistinosis.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta de dificultad media. Se puede acertar sólo por descarte ya que todas las opciones menos las Diabetes mellitus son enfermedades de depósito. La gota (cristales de urato monosódico) y la cistinosis (depósitos de cistina) también pueden afectar la córnea y la conjuntiva.

179. Ante un diagnóstico de carcinoma nasofaríngeo avanzado la terapéutica que inicialmente se debería recomendar comprende:

1. Quimiorradioterapia simultánea.
2. Quimioterapia de inducción seguida de cirugía y radioterapia.
3. Cirugía del tumor y disección cervical bilateral.
4. Quimioterapia paliativa.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Debeis recordar que el cáncer de cavum es un tumor completamente distinto a los demás tumores ORL. Mientras que en general los demás tumores ORL son tumores relacionados con el tabaco y el alcohol, que afectan a pacientes de unos 50-60 años, cuya anatomía patológica es carcinoma epidermoide y cuyo tratamiento es quirúrgico, el ca de cavum está relacionado con el Virus de Epstein Barr, afecta a pacientes jóvenes o más ancianos, y su tratamiento de elección no es quirúrgico nunca, sino con RT y QT. En esta pregunta es errónea entonces toda opción que implique cirugía del tumor primario (ya que las adenopatías si se eliminan quirúrgicamente), como las opciones 2 y 3, y evidentemente que el tumor sea avanzado no implica que el tratamiento sea paliativo, lo que nos deja como única opción válida la 1. La RT es el tratamiento de elección de los ca de cavum, pero en estadios avanzados la radioquimioterapia simultánea debe considerarse el tratamiento estándar.

180. En la consulta de control de salud observamos las habilidades de un niño. La mamá nos dice que el niño sabe decir “mamá”, “papá”, “aua”, “nene” y “caca”. Comprobamos cómo sabe señalar las partes del cuerpo cuando su mamá

le pregunta dónde están. La mamá nos cuenta que la obedece de inmediato cuando le dice que se siente para comer y que con señas y parloteo se hace entender casi siempre, pero que no se enfada si no logra hacerse comprender. ¿Cuál de las siguientes edades sería la más compatible con el grado de desarrollo del niño?

1. 12 meses.
2. 15 meses.
3. 18 meses.
4. 21 meses.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Inicialmente el Ministerio dio como válida la opción 2. Según el Test de Denver, a los 15 meses el niño es capaz de: Motor: Sube escalones. Camina hacia atrás. Actividades finas adaptativas. Hace garabatos. Torre de 2 cubos. Puede volcar un objeto. Lenguaje: Dice 3 palabras además de papa y mama. Puede combinar 3 palabras distintas. Señala una parte corporal nombrada. Social: Obedece órdenes. Indica necesidades sin llorar (indica que no se enfada si no se hace comprender). Bebe de una taza. Se quita la ropa. Puede usar cuchara. Pero las habilidades mencionadas son las máximas para un niño de dicha edad; el rango de edad habitual para empezar a adquirir esas habilidades empieza justamente a los 15 meses, de modo que un niño que cumpla todas las habilidades probablemente tendrá más edad. En determinados textos estas habilidades parecen corresponder más a una edad de 18 meses, opción que finalmente el Ministerio dio como válida (cambio de respuesta correcta de la 2 a la 3).

181. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los factores de confusión es correcta?

1. Sólo hay que controlarlos cuando son una variable intermedia en la cadena causal.
2. Pueden controlarse mediante enmascaramiento.
3. Pueden controlarse mediante emparejamiento.
4. No requieren control porque no modifican el efecto.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los factores de confusión son factores de riesgo o protección de la enfermedad estudiada, que además se asocian estadísticamente al factor de riesgo estudiado, pero que no constituyen un paso intermedio entre ambos (por lo tanto, conceptualmente la opción 1 es falsa pues los factores de confusión nunca son un paso intermedio). Se deben controlar siempre pues afectan a los resultados produciendo una sobrestimación del efecto del factor de riesgo sobre la enfermedad (si constituyen un factor de riesgo de la misma), o infraestimación si son factor protector. Para controlarlos existen muchos métodos, algunos a priori (antes de iniciar el estudio) como son la restricción, el apareamiento o la estratificación, y otras a posteriori (una vez finaliza el estudio y tenemos los resultados), como son el análisis estratificado,

por subgrupos o multivariante. El enmascaramiento es una técnica que evita sesgos de clasificación o medida.

182. Niño de un año de edad cuya madre acaba de ser diagnosticada de tuberculosis pulmonar bacilífera, habiendo iniciado tratamiento correcto. El niño está asintomático con una exploración normal, prueba de tuberculina negativa y placa de tórax normal. ¿Cuál sería la actitud a adoptar en el niño?

1. Separarlo de la madre hasta que ésta concluya su tratamiento (al menos 6 meses).
2. Quimioprofilaxis con INH 8 semanas, luego repetir la prueba de tuberculina y si es negativa cesar el tratamiento. Si es positiva, repetir radiografía de tórax para decidir si hay o no enfermedad.
3. Quimioprofilaxis con isoniazida (INH) hasta que la baciloscopia de la madre sea negativa
4. Quimioprofilaxis con INH 6 meses. Nueva prueba de tuberculina y radiografía de tórax al finalizarlo, para decidir si concluir, o no, el tratamiento.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Ante la exposición de un contacto a un paciente bacilífero, lo primero es realizar un Mantoux (para saber si ha habido exposición previa), una anamnesis completa, exploración física y Rx de tórax para descartar enfermedad activa (en caso de haberla, iniciar tratamiento completo con 4 fármacos). En caso de que todo esto sea negativo (es decir, no hay enfermedad activa), deberá repetirse el Mantoux a las 8-12 semanas para ver si ha habido positivización (es el tiempo que tarda en organizarse la respuesta inmune cutánea contra antígenos de tuberculosis). Durante ese tiempo, si el paciente es menor de 20 años o inmunodeprimido deberá recibir profilaxis primaria con isoniácida (RESPUESTA 2 CORRECTA). -Si pasadas esas 8-12 semanas el Mantoux se ha positivizado, se deberá repetir la radiografía de tórax. Si es patológica o el paciente tiene clínica de tuberculosis activa, tendrá que recibir tratamiento con 4 fármacos. Si la radiografía es negativa, deberá completar un tratamiento de infección latente con isoniácida hasta completar 6 meses. -Si por el contrario el Mantoux tras 8-12 semanas sigue siendo negativo, no hay indicación de recibir tratamiento de infección latente y se puede parar la profilaxis primaria con isoniazida si el paciente la estaba recibiendo.

183. Si desea leer críticamente un artículo sobre un ensayo clínico aleatorizado empleará la declaración:

1. CONSORT.
2. QUOROM.
3. PRISMA.
4. STROBE.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Esta es una de las preguntas del MIR 2011 más susceptibles de dejarse en blanco, pues incluye un concepto nunca preguntado, que no es importante y que posiblemente no se vuelva a preguntar (aunque ya sabéis que algo preguntado en el MIR es susceptible de volver a ser preguntado). La declaración CONSORT (cuyas siglas significan Consolidated Standards of Reporting Trials) tiene como objetivo mejorar la redacción de los ensayos clínicos aleatorizados. Establece una serie de normas básicas de redacción que los autores deben cumplir mediante un diagrama de flujo, y establece una lista de puntos que se deben chequear cuando un lector lee el artículo correspondiente, para comprobar que los datos importantes están incluidos, favoreciendo así la comprensión y capacidad crítica de los lectores.

184. Paciente de 28 años, secundípara, gestante de 39 semanas con un embarazo de curso normal, ingresa con trabajo de parto y tras 4 horas alcanza dilatación completa. Tras 30 minutos en el periodo expulsivo activo, al explorar a la paciente se objetiva una presentación de cara mentoposterior en III plano. La conducta más adecuada será:

1. Dejar evolucionar el parto por vía vaginal.
2. Realizar unas espátulas.
3. Realizar una cesárea.
4. Aliviar el expulsivo con un fórceps.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Ante una presentación de cara debemos recordar que solo se permite el parto vaginal en los casos de cara mento-anterior. En el caso propuesto habría que realizar una cesárea.

185. Gestante de 32 semanas que acude a su consulta para el control de la gestación en visita programada. En el último mes ha ganado 4 Kg de peso. Presenta edemas en miembros inferiores y una TA de 145/95 mmHg en ese momento y tras repetir la toma 30 minutos después. Realiza una ecografía en la que observa un feto con una biometría acorde con la amenorrea, placenta y líquido amniótico normales. ¿Cuál de las siguientes decisiones tomará a continuación?:

1. Pautar tratamiento con alfametildopa.
2. Recomendar dieta hipocalórica y reducir ingesta de sal.
3. Solicitar analítica de orina.
4. Dado que no existe patología, se debe continuar con los controles normales de la gestación.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de una sospecha de preeclampsia leve en una gestante pretérmino. Lo primero que hay que hacer es comprobar si es o no una preeclampsia, para lo cual hay que valorar

la proteinuria en un sedimento de orina o en una recogida de orina de 24 horas. El tratamiento no es necesario si no supera los 100 mm Hg de diastólica.

186. Un hombre de 30 años sufre caída de una altura de 2 metros de pie. A su llegada a urgencias en camilla está consciente y orientado, con sondaje vesical con orina clara. Muestra tumefacción de talón izquierdo y hormigueos leves por cara anterior de muslo derecho y escroto así como disestesias en ambos pies. El paciente se despierta del camillero con un apretón de manos con una palmada simultánea en el hombro. La rotación de los miembros inferiores en la camilla cogidos por los tobillos es indolora y la compresión de la pelvis es asintomática. A continuación:

1. Lo sentaremos en la camilla para poder explorar la columna cervical.
2. Remitiremos a radiología para realizar estudio de extremidades inferiores (pies, fémures y pelvis).
3. Palparemos el abdomen y lo rodaremos en bloque para palpar la columna toracolumbar.
4. Le colocaremos un collarín cervical y remitiremos a radiología para estudio de imagen de extremidades inferiores y columna cervical.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta confusa acerca del manejo del paciente politraumatizado. Se trata de un paciente precipitado en el que sospechamos una fractura de calcáneo y posiblemente una lesión a nivel de L2 o L3 por los hormigueos en escroto y en cara anterior del muslo respectivamente. Está asintomático desde el punto de vista cervical y de la pelvis. La principal duda es está entre las respuestas 3 y 4. Se acepta en la literatura, que la radiografía cervical no está indicada en traumatismos de baja energía, en los que el paciente está alerta y no tiene dolor de cuello ni historia de mecanismos de distracción. Como la clínica del paciente orienta a una fractura en la región toracolumbar, asociado al mecanismo de producción (precipitado), la respuesta adecuada es la 3.

187. Mujer 58 años que presenta desde hace semanas tristeza y desmotivación con lloros inmotivados. Pensamientos negativos sobre el futuro, preocupación por pequeños problemas, apatía general y abandono de sus actividades habituales. Los familiares explican que hace años sufrió algo parecido y le estuvieron dando unas pastillas que no recuerdan. Descartada cualquier patología orgánica ¿cuál es, entre los siguientes, el tratamiento psicofarmacológico más adecuado?

1. Citalopram 20 mg/día.
2. Risperidona 6 mg/día.

3. Carbamazepina 600 mg/día.
4. Diazepam 5 mg/noche.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La opción correcta es la 1, puesto que es el único tratamiento antidepresivo que nos ofrecen y ya que la paciente presenta un trastorno depresivo. El resto de opciones no son nunca un tratamiento de primera elección en un cuadro depresivo, aunque algunos puedan ser usados como tratamientos adyuvantes cuando previamente diversos antidepresivos en monoterapia hayan fracasado, como el metilfenidato (estimulante anfetamínico) o la risperidona (antipsicótico atípico) aunque ésta última a dosis menores de las referidas en la pregunta. Es frecuente al inicio de un tratamiento antidepresivo añadir benzodiacepinas para el tratamiento sintomático inmediato del insomnio y de los síntomas ansiosos puesto que el antidepresivo tarda en entre 4-6 semanas en ser efectivo. Una vez alcanzada la respuesta terapéutica antidepresiva, debería retirarse gradualmente el ansiolítico por el riesgo existente de desarrollar tolerancia y dependencia.

188. Hombre de 43 años sin enfermedades de interés que acude a Urgencias del Hospital por 4 deposiciones melénicas en las últimas 12 horas. Refiere toma de antiinflamatorios en días previos. En la exploración destaca palidez de piel y mucosas. TA 95/65 mmHg y frecuencia cardíaca 110 lpm. El abdomen no es doloroso y en el tacto rectal se demuestran deposiciones melénicas. En la analítica se encuentra una cifra de Hb de 8.1 g/dL. Tras infusión de suero salino y comenzar la transfusión de concentrado de hematíes la TA es 120/85 mmHg y la frecuencia cardíaca 90 lpm. Se realiza endoscopia digestiva urgente en la que se encuentran coágulos en el estómago y una úlcera de 2 cm en el antro gástrico con fondo de fibrina y una pequeña protuberancia blanco-grisácea de 3 mm en el centro de la úlcera (trombo plaquetario o “vaso visible”). ¿Qué actitud le parece más correcta?

1. Tratamiento endoscópico mediante inyección de adrenalina en la úlcera y colocación de “clips” (grapas metálicas), seguido de la administración intravenosa de inhibidor de la bomba de protones.
2. Retirar endoscopio, colocar sonda nasogástrica para aspiración continua e iniciar tratamiento con un inhibidor de la bomba de protones y con somatostatina.
3. Tomar biopsia para la detección de *H. pylori*, retirar el endoscopio procurando no desprender el trombo plaquetario y continuar tratamiento farmacológico con administración intravenosa de inhibidor de la bomba de protones.
4. Consulta al Servicio de Cirugía para considerar tratamiento quirúrgico urgente.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Un paciente con melenas y antecedentes de toma de AINES debe sugerir una hemorragia digestiva alta en primer lugar. La gravedad de la hemorragia se evalúa mediante las constantes vitales y expresa el grado de resucitación necesaria. En este caso al estar taquicárdico e hipotenso el paciente presenta una hemorragia grave que debe de resucitarse con volumen hasta normalizar estos parámetros con dos o más vías periféricas, así como sangre cuando sea posible, corregir alteraciones de la coagulación si precisa y retirar fármacos perjudiciales. La intubación para proteger la vía aérea y la inserción de una vía central dependerá del estado del paciente. Tras la estabilización hemodinámica se hará una endoscopia y si se encuentra se aplicará tratamiento en función de la clasificación de Forrest. En las tres formas con mayor riesgo (Ia-sangrado a chorro; Ib-en sábana; IIa-vaso visible) se recomienda IBPs en perfusión continua y dos tratamientos endoscópicos distintos, tal y como se indica en la opción 1 con inyección de adrenalina y colocación de clips por ejemplo.

189. En relación al modelo de gestión de la calidad total “European Foundation for Quality Management”, más conocido por modelo EFQM, señale la respuesta correcta:

1. Se trata de un modelo de calidad total, que se basa en los 8 principios de la ISO 9001:2008.
2. Se trata de un enfoque holístico de la gestión para la mejora que permite a las organizaciones autoevaluarse en su camino hacia la excelencia, fomentar la comunicación efectiva dentro de la organización e integrar las iniciativas.
3. Se trata de un modelo de calidad que tiene por objetivo único la inspección de la calidad.
4. La aplicación del modelo EFQM de excelencia no requiere de la implicación de la Dirección del Hospital.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El EFQM es el modelo de gestión de calidad más empleado en países europeos. Se fundamenta en una visión global de la gestión, que tiene en cuenta las actividades de las diferentes organizaciones, sus resultados, y las opiniones de los participantes, (personal trabajador, gestores y clientes). Con este modelo se realizan análisis sistemáticos de la situación de la organización en cuestión que se desea evaluar. Estos análisis son fundamentalmente autoevaluaciones que buscan puntos fuertes en las empresas u organizaciones (que hay que mantener) y áreas de mejora (en comparación con otras organizaciones).

190. Indique en cuál de los ejemplos que se citan a continuación el riesgo de resistencia cruzada entre los antibióticos que se mencionan y, por tanto, de fracaso del tratamiento es mayor:

1. Si ante el fracaso del tratamiento con amoxicilina se utiliza posteriormente la combinación amoxicilina/ácido clavulánico.
2. Si ante el fracaso del tratamiento con claritromicina se utiliza posteriormente clindamicina.
3. Si ante el fracaso del tratamiento con cloxacilina se utiliza posteriormente vancomicina.
4. Si ante el fracaso del tratamiento con clindamicina se utiliza posteriormente daptomicina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se ha visto que aunque los macrólidos y la clindamicina pertenecen a grupos farmacológicos diferentes comparten muchos mecanismos de acción y resistencia, así como espectro antimicrobiológico y características de farmacología clínica, por lo que el riesgo de resistencias cruzadas es alta.

191. Una mujer de 53 años presenta una estenosis mitral moderada aislada, mantiene ritmo sinusal, presenta buena capacidad funcional y sigue revisiones periódicas. En la exploración física esperaría encontrar:

1. Soplo mesodiastólico en foco mitral, posible chasquido de apertura previo y tonos cardíacos rítmicos.
2. Soplo mesosistólico y diastólico en borde esternal izquierdo.
3. Soplo protodiastólico en foco mitral, tonos cardíacos irregulares y soplo sistólico aórtico.
4. Soplo protodiastólico en foco mitral e hipertensión arterial sistólica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La paciente está afectada de estenosis mitral AISLADA -esto implica: sin otras valvulopatías asociadas- moderada en ritmo sinusal. Por tanto, sus tonos serán rítmicos y sólo escucharemos soplo diastólico, el propio de la estenosis mitral, asociado o no a chasquido de apertura y retumbo presistólico (el refuerzo del soplo en telediástole por la contracción auricular). La respuesta que más se ajusta a esto es la primera. La única que podría plantear duda es la opción 4, pero "protodiastólico" implica al inicio de la diástole, cuando el soplo de estenosis mitral no se inicia hasta que se ha abierto la válvula mitral, tras el chasquido. Además, la HTA en este caso no pinta absolutamente nada.

192. Paciente de 39 años de edad sin antecedentes familiares ni personales de interés. Consulta por un cuadro de un mes de evolución caracterizado por un síndrome constitucional acompañado de dolor en hipocondrio derecho y hemicráneo izquierdo. La exploración física pone de manifiesto una lesión dolorosa y dura en región parietal izquierda así como una hepatomegalia dolorosa. La radiografía simple de cráneo muestra una lesión lítica con efecto de masa en

parietal izquierdo de unos 5 cm de diámetro y la ecografía abdominal varias lesiones ocupantes de espacio en hígado. ¿Cuál sería la primera exploración que realizaría?

1. Marcadores tumorales.
2. TC de cuerpo entero.
3. Una PAAF.
4. Gastroscopia + colonoscopia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un paciente con un tumor metastásico de origen no conocido. Que no es exactamente lo mismo que un tumor metastásico de origen desconocido. TOD es un tumor que debuta como metastasis, sin que se descubra el tumor primario tras una exploración clínica y estudios iniciales de imágenes guiados por la clínica. Este paciente no tiene clínica que focalice el origen del tumor, y en las pruebas básicas (rx tórax, análisis básico) no hay datos que orienten hacia un primario. Se puede encuadrar como un TOD. En los protocolos del TOD se recomienda obtener una muestra histopatológica de una metástasis accesible, por delante de las pruebas de imagen no dirigidas o los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales no son diagnósticos y pueden desorientar, conduciendo a pruebas innecesarias o retrasos diagnósticos (un cáncer de pulmón con metástasis hepáticas puede tener elevados el CEA y Ca 19.9, un paciente con otro tumor puede tener un PSA levemente alto por HPB o prostatitis crónica, etc). La PAAF de la lesión metastásica permite diferenciar como poco entre adenocarcinoma / epidermoide / melanoma / sarcoma, orientando la búsqueda del tumor primario. Y aunque no oriente sobre el tumor primario, existen algoritmos de manejo quimioterápico del TOD en función de que sea sarcoma / epidermoide / adenocarcinoma o neuroendocrino. Por ello es una prueba mucho más rentable, y prioritaria sobre los estudios de imagen no dirigidos. En este paciente, tenemos metástasis hepáticas y parietales. Si solo tuviera metástasis hepáticas, dado el riesgo de sangrado y complicaciones asociado a la punción hepática sería valioso realizar un TAC toracoabdominal para intentar localizar una lesión más accesible. Pero teniendo una lesión ósea parietal izquierda, directamente abordable, está claro que lo más rentable en este paciente es obtener una biopsia/PAAF de dicha lesión.

193. Un albañil de 31 años acude al servicio de urgencias con una tenosinovitis producida por una herida penetrante. En la exploración se objetiva que la bolsa cubital está infectada con la consiguiente necrosis tendinosa. ¿Qué tendón se verá afectado?

1. Tendón del flexor cubital del carpo.
2. Tendón del abductor largo del pulgar.
3. Tendón del flexor profundo de los dedos.
4. Tendón del flexor radial del carpo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta muy compleja en la que apenas nos dan datos para poder contestar la pregunta. De todas las respuestas que nos ofrecen el único tendón que presenta una bolsa que recubre toda su longitud es el tendón flexor profundo de los dedos

194. Mujer de 25 años que presenta un cuadro de 2 meses de evolución de artritis simétrica en manos, erupción fotosensible, hipertensión arterial y febrícula. Analítica: hemograma con 3.500 leucocitos/mm³, plaquetas 85.000/mm³, creatinina y transaminasas normales. Anticuerpos antinucleares positivos 1/320, antiDNA nativo positivo e hipocomplementemia. ¿Cuál de las siguientes pruebas aportaría información más relevante para el manejo de este caso?

1. Radiografía de manos.
2. Determinación de anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado.
3. Determinación de anticuerpos anti Sm.
4. Sistemático de orina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Efectivamente, estás ante un lupus eritematoso sistémico (artritis, fotosensibilidad, citopenias, antiDNA, hipocomplementemia, etc. en el contexto de una paciente joven). Observa que te preguntan por lo más relevante de cara al MANEJO (no al diagnóstico, que ya está hecho) y ahí debes pensar siempre en la posible afectación renal de la enfermedad que, de aparecer, hay que tratar y vigilar estrechamente. De ahí que tengas que buscar una prueba que esté en relación con la función del riñón, en este caso el sistemático de orina (OPCIÓN CORRECTA), pues en él se valoran parámetros importantes que dan idea de afectación renal, como la hematuria, la proteinuria o la presencia de cilindros celulares.

195. Una gestante de 34+3 semanas de edad gestacional ingresa por urgencias con cefalea, escotomas visuales centelleantes y dolor epigástrico en barra. Su tensión arterial es de 170/120 mmHg, tiene edemas y proteinuria >30mg en muestra única. En la analítica sanguínea el hematocrito, las plaquetas y las enzimas hepáticas son normales. ¿Qué actitud recomendaría?

1. Tratamiento con sulfato de magnesio y antihipertensivo e inducción del parto o cesárea si no reúne condiciones favorables para la inducción.
2. Tratamiento con labetalol y maduración pulmonar con corticoides programando la inducción en semana 35.
3. Tratamiento con hidralazina y si se normaliza la tensión arterial continuar el embarazo hasta alcanzar las 37 semanas.
4. Cesárea inmediata.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Es un caso clínico de preeclampsia GRAVE puesto que es sintomática y cumple criterios tensionales de gravedad. El tratamiento debería incluir: A.- finalizar la gestación una vez alcanzada la semana 34. A.- Tratamiento hipertensivo. De elección la hidralacina o el labetalol IV. y C. Profilaxis de convulsiones con sulfato de magnesio.

196. Mujer de 71 años con antecedentes de artritis reumatoide en tratamiento con sulfasalazina 1 gr/8h, prednisona 15 mg/d y etanercept 25 mg veces/semana. Acude a urgencias por clínica de 72 h compatible con herpes zoster facial afectando a hemicara derecha incluyendo pabellón auricular, respetando frente y quemosis conjuntival. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado?

1. Tratamiento sintomático del dolor únicamente.
2. Tratamiento tópico con aciclovir.
3. Tratamiento ambulatorio con aciclovir, valaciclovir o famciclovir oral
4. Ingreso hospitalario y tratamiento con aciclovir IV.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Actualmente se recomienda tratamiento antivírico para todos los pacientes con herpes zóster dentro de las primeras 72 horas o si aún presentan lesiones vesiculosas, porque se ha visto que reduce la incidencia de neuralgia post-herpética. En esta paciente además, el matiz es que está inmunodeprimida y además parece presentar afectación ocular. En cualquiera de esas dos situaciones (zóster ocular o pacientes inmunodeprimidos) debe administrarse tratamiento antiviral preferentemente intravenoso en el medio hospitalario.

197. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable de un paciente de 35 años de edad que desde hace varias semanas presenta algún episodio aislado de hematuria leve, dolor en flanco de tipo cólico, polaquiuria y en el análisis de orina parece piuria ácida con urocultivo negativo?

1. Cólico renal.
2. Tumor vesical.
3. Prostatitis aguda.
4. Tuberculosis urogenital.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Al hablar de un paciente de 35 años la posibilidad de tumor urotelial es extremadamente baja por lo que la opción 3 estaría descartada. No habla de fiebre en ningún momento ni de dolor perineal lo que descarta la prostatitis. En el MIR piuria ácida estéril en el seno de un síndrome miccional es muy sugestiva de TBC.

198. A una mujer obesa de 42 años se le realiza una determinación del cortisol en sangre, orina y saliva y en todas las determinaciones está elevado. Tras la realización del test de supresión nocturna con dexametasona, los niveles de cortisol en sangre permanecen elevados, por lo que se sospecha síndrome de Cushing ACTH independiente, ¿qué prueba adicional solicitaría para confirmar el diagnóstico en este momento?

1. Un cateterismo de senos petrosos.
2. Una TC de suprarrenales.
3. Una gammagrafía con Sesta-MIBI.
4. Una ecografía abdominal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta mal redactada por el Ministerio, pero indiscutible. Es una pregunta clásica, sobre diagnóstico del síndrome de Cushing. Los resultados analíticos que nos exponen en el caso confirman Sd Cushing pero no permiten un diagnóstico de localización (cortisol elevado en sangre, orina y saliva, y el test de Nugent o supresión nocturna son solo pruebas de screening/confirmación del Cushing). A continuación nos dicen, sin ninguna coherencia con los datos expuestos, que se sospecha un Cushing ACTH independiente. Dicha sospecha requeriría una determinación de ACTH suprimida, menor de 10. No nos dan esos datos. Pero nos dicen que se sospecha un Cushing ACTH independiente, esto es, de origen suprarrenal. Luego la siguiente prueba que se debe realizar es una TC o RMN abdominal. Da igual que la pregunta tenga una redacción mala, y que el caso clínico esté incompleto. Si sospecho un Cushing suprarrenal tengo que hacer una TC de suprarrenales.

199. Durante los últimos años, en los países desarrollados, se ha observado un descenso de la incidencia de meningitis, infecciones invasivas por neumococo y más recientemente de neumonías complicadas con derrame pleural. ¿Qué medida, de las enunciadas a continuación, ha sido más determinante?

1. Vacunación a los niños con vacuna conjugada antineumocócica (PCV13).
2. Vacunación a los niños con vacuna conjugada antineumocócica (PCV7).
3. Vacunación a los niños con vacuna polisacárida polivalente antineumocócica.
4. Vacunación a los adultos con vacuna polisacárida polivalente antineumocócica (PPV23).

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La introducción de la vacuna conjugada antineumocócica en los países desarrollados ha disminuido la incidencia de infección invasiva por *S. pneumoniae* en la población pediátrica. Inicialmente se disponía de la de 7 serotipos con la que

disminuyeron las meningitis y sepsis, pero no las neumonías complicadas que son producidas por serotipos 1 y 19A no incluidos en esta primera vacuna. La disminución drástica también en neumonías se produjo tras la introducción de la 13v. Recordad que la vacuna polisacárida polivalente previa no era tan eficaz en menores de 2 años, en los que la infección invasiva puede cursar de manera más grave.

200. Unos investigadores realizan un estudio con pacientes diabéticos provenientes de una unidad de diabetes hospitalaria. La aplicación de los resultados del estudio a pacientes de una consulta de medicina de familia puede ser errónea por un problema de:

1. Validez interna.
2. Validez externa.
3. Precisión.
4. Sesgo de clasificación.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La validez externa es el concepto que expresa la capacidad de poder aplicar los resultados de un estudio a una población determinada. Por tanto, la validez externa de un estudio depende del espectro de pacientes incluidos; sólo podremos aplicar los resultados de un estudio para el tipo de pacientes sobre los que se testó el fármaco o intervención. Así, si en un estudio sobre diabetes participan sólo pacientes hospitalarios, es probable que los resultados no podamos aplicarlos a pacientes ambulatorios, por las distintas características que tienen ambos tipos de pacientes.

201. Un paciente de 50 años con antecedentes de tabaquismo, dislipemia y diabetes consulta por presentar desde hace 36 horas episodios repetidos de dolor torácico opresivo con sudoración. El último y más prolongado tuvo una duración de 45 minutos. El ECG muestra un descenso persistente del ST de 2 mm en derivaciones DII, DIII y aVF. El tratamiento inicial debe incluir (salvo contraindicación):

1. Únicamente aspirina.
2. Aspirina, clopidogrel y heparina.
3. Aspirina, clopidogrel, heparina y betabloqueantes.
4. Fibrinólisis, Betabloqueantes y aspirina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El cuadro clínico presentado corresponde, en nuestra clasificación inicial de SCA, a un Síndrome Coronario Agudo Sin Elevación del ST (SCASEST), de alto riesgo por alteraciones ECG asociadas. Pregunta sencilla sobre tratamiento: AAS, segundo AA (en este caso solo nos ofrecen clopidogrel), heparina, betabloqueantes (si no contraindicación).

202. Una mujer de 78 años consulta por pérdida de visión aguda del ojo izquierdo. En las últimas 3 semanas ha presentado febrícula dolor en hombros cuello y caderas, así como cefalea moderada. La funduscopia evidencia un disco óptico pálido y edematoso. La movilización de hombros y caderas produce dolor. No se observan alteraciones en la palpación de las arterias temporales. Datos analíticos: hemoglobina 9,7 g/dL ferritina 450 ng/mL velocidad de sedimentación globular 115 min/h. ¿Cuál es la acción inmediata más apropiada en esta paciente?

1. Solicitar una ecografía doppler de arterias temporales.
2. Iniciar tratamiento con prednisona 60 mg al día y aspirina 100 mg al día.
3. Iniciar tratamiento con prednisona 10 mg al día.
4. Solicitar una biopsia de arteria temporal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta controvertida, de dificultad media. La paciente presenta una neuritis óptica isquémica anterior de origen arterítico (disminución de visión, edema de papila y síntomas de vasculitis de la arteria temporal). El tratamiento de elección en este tipo de neuritis son los corticoides sistémicos intravenosos con dosis de 1 gramo para evitar la rápida bilateralización del cuadro. En esta pregunta, ninguna opción es del todo correcta. Ya que la dosis de corticoides es insuficiente para una neuritis óptica de tipo arterítico. La opción 2 se considera la más correcta porque tiene las dosis más elevadas de corticoides. La opción 2 hace referencia al tratamiento de la vasculitis de la arteria temporal, donde sí se emplean dosis e corticoides de 40-60mg/día (0.5-1mg/kg/día). También se puede asociar AAS como antiagregante plaquetario. Este es un ejemplo de pregunta mal formulada de MIR que hay que saber contestar, a pesar de que puede que se anule. En un MIR real, esta misma pregunta no se anuló.

203. Un paciente de 34 años de edad afecto de una tuberculosis miliar desarrolla somnolencia progresiva, ligera disminución de la diuresis, su presión arterial es de 152/82 mmHg, la natremia es de 112 mmol/l, la kaliemia de 4 mmol/l, la uricemia de 2.8 mg/dl, la creatinina sérica de 0,8 mg/dl, la natriuria de 90 mmol/l y la osmolalidad urinaria es de 544 mOsm/kg. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el correcto?:

1. SIADH.
2. Fracaso renal agudo.
3. Insuficiencia suprarrenal aguda.
4. Hipovolemia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta clásica, y sencilla una vez que se conoce el algoritmo diagnóstico de la hiponatremia. Se trata de una hiponatremia. En esta situación hay que valorar el estado de hidratación del paciente. Si el paciente tiene edemas, hay una retención de agua y sodio, predominantemente agua, de origen renal (IRC, FRA) o “extrarrenal” (hiperaldosteronismo hiperreninémico por ascitis, síndrome nefrótico o ICC). Si el paciente tiene deplección de volumen, hay pérdidas de agua y sodio, predominantemente sodio, que pueden ser renales (diuréticos, nefropatías pierdesal, hipoaldosteronismo) o extrarrenales (digestivas, quemaduras, tercer espacio). Cuando el volumen extracelular es normal, se debe descartar insuficiencia suprarrenal e hipotiroidismo; en ausencia de estas dos patologías, se debe sospechar un SIDA. Nuestro paciente no tiene edemas ni esta hipotenso o deshidratado, luego su volumen extracelular es normal, y sospecho un SIADH. El síndrome de secreción inadecuada de ADH cursa con una disregulación de la liberación de ADH, que se vuelve independiente de la osmolaridad plasmática y produce retención de agua libre. Se puede deber a situaciones de estrés, a neoplasias malignas (principalmente carcinoma microcítico de pulmón), a patología pulmonar (neumonías, tuberculosis, ventilación mecánica), a enfermedades del SNC, y a numerosos fármacos, entre ellos tiazidas, clorpropamida, opioides, y algunos antineoplásicos. En este caso, lo lógico es que sea consecuencia de su tuberculosis miliar.

204. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta con respecto a la reanimación cardiopulmonar avanzada en el servicio de urgencias hospitalarias?

1. Aun en caso de asistolia debe intentarse desfibrilación como primera opción
2. La energía inicial recomendada para desfibrilar con un desfibrilador bifásico es de 150-200 J y de 360 J con uno monofásico
3. La adrenalina continúa siendo la catecolamina de elección para el tratamiento de la parada cardíaca en todos los ritmos
4. La dosis de adrenalina por vía intratraqueal es de 3 mg diluida en al menos 10 ml de agua estéril

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El objetivo de la desfibrilación, mediante la administración de un choque eléctrico de alta energía NO sincronizado, es “resetear” o detener un ritmo presente, habitualmente fibrilación ventricular o TV sin pulso. En caso de asistolia no hay ningún ritmo que “detener” con lo que no está indicada la administración de choque eléctrico, sino asegurar ventilación, masaje cardíaco y bolos de adrenalina (opción 1 incorrecta). El resto de opciones son correctas.

205. Embarazada de 37 semanas con antígeno de superficie del virus de la hepatitis B positivo. Consulta sobre la pauta a seguir con el recién

nacido y si puede lactar. ¿Qué consejo le parece el adecuado?

1. Administrar vacuna frente a hepatitis B nada más nacer y lactancia artificial.
2. Administrar vacuna e inmunoglobulinas al nacer. Lactancia materna a partir del mes.
3. Inmunoglobulinas al nacer y lactancia artificial.
4. Vacuna e inmunoglobulinas al nacer. Alimentación materna.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En el hijo de madre con AgsVHB se pone: Vacuna e Inmunoglobulina. La lactancia materna está permitida. **CONTRAINDICACIONES DE LA LACTANCIA MATERNA**
 1. Negativa de la madre. 2. Enfermedades neonatales: ictericia grave, infección por estreptococo B que puede transmitirse a la madre y provocar una mastitis bilateral grave. 3. Metabolopatías: galactosemia y lactasia. En la fenilcetonuria, es posible una lactancia materna parcial con controles periódicos de fenilalanina, dado que la leche materna contiene concentraciones bajas de fenilalanina. 4. Madre que toma fármacos contraindicados con la lactancia. 5. Madre que consume drogas. 6. Madre que recibe quimioterapia, antimetabolitos o isótopos radioactivos. 7. Madre con absceso mamario. La mastitis no es una contraindicación. 8. Madre con lesión activa de herpes simple (HSV-1) mamaria. 9. Madre afecta de tuberculosis activa no tratada. 10. Madre con enfermedad neurológica o psicótica grave. 11. Madre con enfermedad orgánica grave. 12. Madre HIV seropositiva. 13. Madre seropositiva a retrovirus (HTLV-I y HTLV-II). 14. Madre seropositiva a citomegalovirus con recién nacido prematuro. El recién nacido a término no suele infectarse. **NO SON CONTRAINDICACIÓN LA HEPATITIS A, B NI LA C** (en el caso de la Hepatitis C, el CDC lo deja a elección de la madre ya que existe un mínimo riesgo teórico de transmisión).

206. Paciente de 32 años con test de gestación positivo y amenorrea de 9 semanas. Consulta por hiperémesis gravídica de 6 días de evolución y metrorragia escasa de 3 horas de evolución. En la exploración se comprueba sangrado escaso de cavidad uterina y útero aumentado como gestación de 14 semanas. En el estudio ecográfico presenta imagen intrauterina en "copos de nieve" y ausencia de saco gestacional intraútero. La determinación de B-HCG es de 110000 mUI/ml. Tras evacuación por succión y curetaje se diagnostica de mola hidatiforme completa. En el seguimiento posterior cual de las siguientes es cierta:

1. Tratamiento con metotrexate y ácido fólico semanales en cualquier caso.
2. Determinación semanal de B-HCG durante un mes tras la normalidad de la misma. Después determinación mensual durante 1 año.

3. Realización de un TAC cerebral y torácico cada 3 meses durante 1 año.
4. Realización de radiografía simple de tórax cada 3 meses durante 1 año.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de una metrorragia del primer trimestre que corresponde a una mola hidatiforme. Recordad que la forma de presentación característica en el MIR es mediante náuseas, vómitos, una imagen ecográfica en copos de nieve con áreas econegativas redondeadas que corresponden a la degeneración hidrópica de la hiperplasia trofoblástica, y unas cifras de Beta HCG disparadas. El tratamiento es el legrado evacuador con determinación semanal de Beta HCG hasta tener 3 determinaciones negativas. En ese momento, mensual hasta cumplir un año de seguimiento.

207. Mujer de 52 años que consulta por haber notado durante la semana previa coloración amarillenta de conjuntivas. No refiere conductas sexuales de riesgo ni antecedentes epidemiológicos de riesgo de hepatitis vírica. No consume alcohol ni fármacos hepatotóxicos. Relata historia de un año de evolución de prurito generalizado, astenia, sequedad de boca y ausencia de lagrimeo de causa no filiada. En la exploración física se observan lesiones de rascado, ictericia conjuntival y hepatomegalia no dolorosa. Aporta una analítica realizada en su empresa con los siguientes resultados patológicos: bilirrubina total 3 mg/dl, fosfatasa alcalina 400 UI, velocidad de sedimentación 40 mm a la primera hora. Indique cuál sería la recomendación más acertada para establecer el diagnóstico etiológico del cuadro que presenta la paciente:

1. Anticuerpos antimitocondriales.
2. Estudio del metabolismo del hierro.
3. Estudio del metabolismo del cobre.
4. Resonancia magnética hepática.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Mujer de edad media con colestasis que acude por prurito y astenia= cirrosis biliar primaria en el MIR. Es una enfermedad autoinmune en la que hay un ataque contra las células de el epitelio biliar. Diez veces más frecuente en mujeres que en hombres. Se asocia a otras enfermedades autoinmunes, la más frecuente de ellas el síndrome de Sjögren y, de ahí, la sequedad de ojos y boca. La presencia de fosfatasa alcalina elevada y bilirrubina de 3 mg/dl orienta a que es una CBP en fase intermedia (cuando llega a 6mg/dl, tienen prurito u osteoporosis intratable o enfermedad hepática terminal se indica el transplante, siendo el mejor marcador pronóstico la bilirrubina). Para asegurar el diagnóstico habría que hacer una ecografía para descartar dilatación de la vía biliar y, por tanto, de colestasis extrahepática. Finalmente, se asegura el diagnóstico con la presencia de datos típicos en la biopsia y presencia de anticuerpos antimitocondriales (AMA). RE-

CUERDA: CBP = 2 de estos 3 criterios: Colestasis / AMA + / Biopsia compatible (lesión ductal florida).

208. Un paciente diagnosticado de asma bronquial que está siendo tratado con esteroides inhalados a dosis bajas (200 microgramos de budesonida cada 12 horas) y medicación de rescate (salbutamol a demanda) acude a control clínico periódico. El paciente refiere que en los últimos 3 meses no ha tenido agudizaciones y que utiliza el salbutamol una vez al día. Únicamente tiene disnea al subir cuestras y algunas noches duerme de forma irregular por la tos. ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas se considera de elección?

1. Aumentar la dosis de corticoides inhalados a 800 microgramos/día.
2. Añadir tiotropio.
3. Mantener la misma pauta farmacológica.
4. Cambiar a una terapia combinada con corticoides inhalados a dosis bajas y beta-2 adrenérgicos de acción prolongada.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Paciente con asma leve persistente (al parecer, por el tratamiento que tomaba de antes), que en su revisión muestra una progresión. Usa salbutamol a diario (luego tiene crisis diarias) y algunas noches duerme de forma irregular por tos. Luego ahora es un asma persistente moderado. Es el momento de subir un escalón terapéutico e introducir los B2 de larga duración. Es preferible asociar un segundo fármaco para mejorar el control que aumentar las dosis de una monoterapia. El tiotropio (Anticolinérgico de acción prolongada) es el tratamiento "base" para la EPOC. Tiene su papel en el asma persistente grave que no se controla con el tratamiento estándar.

209. Se ha diseñado un ensayo clínico controlado en el que se compara la eficacia de dos medicamentos y en el que la variable principal de medida implica inevitablemente una valoración subjetiva del paciente o de un evaluador. ¿Cuál de las siguientes estrategias utilizaría para minimizar el riesgo de sesgos en la medida de la variable principal de eficacia?

1. Enmascaramiento del tratamiento.
2. Aumento del tamaño muestral.
3. Asignación aleatorizada de los pacientes a los dos grupos de tratamiento.
4. Consentimiento informado.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Cuando interviene un componente subjetivo a la hora de evaluar los resultados de un estudio puede aparecer un sesgo de clasificación, que se evita mediante el enmascaramien-

to. Por ejemplo, si un paciente conoce que está tomando el fármaco activo y el dolor de cabeza le ha mejorado "un poco", es posible que en la entrevista con el médico diga que se encuentra "algo mejor". Si el mismo paciente conoce que toma placebo y el dolor de cabeza le ha mejorado "un poco", es posible que en la entrevista diga que está "prácticamente igual", enfocándolo más negativamente. Si un médico conoce que el paciente está tomando el fármaco activo y el paciente le comenta que de los dolores de cabeza está "prácticamente igual", es posible que le pregunte "bueno, pero algo mejor está, ¿no?", y que el paciente le diga que sí, clasificándole como mejoría parcial. Sin embargo, si el médico sabe que el paciente toma placebo y le dice que de los dolores de cabeza está "prácticamente igual", el médico es posible que le pregunte "bueno, entonces no ha mejorado significativamente, ¿no?", a lo que el paciente dirá que es cierto, clasificándole al médico como fracaso. Si ni el paciente ni el médico saben lo que están tomando la valoración de unos síntomas ya de por sí subjetivos se volverá algo más "objetiva".

210. ¿Cuál de las siguientes vías de administración tiene mayor metabolismo de primer paso?

1. Intravenosa.
2. Rectal.
3. Sublingual.
4. Intramuscular.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos referimos como metabolismo de primer paso a una primera metabolización hepática que sufren los fármacos cuya fase de absorción se realiza por vía digestiva (administración oral y rectal fundamentalmente, ya que en los fármacos que se absorben por vía sublingual el medicamento va directamente al torrente sanguíneo, desde las venas que se encuentran en la cara inferior de la lengua). Por este motivo, de las diferentes vías mencionadas en la pregunta, la que tiene mayor metabolismo de primer paso es la rectal ya que dependiendo de la anatomía del recto y de cómo se administre el fármaco, si se absorbe a través de las venas hemorroidales superiores irá a hígado porque drenan a mesentérica inferior y van a porta, pero las hemorroidales media e inferior van a iliaca interna y pudenda interna respectivamente, accediendo a la cava sin tener paso hepático..

